

静 电 学

基本内容

一、电场强度 $\vec{E}$

1. 定义: $\vec{E} = \vec{F} / q_0$.

要测定电场中一点的场强, 必须采用试验电荷, 在该点测定试验电荷受力并按上式求得场强。试验电荷是带电量足够小体积也是足够小的点电荷。

2. 场强的叠加原理

带电体系在一点产生的场强 $\vec{E}$ 是各个电荷(或电荷元)在该点产生的场强 $\vec{E}_i$ (或元场强 $d\vec{E}$) 的矢量和(或积分)。

$$\vec{E} = \sum_i \vec{E}_i \quad \text{或} \quad \vec{E} = \int_q d\vec{E}$$

只有当各 $\vec{E}_i$ (或 $d\vec{E}$) 的方向都相同时, 略去上式中矢量号仍成立。

当电荷可以看作点电荷时, $\vec{E}_i = \frac{q_i}{4\pi\epsilon_0 r_i^3} \vec{r}_i$.

二、高斯定理

1. 电场的图示: 电场线

规定电场线上一点的切线方向是该点处电场强度的方向, 与电场线垂直的面元上单位面积的电场线条数与该处电场强度的大小相等。

2. 电场强度通量 (许多书和习题集中也称电通量)

通过面元 $d\vec{S}$ 的元电场强度通量 $d\Phi_e = \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 等于通过该面元的电场线数。

通过曲面 S 的电场强度通量 $\Phi_e = \int_S \vec{E} \cdot d\vec{S}$ 等于通过该面的电场线数。规定封闭曲面面元的法

线方向向外 (背离封闭面包围的空间), 积分号采用 $\oint$ 。

3. 高斯定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum_i q_i / \epsilon_0 (= \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV)$$

高斯定理中的封闭曲面又称高斯面, 式中 q_i 表示被高斯面包围的电荷的代数和, ρ 是空间一

点处的电荷密度。

高斯定理说明电场线只起源于正电荷，终止于负电荷，不在没有电荷处中断。即静电场是有源场。

4. 电位移、电位移线、电位移通量

电位移 $\vec{D}$ 的定义: $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ 。

式中 $\vec{D}$ 、 ϵ 、 $\vec{E}$ 分别是电场中同一点处的电位移、电容率和电场强度。

规定电位移线上一点的切线方向是该点电位移矢量的方向，与电位移线垂直的面元上单位面积的电位移线数与该处电位移大小相等。

通过面元 $d\vec{S}$ 的元电位移通量 $d\Phi_e = \vec{D} \cdot d\vec{S}$ ，通过曲面 S 的电位移通量 $\Phi_e = \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S}$ 等于通过该面的电位移线数。

5. 静电场的高斯定理（有电介质时的高斯定理）

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_i q_i = \int_V \rho dV$$

式中 $\oint$ 表示对封闭曲面（也称高斯面）的面积分， q_i 表示被高斯面包围的自由电荷的代数值，

该式对高斯面的形状、大小、位置，介质分布，电荷分布没有要求，因此是普遍适用的。

三、电势

1. 电场力作功的计算及特点

点电荷在电场中作位移 $d\vec{l}$ 时电场力作元功 $dW = q\vec{E} \cdot d\vec{l}$ ，由 a 点移动到 b 点静电场力作

$W_{ab} = \int_a^b q\vec{E} \cdot d\vec{l}$ ，数值只与起终点位置有关与移动路径无关。故

$$\oint_l q\vec{E} \cdot d\vec{l} = q \oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$ 称为静电场的环流（或环路）定理。

它表明静电场力是保守力，静电场是保守力场。

2. 电势能、电势差、电势

静电场力是保守力可以引入电势能 E_P ，静电场是保守力场可以引入电势 V ，它们和静电场力的功的关系是

$$W_{ab} = E_{Pa} - E_{Pb} = q \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = q(V_a - V_b)$$

$$\text{电势差 } U_{ab} = V_a - V_b = - \int_b^a \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

若规定 O 点为电势零点，则 P 点电势 V_P 有确定值，其值为 $V_P = \int_P^0 \vec{E} \cdot d\vec{l}$ 。

3. 电势的叠加

带电体系在 P 点的电势 $V_P = \sum_i V_{Pi}$ 或 $V_P = \int q dV_P$ ，式中 V_{Pi} 是第 i 个带电体在 P 点产生的

电势, dV_P 是电荷元 dq 在 P 点产生的电势。

4. 电势的图示, 等势面

同一等势面上各点电势相等, 相邻等势面间电势差为定值。

等势面与电场线的关系: 静电场中过等势面上一点的电场线必垂直于等势面并指向电势减少的方向; 电场线密度大处等势面也密。即某点场强方向为该点电势减小最快的方向, 场强的大小等于沿该方向上的电势减小率。

四、场强与电势的关系

1. 积分关系: $V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$, $V_P = \int_P^0 \vec{E} \cdot d\vec{l}$ 式中 0 为规定的电势零点。

2. 微分关系: $dV = -\vec{E} \cdot d\vec{l}$, $\vec{E} = -\nabla V = -\frac{\partial V}{\partial x}\vec{i} - \frac{\partial V}{\partial y}\vec{j} - \frac{\partial V}{\partial z}\vec{k}$ 。

五、电偶极子

1、电偶极子的电矩

相距很近的一对等量异号点电荷的带电体系构成电偶极子。设正电荷电量为 q , 正负电荷相距 r_0 , 从负电荷指向正电荷的矢量 $\vec{r}_0$ 为电偶极子的轴, 则电矩 $\vec{p} = q\vec{r}_0$ 。

2. 电偶极子的电场

轴线延长线上一点的场强 $\vec{E} = \frac{2\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$

中垂线上一点的场强 $\vec{E} = \frac{-\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$

3. 电场中电偶极子所受力矩 $\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$ 。

4. 电场中电偶极子具有电势能 $E_P = -\vec{p} \cdot \vec{E}$ 电偶极子在外电场中有向电势能最低的状态运动的趋势。

即在电场中电偶极子受力矩, 使电矩转向电场强度方向; 在不均匀电场中, 除电矩要转向电场方向外, 电偶极子有向电场较强处移动的趋势。

六、静电场中的导体

1. 导体的特征: 内部存在大量可以自由移动的电荷, 当导体内存在电场时, 这些电荷必发生宏观运动(定向移动)。

2. 导体的静电平衡: 导体处于内部和表面上电荷均无宏观运动的状态。

3. 导体静电平衡条件:

(1) 场强分布: 导体内部场强处处为 0, 表面场强与导体表面垂直。

(2) 电势分布: 导体上电势处处相同, 表面为等势面。

(3) 电荷分布: 导体内部净电荷处处为 0, 电荷分布在表面上。

4. 静电平衡时导体表面附近场强大小 E , 电容率 ϵ , 导体表面电荷面密度 σ 三者的关系是 $E = \sigma/\epsilon$ 。

5. 相互平行大导体平板中部附近(忽略边缘效应)相对两面电荷面密度有等值异号的关系。

七、电容

1. 电容的定义:

孤立导体的电容 $C = \frac{q}{V}$ 式中 q 是导体带电量, V 是导体的电势。(取无限远处的电势为 0)。

电容器的电容 $C = \frac{q}{V_1 - V_2}$ 式中 q 是电容器带电量 (电容器所充电量), $V_1 - V_2$ 是两极板间的电势差 (电容器的电压)。

2. 电容器串、并联。组合电容器的带电量 q , 电压 U , 电容 C 与各电容器带电量 q_i , 电压 U_i , 电容 C_i 的关系。

$$\text{并联: } U = U_i \quad q = \sum_i q_i \quad \Rightarrow \quad C = \sum_i C_i$$

$$\text{串联: } U = \sum_i U_i \quad q = q_i \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{C} = \sum_i \frac{1}{C_i}$$

八、电场能量

1. 带电体系的能量: 形成带电体系 (同时建立电场) 时外力做功转变成带电体系的能量。

充电电容器具有能量 $W_e = \frac{1}{2} qU = \frac{1}{2C} q^2 = \frac{1}{2} CU^2$ (U 是电容器电压)。

带电体系的能量储存在电场中, 为电场所具有, 故也称为电场能量。

2. 电场能量密度

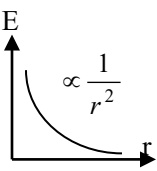
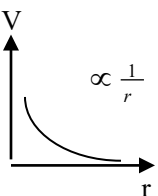
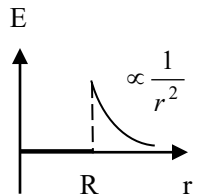
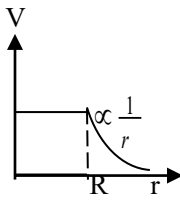
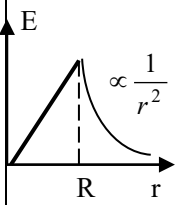
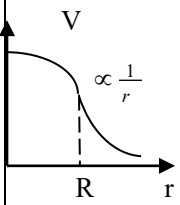
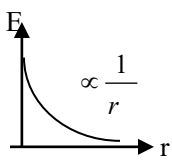
电场中单位体积具有的能量称电场能量密度 $w_e = \frac{dW_e}{dV}$

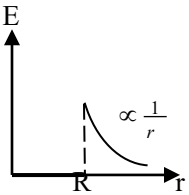
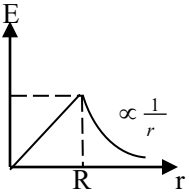
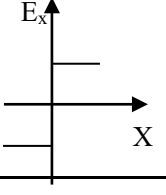
$$w_e = \frac{1}{2} \vec{E} \cdot \vec{D} = \frac{1}{2} \varepsilon E^2 = \frac{1}{2\varepsilon} D^2$$

体积 V 中具有的电场能量 $W_e = \int_V w_e dV$

九、常用公式及相应图线

常用公式及相应图线

电荷	真空中的场强	场强曲线	真空中的电势	电势曲线
点电荷	$E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$		$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r}$	
	(电量 q, r 为与点电荷的距离)			
均匀带电圆环轴线上	$E = \frac{qx}{4\pi\epsilon_0 (R^2 + x^2)^{3/2}}$		$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 (R^2 + x^2)^{1/2}}$	
	(电量 q, 半径 R, x 为到环心的距离)			
电偶极子	$\vec{E} = \frac{2\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$ 延长线上 $\vec{E} = \frac{-\vec{p}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$ 中垂线上			
	(电矩 $\vec{p}$ 、r 为到电偶极子的距离, 且 $r \gg \ell$)			
均匀带电球面	$E = \begin{cases} 0 & (r < R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (r > R) \end{cases}$		$V = \begin{cases} \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} & (r \leq R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} & (r \geq R) \end{cases}$	
	(电量 q, 半径 R, r 为到球心的距离)			
均匀带电球体	$E = \begin{cases} \frac{qr}{4\pi\epsilon_0 R^3} & (r \leq R) \\ \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} & (r > R) \end{cases}$		$V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \quad (r \geq R)$	
	(电量 q, 半径 R, r 为到球心的距离)			
“无限长”均匀带电直线	$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$			
	(电荷线密度 λ , r 为到带电线的距离)			

“无限长” 均匀带电圆柱面	$E = \begin{cases} 0 & (r \leq R) \\ \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} & (r > R) \end{cases}$			
	(电荷线密度 λ , 柱半径 R , r 为到圆柱轴线的距离)			
“无限长” 均匀带电圆柱体	$E = \begin{cases} \frac{\lambda r}{2\pi\epsilon_0 R^2} & (r < R) \\ \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} & (r > R) \end{cases}$			
	(电荷线密度 λ , 柱半径 R , r 为到圆柱轴线的距离)			
“无限大” 均匀带电平面	$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$			
	(电荷面密度 σ , x 轴原点带电面上, 轴垂直带电面)			

讨论与思考题

1. 1160

如图所示，置于静电场中的一个导体，在静电平衡后，导体表面出现正、负感生电荷。试用静电场的环路定理证明，图中从导体上的正感生电荷出发，终止于同一导体上的负感生电荷的电场线不能存在。

证：用反证法。

设在导体外存在从正感生电荷出发、终止于负感生电荷的电场线。作一闭合回路，使其中一部分沿电场线 abc ，其余部分通过导体内部从 c 到 a 。场强沿闭合回路的线积分为

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{abc} \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} + \int_{ca} \vec{E}_2 \cdot d\vec{l}$$

式中 $\vec{E}_1$ 为导体外沿 abc 各点场强， $\vec{E}_2$ 为导体内部场强。

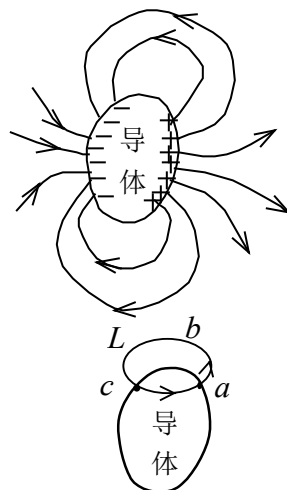
由导体静电平衡条件可知， $\vec{E}_2 = 0$ ，

所以
$$\int_{ca} \vec{E}_2 \cdot d\vec{l} = 0$$

但根据假设
$$\vec{E}_1 \cdot d\vec{l} = E_1 dl \neq 0,$$

因而
$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_{abc} \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} \neq 0$$

这是违反静电场的环路定理的，说明以上假设不能成立，因而这样的电场线不能存在。 5 分



2. 1063

下列关于高斯定理 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum q / \epsilon_0$ 的各说法是否正确？如有错误请改正。

(1) $\sum q$ 为闭合面内所有电荷的代数和。

(2) 闭合面上各点场强 $\vec{E}$ 仅由面内电荷决定，与面外电荷无关。

(3) 闭合面的电场强度通量仅取决于面内电荷，与面外电荷无关

答：(1) 正确。

1 分

(2) 错误，应改为闭合面上场强 与面内、面外电荷都有关。

2 分

(3) 正确。

2 分

3. 1185

在形成电场的场源电荷的电荷值及其分布都确定的条件下，下列说法是否正确，如有错误请改正。

(1) 电场中各点电场强度有确定值；

(2) 电场中各点电势也有确定值。

答：(1) 正确。

2 分

(2) 错误，在场源电荷的电荷值及其分布确定的同时，还必须选定一个电势零点，在这样的情况下，场中各点电势才能确定。

3 分

4. 1164

一带电的“孤立”导体球，在静电平衡状态下，电荷均匀地分布在球表面上，球内场强处处为零，其表面外附近场强处处垂直于球面。如果在这导体球旁放一点电荷，在静电平衡时，下列

说法是否正确？如有错误请改正。

1. 导体内部场强仍处处为零。
2. 根据场强叠加原理，导体球外靠近表面处场强不再垂直于球面。
3. 电荷仍均匀分布在导体球表面上。

答：(1) 正确。

1 分

(2) 导体球外靠近表面处场强仍垂直于球面。

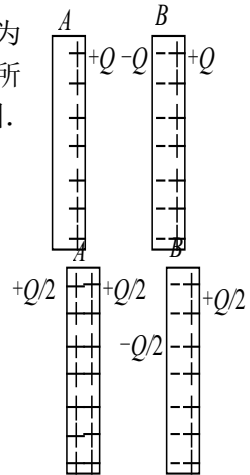
2 分

(3) 导体球表面上电荷不再均匀分布。

2 分

5. 5117

两块平行放置的无限大导体平板 A 和 B ，面积均为 S 。 A 板带电荷为 $+Q$ (>0)， B 板不带电。有人画出导体静电平衡时两板上的电荷分布如图所示。所画电荷分布是否正确如有错误，请指出，并画出正确的电荷分布图。



答：所画电荷分布不能使 A 、 B 两板内部场强为零，所以是错误的。

2 分

正确的电荷分布如右图所示。

3 分

6. 1230

将平行板电容器接上电源后，用相对介电常量为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质充满其内。下列说法是否正确？如有错误请改正。

- (1) 极板上电荷增加为原来的 ϵ_r 倍。
- (2) 介质内场强为原来的 $1/\epsilon_r$ 倍。
- (3) 电场能量减少为原来的 $1/\epsilon_r^2$ 倍。

答：(1) 正确。

1 分

(2) 介质内场强与原来一样。

2 分

(3) 电场能量增大为原来的 ϵ_r 倍。

2 分

7. 5457

一平行板电容器，极板面积为 S ，间距为 d ，接在电源上维持两极板间电压为 U 。将一块厚度为 d ，相对介电常量为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质板平行地插入两极板间。则介质板插入前电容器

内电场能量为：

$$W_0 = \frac{1}{2} C_0 U^2 = \frac{\epsilon_0 S U^2}{2d},$$

插入后电容器内电场能量变为：

$$W = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 S U^2}{2d}$$

静电能的增量为：

$$\Delta W = \frac{\epsilon_0 S U^2 (\epsilon_r - 1)}{2d}$$

有人根据功能原理求得电场力对介质板作的功为：

$$A = -\Delta W = -\frac{\epsilon_0 S U^2 (\epsilon_r - 1)}{2d} < 0, \text{ 即电场力作负功。}$$

你认为以上计算和所得结论是否正确？如有错误请指出并改正。

答：电场能量的改变 ΔW 的计算是对的，但电场力作负功的结论不对。

2 分

因为电容器始终与电源相联，在插入介质板时因维持 U 不变，电源需给电容器充电。在这过程中，除了电场能量的改变外还需考虑电源作的功，不考虑电源作功是不对的。所以结论不对

2 分

正确的结论应为：据功能原理：

电源所作功 = 电场能量的增量 + 电场力对介质板所作功，即

$$A_{\text{源}} = \Delta W + A_{\text{电场}}$$

又

$$A_{\text{源}} = U\Delta Q, \quad \Delta Q = (C - C_0)U$$

$$\therefore A_{\text{源}} = (C - C_0)U^2 = \left[\frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d} - \frac{\epsilon_0 S}{d} \right] U^2 = \epsilon_0 S (\epsilon_r - 1) U^2 / d \quad 3 \text{ 分}$$

则

$$\begin{aligned} A_{\text{电场}} = A_{\text{源}} - \Delta W &= \frac{\epsilon_0 S (\epsilon_r - 1)}{d} U^2 - \frac{\epsilon_0 S (\epsilon_r - 1)}{2d} U^2 \\ &= \frac{\epsilon_0 S U^2 (\epsilon_r - 1)}{2d} > 0 \end{aligned} \quad 3 \text{ 分}$$

电场力对介质板作正功。

8. 1265

真空中点电荷 q 的静电场场强大小为

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}$$

式中 r 为场点离点电荷的距离。当 $r \rightarrow 0$ 时， $E \rightarrow \infty$ ，这一推论显然是没有物理意义的，应如何解释？

答：点电荷的场强公式仅适用于点电荷，当 $r \rightarrow 0$ 时，任何带电体都不能视为点电荷，所以点电荷场强公式已不适用。

3 分

若仍用此式求场强 E ，其结论必然是错误的。当 $r \rightarrow 0$ 时，需要具体考虑带电体的大小和电荷分布，这样求得的 E 就有确定值。

2 分

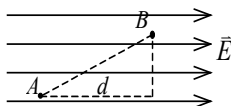
9. 1029

静电场中计算电势差的公式有下面几个：

$$U_A - U_B = \frac{W_A - W_B}{q} \quad (1)$$

$$U_A - U_B = Ed \quad (2)$$

$$U_A - U_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad (3)$$



试说明各式的适用条件。

答：(1) 式为电势差的定义式，普遍适用。

1 分

(2) 式只适用于均匀电场，其中 d 为 A 、 B 两点连线的距离在平行于电场线方向上的投影（如图）。

2 分

(3) 式为场强与电势差间的基本关系式，普遍适用。

2 分

10. 1166

有两个相距“无限远”的金属球，其中一个带正电荷 Q_1 ，它在球外离球心为 r 处的一点电场强度为 $\vec{E}_1$ ，另一金属球带负电荷 Q_2 ，它在球外离球心为 r 的一点处场强为 $\vec{E}_2$ 。当两球从“无限远”移近到两球心相距为 $2r$ 时，在球心连线中点处的合场强为 $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$ ，你认为这一结果对吗？为什么？

答：结论是不对的！

2 分

当两金属球相距“无限远”时，两球上电荷是均匀分布的，在这样的情形下，所得的场强为 $\vec{E}_1$

和 $\vec{E}_2$. 当两球靠近时, 由于静电感应, 两球上电荷不再均匀分布. 因而在两球连线中点处的场强已不再分别是 $\vec{E}_1$ 和 $\vec{E}_2$, 因而合场强 $\vec{E} \neq \vec{E}_1 + \vec{E}_2$ 了. 3 分

11. 1134

一均匀带电球面和一均匀带电球体. 如果它们的半径相同且总电荷相等. 问哪一种情况的电场能量大? 为什么?

答: 在两球半径相同、总电荷相等的条件下, 带电球体的电场能量大. 2 分

因为在上述情况下, 带电球面和带电球体两者在球外的场强是相同的, 而带电球面内场强为零. 带电球体内场强不为零. 故带电球体的电场能量要比带电球面多出一部分. 3 分

12. 1135

吹一个带有电荷的肥皂泡. 电荷的存在对吹泡有帮助还是有妨碍(分别考虑带正电荷和带负电荷)? 试从静电能量的角度加以说明.

答: 带电球面的静电能量为 $W = Q^2 / (8\pi\epsilon_0 R)$, 在 Q 不变的情况下, 当 R 增大时静电能量减少, 电场力作正功. 可见电荷的存在能帮助气泡增大. 3 分

由式中 Q^2 项知, 无论是带正电荷还是带负电荷, 效果相同. 2 分

典型例题

1. 1012

— “无限长”圆柱面，其电荷面密度为：

$\sigma = \sigma_0 \cos \phi$ ，式中 ϕ 为半径 R 与 x 轴所夹的角，试求圆柱轴线上一点的场强。

解：将柱面分成许多与轴线平行的细长条，每条可视为“无限长”均匀带电直线，其电荷线密度为

$$\lambda = \sigma dl = \sigma_0 \cos \phi R d\phi,$$

它在 O 点产生的场强为：

$$dE = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R} = \frac{\sigma_0}{2\pi\epsilon_0} \cos \phi d\phi$$

解法一： $d\vec{E}$ 沿 x 、 y 轴上的二个分量为：

$$dE_x = -dE \cos \phi = -\frac{\sigma_0}{2\pi\epsilon_0} \cos^2 \phi d\phi \quad 1 \text{ 分}$$

$$dE_y = -dE \sin \phi = \frac{\sigma_0}{2\pi\epsilon_0} \sin \phi \cos \phi d\phi \quad 1 \text{ 分}$$

$$E_x = -\int_0^{2\pi} \frac{\sigma_0}{2\pi\epsilon_0} \cos^2 \phi = -\frac{\sigma_0}{2\epsilon_0} \quad 2 \text{ 分}$$

$$E_y = -\int_0^{2\pi} \frac{\sigma_0}{2\pi\epsilon_0} \sin \phi d(\sin \phi) = 0 \quad 2 \text{ 分}$$

$$\therefore \quad \vec{E} = E_x \vec{i} = -\frac{\sigma_0}{2\epsilon_0} \vec{i} \quad 1 \text{ 分}$$

解法二：根据电荷分布的对称性，（对 XOZ 面对称）可知合场强必沿 X 轴反方向 2 分

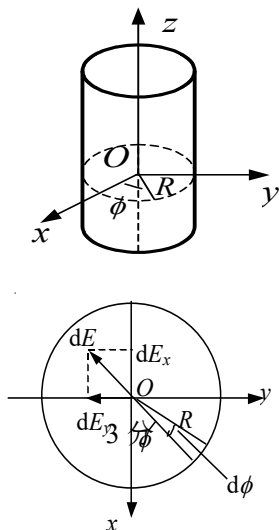
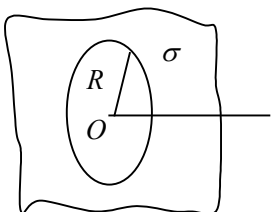
$$dE_x = \frac{-\sigma_0 \cos^2 \phi}{2\pi\epsilon_0} d\phi \quad 2 \text{ 分}$$

$$E_x = \int_0^{2\pi} -\frac{\sigma_0 \cos^2 \phi}{2\pi\epsilon_0} d\phi = -\frac{\sigma}{2\epsilon_0} \quad 2 \text{ 分}$$

提示：分析对称性得出必要的结论是物理学中常用的重要方法，叠加法求场强、高斯定理的应用、求磁感强度、安培环路定理的应用等都要应用，希望同学多采用这种物理方法，减少数学运算。

2. 1180

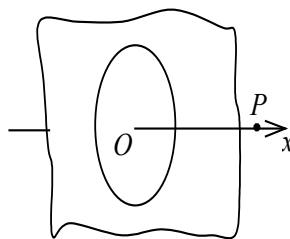
— “无限大”平面，中部有一半径为 R 的圆孔，设平面上均匀带电，电荷面密度为 σ 。如图所示，试求通过小孔中心 O 并与平面垂直的直线上各点的场强和电势(选 O 点的电势为零)。



解法一：

将题中的电荷分布看作为面密度为 σ 的大平面和面密度为 $-\sigma$ 的圆盘叠加的结果。选 x 轴垂直于平面，坐标原点 O 在圆盘中心，大平面在 x 处产生的场强为

$$\vec{E}_1 = \frac{\sigma x}{2\varepsilon_0|x|} \vec{i}$$



2 分

圆盘在该处的场强为

$$\vec{E}_2 = \frac{-\sigma x}{2\varepsilon_0} \left(\frac{1}{|x|} - \frac{1}{\sqrt{R^2 + x^2}} \right) \vec{i}$$

$$\therefore \quad \vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \frac{\sigma x}{2\varepsilon_0 \sqrt{R^2 + x^2}} \vec{i} \quad 4 \text{ 分}$$

$$\text{该点电势为 } V = \int_x^0 \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \frac{x dx}{\sqrt{R^2 + x^2}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} (R - \sqrt{R^2 + x^2}) \quad 4 \text{ 分}$$

解法二：取以圆孔中心为圆心半径为 r ($r \geq R$) 宽 dr 的均匀带电细圆环为电荷元带电 $dq = 2\pi\sigma r dr$

1 分

电荷元在轴上场强沿 x 轴,在坐标为 x 的点场强的 x 分量为

$$dE_x = \frac{x dq}{4\pi\varepsilon_0 (r^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{\sigma x}{2\varepsilon_0} \cdot \frac{r dr}{(r^2 + x^2)^{3/2}} \quad 2 \text{ 分}$$

带电面在该点场强沿 x 轴,场强的 x 分量为

$$E_x = \int_q dE_x \quad 1 \text{ 分}$$

$$= \frac{\sigma x}{2\varepsilon_0} \int_R^\infty \frac{r dr}{(r^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{\sigma x}{2\varepsilon_0} \cdot \frac{1}{\sqrt{R^2 + x^2}} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{即} \quad \vec{E} = \frac{\sigma x}{2\varepsilon_0 \sqrt{R^2 + x^2}} \vec{i} \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{以 } O \text{ 为电势零点任一点的 } V = \int_P^O \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad 1 \text{ 分}$$

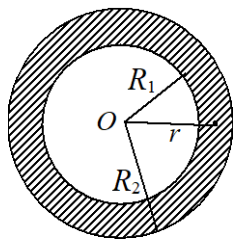
$$V = \int_x^0 E_x dx = \int_x^0 \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} \cdot \frac{x dx}{(R^2 + x^2)^{1/2}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} (R - \sqrt{R^2 + x^2}) \quad 2 \text{ 分}$$

3. 1521

图示一个均匀带电的球层, 其电荷体密度为 ρ , 球层内表面半径为 R_1 , 外表面半径为 R_2 . 设无穷远处为电势零点, 求球层中半径为 r 处的电势.

解: r 处的电势等于以 r 为半径的球面以内的电荷在该处产生的电势 V_1 和球面以外的电荷产生的电势 V_2 之和, 即 $V = V_1 + V_2$, 其中

$$V_1 = q_i / (4\pi\epsilon_0 r) = \frac{(4\pi/3)(r^3 - R_1^3)\rho}{4\pi\epsilon_0 r} = \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(r^2 - \frac{R_1^3}{r} \right) \quad 4$$



分

为计算以 r 为半径的球面外电荷产生的电势. 在球面外取 $r' \rightarrow r' + dr'$ 的薄层. 其电荷为 $dq = \rho \cdot 4\pi r'^2 dr'$ 它对该薄层内任一点产生的电势为

$$dV_2 = dq / (4\pi\epsilon_0 r') = \rho r' dr' / \epsilon_0$$

$$\text{则} \quad V_2 = \int dV_2 = \frac{\rho}{\epsilon_0} \int_r^{R_2} r' dr' = \frac{\rho}{2\epsilon_0} (R_2^2 - r^2) \quad 4 \text{ 分}$$

于是全部电荷在半径为 r 处产生的电势为

$$\begin{aligned} V = V_1 + V_2 &= \frac{\rho}{3\epsilon_0} \left(r^2 - \frac{R_1^3}{r} \right) + \frac{\rho}{2\epsilon_0} (R_2^2 - r^2) \\ &= \frac{\rho}{6\epsilon_0} \left(3R_2^2 - r^2 - \frac{2R_1^3}{r} \right) \end{aligned} \quad 2 \text{ 分}$$

4. 1025

电荷面密度分别为 $+\sigma$ 和 $-\sigma$ 的两块“无限大”均匀带电平行平面, 分别与 x 轴垂直相交于 $x_1 = a$, $x_2 = -a$ 两点. 设坐标原点 O 处电势为零, 试求空间的电势分布表示式并画出其曲线.

解: 由高斯定理可得场强分布为:

$$E = -\sigma / \epsilon_0 \quad (-a < x < a) \quad 1 \text{ 分}$$

$$E = 0 \quad (-\infty < x < -a, \quad a < x < +\infty) \quad 1 \text{ 分}$$

由此可求电势分布: 在 $-\infty < x \leq -a$ 区间

$$V = \int_x^0 E dx = \int_x^{-a} 0 dx + \int_{-a}^0 -\sigma dx / \epsilon_0 = -\sigma a / \epsilon_0 \quad 2 \text{ 分}$$

在 $-a \leq x \leq a$ 区间

$$V = \int_x^0 E dx = \int_x^0 \frac{-\sigma}{\epsilon_0} dx = \frac{\sigma x}{\epsilon_0} \quad 2 \text{ 分}$$

在 $a \leq x < \infty$ 区间

$$V = \int_x^0 E dx = \int_x^a 0 dx + \int_a^0 \frac{-\sigma}{\epsilon_0} dx = \frac{\sigma a}{\epsilon_0} \quad 2 \text{ 分}$$

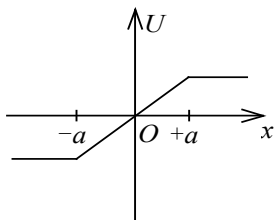
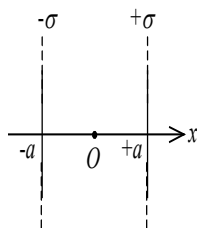


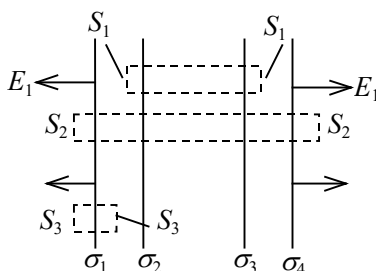
图
2 分

有两块“无限大”带电导体平板平行放置. 试证明: 静电平衡时

- (1). 相向两面的电荷面密度总是大小相等、符号相反的;
- (2). 相背两面的电荷面密度总是大小相等、符号相同的.

证:

解法一: 如图所示, 设两板带电后各面上的电荷面密度分别为 σ_1 、 σ_2 、 σ_3 、 σ_4 .



(1). 作底面积为 S_1 的柱形高斯面, 因导体内部场强为零, 按高斯定理, 根据无限大均匀带电平面产生场强的叠加性质可知在两板外都是匀强场, 且两侧场强大小相等.

$$(\sigma_2 + \sigma_3)S_1 / \varepsilon_0 = 0$$

由此得 $\sigma_2 = -\sigma_3$ 可见, 相向两面的电荷面密度等量反号.

4 分

(2). 作底面为 S_2 的柱形高斯面, 按高斯定理,

$$2E_1S_2 = [(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 + \sigma_4)S_2] / \varepsilon_0 = (\sigma_1 + \sigma_4)S_2 / \varepsilon_0$$

得到 $E_1 = (\sigma_1 + \sigma_4) / (2\varepsilon_0)$

再作一底面为 S_3 的高斯柱面, 则 $E_1S_3 = \sigma_1S_3 / \varepsilon_0$ 得到 $E_1 = \sigma_1 / \varepsilon_0$

比较以上两式之右边可知 $(\sigma_1 + \sigma_4) / 2 = \sigma_1$ 由此知 $\sigma_1 = \sigma_4$ 可见, 相背两面的面电荷密度等量同号

6 分 解法二: 静电平衡时, 左导体板内

场强为零, 有

$$\frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} = 0 \quad (1) \quad 3 \text{ 分}$$

右导体板内场强亦为零, 有

$$\frac{\sigma_1}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_2}{2\varepsilon_0} + \frac{\sigma_3}{2\varepsilon_0} - \frac{\sigma_4}{2\varepsilon_0} = 0 \quad (2) \quad 3 \text{ 分}$$

由①式得

$$\sigma_1 - \sigma_2 = \sigma_3 + \sigma_4 \quad (3)$$

由②式得

$$\sigma_1 + \sigma_2 = -\sigma_3 + \sigma_4 \quad (4)$$

③+④ 得 $\sigma_1 = \sigma_4$ 即相背两面的电荷面密度等量同号. 2 分

④-③ 得 $\sigma_2 = -\sigma_3$ 即相向两面的电荷面密度等量异号. 2 分

习题

一、选择题

1. 1440

真空中有两个点电荷 M 、 N ，相互作用力为 $\vec{F}$ ，当另一点电荷 Q 移近这两个点电荷时， M 、 N 两点电荷之间的作用力

- (A) 大小不变，方向改变. (B) 大小改变，方向不变.
(C) 大小和方向都不变. (D) 大小和方向都改.

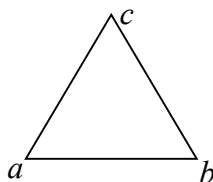
[]

2. 1047

如图所示，边长为 0.3 m 的正三角形 abc ，在顶点 a 处有一电荷为 10^{-8} C 的正点电荷，顶点 b 处有一电荷为 -10^{-8} C 的负点电荷，则顶点 c 处的电场强度的大小 E

和电势 U 为： ($\frac{1}{4\pi\epsilon_0}=9\times 10^9\text{ N m/C}^2$)

- (A) $E=0$ ， $U=0$.
(B) $E=1000\text{ V/m}$ ， $U=0$.
(C) $E=1000\text{ V/m}$ ， $U=600\text{ V}$.
(D) $E=2000\text{ V/m}$ ， $U=600\text{ V}$.

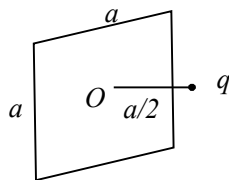


[]

3. 1035

有一边长为 a 的正方形平面，在其中垂线上距中心 O 点 $a/2$ 处，有一电荷为 q 的正点电荷，如图所示，则通过该平面的电场强度通量为

- (A) $\frac{q}{3\epsilon_0}$. (B) $\frac{q}{4\pi\epsilon_0}$
(C) $\frac{q}{3\pi\epsilon_0}$. (D) $\frac{q}{6\epsilon_0}$



[]

4. 1001

一均匀带电球面，电荷面密度为 σ ，球面内电场强度处处为零，球面上面元 dS 带有 σdS 的电荷，该电荷在球面内各点产生的电场强度

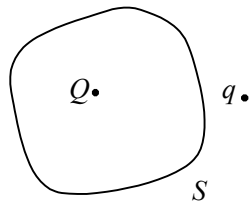
- (A) 处处为零. (B) 不一定都为零.
(C) 处处不为零. (D) 无法判定.

[]

5. 1056

点电荷 Q 被曲面 S 所包围，从无穷远处引入另一点电荷 q 至曲面外一点，如图所示，则引入前后：

- (A) 曲面 S 的电场强度通量不变，曲面上各点场强不变.
(B) 曲面 S 的电场强度通量变化，曲面上各点场强不变.
(C) 曲面 S 的电场强度通量变化，曲面上各点场强变化.
(D) 曲面 S 的电场强度通量不变，曲面上各点场强变化

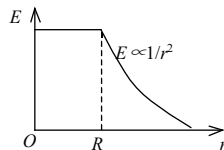


[]

6. 1257

图示为一具有球对称性分布的静电场的 $E \sim r$ 关系曲线. 请指出该静电场是由下列哪种带电体产生的.

- (A) 半径为 R 的均匀带电球面.
 (B) 半径为 R 的均匀带电球体.
 (C) 半径为 R 、电荷体密度 $\rho = Ar$ (A 为常数) 的非均匀带电球体.
 (D) 半径为 R 、电荷体密度 $\rho = A/r$ (A 为常数) 的非均匀带电球体.



[]

7. 1033

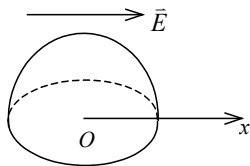
一电场强度为 $\vec{E}$ 的均匀电场, $\vec{E}$ 的方向与沿 x 轴正向, 如图所示. 则通过图中一半径为 R 的半球面的电场强度通量为

- (A) $\pi R^2 E$. (B) $\pi R^2 E / 2$.

(C) $2\pi R^2 E$.

(D) 0.

[]



8. 1256

两个同心均匀带电球面, 半径分别为 R_a 和 R_b ($R_a < R_b$), 所带电荷分别为 Q_a 和 Q_b . 设某点与球心相距 r , 当 $R_a < r < R_b$ 时, 该点的电场强度的大小为:

- (A) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_a + Q_b}{r^2}$. (B) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_a - Q_b}{r^2}$.

(C) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left(\frac{Q_a}{r^2} + \frac{Q_b}{R_b^2} \right)$

(D) $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_a}{r^2}$.

[]

9. 1370

半径为 R 的均匀带电球面, 若其电荷面密度为 σ , 则在距离球面 R 处的电场强度大小为:

(A) $\frac{\sigma}{\epsilon_0}$.

(B) $\frac{\sigma}{2\epsilon_0}$.

(C) $\frac{\sigma}{4\epsilon_0}$.

(D) $\frac{\sigma}{8\epsilon_0}$.

[]

10. 1439

一电偶极子放在均匀电场中, 当电偶极矩的方向与场强方向不一致时, 其所受的合力 $\vec{F}$ 和合力矩 $\vec{M}$ 为:

(A) $\vec{F} = 0, \vec{M} = 0$.

(B) $\vec{F} = 0, \vec{M} \neq 0$.

(C) $\vec{F} \neq 0, \vec{M} = 0$.

(D) $\vec{F} \neq 0, \vec{M} \neq 0$.

[]

11. 1100

关于静电场中的电位移线, 下列说法中, 哪一个是正确的?

- (A) 起自正电荷，止于负电荷，不形成闭合线，不中断。
 (B) 任何两条电位移线互相平行。
 (C) 起自正自由电荷，止于负自由电荷，任何两条电位移线在无自由电荷的空间不相交。
 (D) 电位移线只出现在有电介质的空间。 []

12. 1443

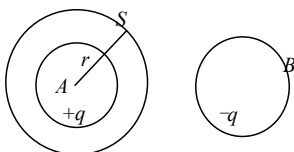
根据高斯定理的数学表达式 $\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum q / \epsilon_0$ 可知下述各种说法中，正确的是：

- (A) 闭合面内的电荷代数和为零时，闭合面上各点场强一定为零。
 (B) 闭合面内的电荷代数和不为零时，闭合面上各点场强一定处处不为零。
 (C) 闭合面内的电荷代数和为零时，闭合面上各点场强不一定处处为零。
 (D) 闭合面上各点场强均为零时，闭合面内一定处处无电荷。 []

13. 5084

A 和 B 为两个均匀带电球体， A 带电荷 $+q$ ， B 带电荷 $-q$ ，作一与 A 同心的球面 S 为高斯面，如图所示。则

- (A) 通过 S 面的电场强度通量为零， S 面上各点的场强为零。



- (B) 通过 S 面的电场强度通量为 q / ϵ_0 ， S 面上场强的大小为 $E = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r^2}$ 。

- (C) 通过 S 面的电场强度通量为 $(-q) / \epsilon_0$ ， S 面上场强的大小为 $E = \frac{q}{4\pi \epsilon_0 r^2}$ 。

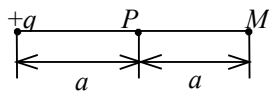
- (D) 通过 S 面的电场强度通量为 q / ϵ_0 ，但 S 面上各点的场强不能直接由高斯定理求出。
 []

14. 1019

在点电荷 $+q$ 的电场中，若取图中 P 点处为电势零点，则 M 点的电势为

- (A) $\frac{q}{4\pi \epsilon_0 a}$ 。 (B) $\frac{q}{8\pi \epsilon_0 a}$ 。

- (C) $\frac{-q}{4\pi \epsilon_0 a}$ 。 (D) $\frac{-q}{8\pi \epsilon_0 a}$ 。



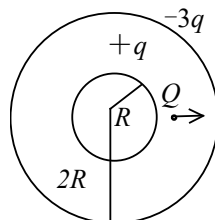
[]

15. 1240

如图所示，在真空中半径分别为 R 和 $2R$ 的两个同心球面，其上分别均匀地带有电荷 $+q$ 和 $-3q$ 。今将一电荷为 $+Q$ 的带电粒子从内球面处由静止释放，则该粒子到达外球面时的动能为：

- (A) $\frac{Qq}{4\pi \epsilon_0 R}$ 。 (B) $\frac{Qq}{2\pi \epsilon_0 R}$ 。

- (C) $\frac{Qq}{8\pi \epsilon_0 R}$ 。 (D) $\frac{3Qq}{8\pi \epsilon_0 R}$ 。

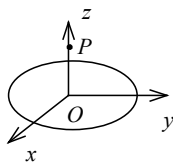


[]

16. 1172

有 N 个电荷均为 q 的点电荷, 以两种方式分布在相同半径的圆周上: 一种是无规则地分布, 另一种是均匀分布. 比较这两种情况下在过圆心 O 并垂直于圆平面的 z 轴上任一点 P (如图所示) 的场强与电势, 则有

- (A) 场强相等, 电势相等.
 (B) 场强不等, 电势不等.
 (C) 场强分量 E_z 相等, 电势相等.
 (D) 场强分量 E_z 相等, 电势不等.

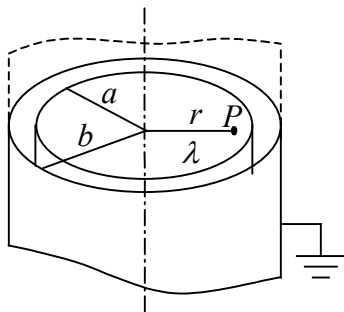


[]

17. 1484

如图所示, 一半径为 a 的“无限长”圆柱面上均匀带电, 其电荷线密度为 λ . 在它外面同轴地套一半径为 b 的薄金属圆筒, 圆筒原先不带电, 但与地连接. 设地的电势为零, 则在内圆柱面里面、距离轴线为 r 的 P 点的场强大小和电势分别为:

- (A) $E=0$, $U=\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}\ln\frac{a}{r}$.
 (B) $E=0$, $U=\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}\ln\frac{b}{a}$.
 (C) $E=\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$, $U=\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}\ln\frac{b}{r}$.
 (D) $E=\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$, $U=\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0}\ln\frac{b}{a}$.



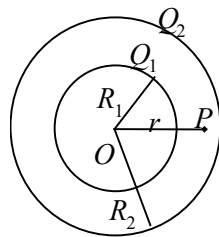
[]

18. 1516

如图所示, 两个同心的均匀带电球面, 内球面半径为 R_1 、带电荷 Q_1 , 外球面半径为 R_2 、带电荷 Q_2 . 设无穷远处为电势零点, 则在两个球面之间、距离球心为 r 处的 P 点的电势 U 为:

- (A) $\frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r}$ (B) $\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2}$
 (C) $\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 R_2}$ (D) $\frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0 R_1} + \frac{Q_2}{4\pi\epsilon_0 r}$

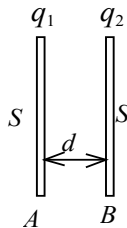
[]



19. 1192

两块面积均为 S 的金属平板 A 和 B 彼此平行放置, 板间距离为 d (d 远小于板的线度), 设 A 板带有电荷 q_1 , B 板带有电荷 q_2 , 则 AB 两板间的电势差 U_{AB} 为

- (A) $\frac{q_1 + q_2}{2\epsilon_0 S} d$. (B) $\frac{q_1 + q_2}{4\epsilon_0 S} d$.

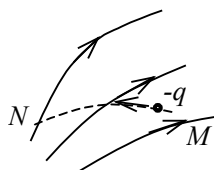


(C) $\frac{q_1 - q_2}{2\epsilon_0 S} d$. (D) $\frac{q_1 - q_2}{4\epsilon_0 S} d$. []

20. 1624

知某电场的电场线分布情况如图所示. 现观察到到 N 点. 有人根据这个图作出下列几点结论, 其中哪

- (A) 电场强度 $E_M > E_N$.
 (B) 电势 $U_M > U_N$.
 (C) 势能 $W_M < W_N$.
 (D) 电场力的功 $A > 0$.

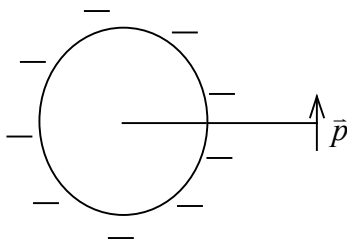


一负电荷从 M 点移点是正确的?

[]

21. 1299

在一个带有负电荷的均匀带电球外, 放置一电偶极子, 其电矩 $\vec{p}$ 的方向如图所示. 当电偶极子被释放后, 该电偶极子将



- (A) 沿逆时针方向旋转直到电矩 $\vec{p}$ 沿径向指向球面而停止.
 (B) 沿逆时针方向旋转至 $\vec{p}$ 沿径向指向球面, 同时沿电场线方向向着球面移动.
 (C) 沿逆时针方向旋转至 $\vec{p}$ 沿径向指向球面, 同时逆电场线方向远离球面移动.
 (D) 沿顺时针方向旋转至 $\vec{p}$ 沿径向朝外, 同时沿电场线方向向着球移动.

[]

22. 1101

一导体球外充满相对介电常量为 ϵ_r 的均匀电介质, 若测得导体表面附近场强为 E , 则导体球面上的自由电荷面密度 σ 为

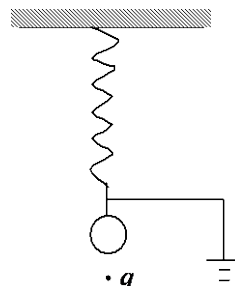
- (A) $\epsilon_0 E$. (B) $\epsilon_0 \epsilon_r E$.
 (C) $\epsilon_r E$. (D) $(\epsilon_0 \epsilon_r - \epsilon_0) E$.

[]

23. 1137

有一接地的金属球, 用一弹簧吊起, 金属球原来不带电. 若在它的下方放置一电荷为 q 的点电荷, 如图所示, 则

- (A) 只有当 $q > 0$ 时, 金属球才下移.
 (B) 只有当 $q < 0$ 时, 金属球才下移.
 (C) 无论 q 是正是负金属球都下移.
 (D) 无论 q 是正是负金属球都不动.



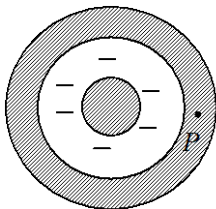
24. 1355

如图所示, 一带负电荷的金属球, 外面同心地罩一不带电的金属球壳, 则在球壳中一点 P 处的场强大小与电势(设无穷远处为电势零点)分别为:

(A) $E=0, U>0$. (B) $E=0, U<0$.

(C) $E=0, U=0$. (D) $E>0, U<0$.

[]



25. 1138

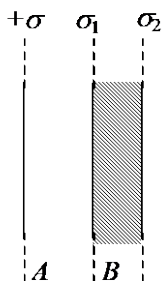
一“无限大”均匀带电平面 A , 其附近放一与它平行的有一定厚度的“无限大”平面导体板 B , 如图所示. 已知 A 上的电荷面密度为 $+\sigma$, 则在导体板 B 的两个表面 1 和 2 上的感应电荷面密度为:

(A) $\sigma_1 = -\sigma, \sigma_2 = +\sigma$.

(B) $\sigma_1 = -\frac{1}{2}\sigma, \sigma_2 = +\frac{1}{2}\sigma$.

(C) $\sigma_1 = -\frac{1}{2}\sigma, \sigma_2 = -\frac{1}{2}\sigma$.

(D) $\sigma_1 = -\sigma, \sigma_2 =$



0. []

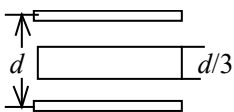
26. 1114

一空气平行板电容器, 极板间距为 d , 电容为 C . 若在两板中间平行地插入一块厚度为 $d/3$ 的金属板, 则其电容值变为

(A) C . (B) $2C/3$.

(C) $3C/2$. (D) $2C$.

[]



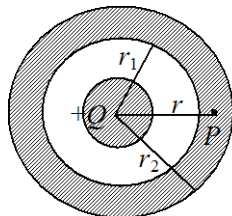
27. 1359

图示一均匀带电球体, 总电荷为 $+Q$, 其外部同心地罩一内、外半径分别为 r_1 、 r_2 的金属球壳. 设无穷远处为电势零点, 则在球壳内半径为 r 的 P 点处的场强和电势为:

(A) $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}, U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$.

(B) $E=0, U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_1}$.

(C) $E=0, U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$.

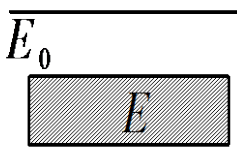


(D) $E = 0, U = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r_2}.$

[]

28. 1345

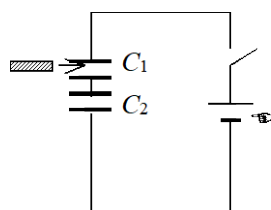
在空气平行板电容器中, 平行地插上一块各向同性均匀电介质板, 如图所示. 当电容器充电后, 若忽略边缘效应, 则电介质中的场强 $\vec{E}$ 与空气中的场强 $\vec{E}_0$ 相比较, 应有



- (A) $E > E_0$, 两者方向相同. (B) $E = E_0$, 两者方向相同.
(C) $E < E_0$, 两者方向相同. (D) $E < E_0$, 两者方向相反. []

29. 1325

C_1 和 C_2 两空气电容器串联起来接上电源充电. 然后将电源断开, 再把一电介质板插入 C_1 中, 如图所示. 则



- (A) C_1 上电势差减小, C_2 上电势差增大.
(B) C_1 上电势差减小, C_2 上电势差不变.
(C) C_1 上电势差增大, C_2 上电势差减小.
(D) C_1 上电势差增大, C_2 上电势差不变.

[]

30. 1115

金属球 A 与同心球壳 B 组成电容器, 球 A 上带电荷 q , 壳 B 上带电荷 Q , 测得球与壳间电势差为 U_{AB} , 可知该电容器的电容值为

- (A) $q/U_{AB}.$ (B) $Q/U_{AB}.$
(C) $(q+Q)/U_{AB}.$ (D) $(q+Q)/(2U_{AB}).$

[]

答案:

1.C 2.B 3.D 4.C 5.D 6.D 7.D 8.D 9.C 10.B 11.C 12.C 13.D 14.D 15.C 16.C 17.B 18.C 19.C 20.D 21.B
22.B 23.C 24.B 25.B 26.C 27.D 28.C 29.B 30.A

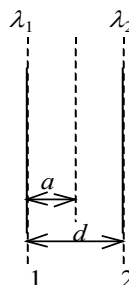
二. 填空

1. 1050

两根相互平行的“无限长”均匀带正电直线 1、2, 相距为 d , 其电荷线密度分别为 λ_1 和 λ_2 如图所示, 则场强等于零的点与直线 1 的距离 a 为

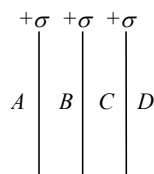
$\frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} d$

3 分



2. 1058

三个平行的“无限大”均匀带电平面，其电荷面密度都是 $+\sigma$ ，如图所示，则A、B、C、D三个区域的电场强度分别为： $E_A=$ _____， $E_B=$ _____， $E_C=$ _____， $E_D=$ _____ (设方向向右为正)。



$$-3\sigma/(2\epsilon_0)$$

1分

$$-\sigma/(2\epsilon_0)$$

1分

$$\sigma/(2\epsilon_0)$$

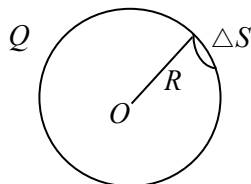
1分

$$3\sigma/(2\epsilon_0)$$

1分

3. 1189

真空中一半径为 R 的均匀带电球面带有电荷 $Q(Q>0)$ 。今在球面上挖去非常小块面积 ΔS (连同电荷)，如图所示，假设不影响其他处原来的电荷分布，则挖去 ΔS 后球心处电场强度的大小 $E=$ _____，其方向为



$$\frac{Q\Delta S/(16\pi^2\epsilon_0 R^4)}{}$$

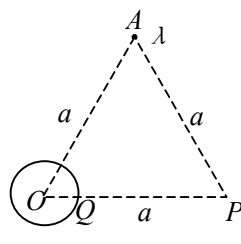
2分

由圆心 O 点指向 ΔS

1分

4. 1496

如图所示，一电荷线密度为 λ 的无限长带电直线垂直通过图面上的 A 点；一带有电荷 Q 的均匀带电球体，其球心处于 O 点。 $\triangle AOP$ 是边长为 a 的等边三角形。为了使 P 点处场强方向垂直于 OP ，则 λ 和 Q 的数量之间应满足_____关系，且 λ 与 Q 为_____号电荷。



$$\lambda=Q$$

/

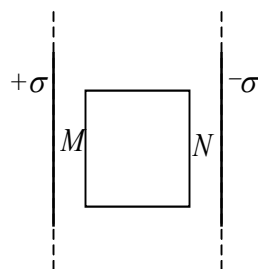
3分

异号

2分

5.1427

图示两块“无限大”均匀带电平行平板，电荷面密度分别为 $+\sigma$ 和 $-\sigma$ ，两板间是真空。在两板间取一立方体形的高斯面，设每一面面积都是 S ，立方体形的两个面 M 、 N 与平板平行。则通过 M 面的电场强度通量 $\Phi_1=$ _____，通过 N 面的电场强度通量 $\Phi_2=$ _____。



$$-(\sigma S)/\epsilon$$

$$-(\sigma S)/\epsilon$$

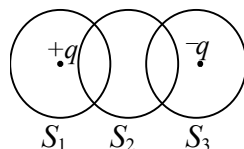
3分

$$(\sigma S)/\epsilon_0$$

2分

6.1600

在点电荷 $+q$ 和 $-q$ 的静电场中，作出如图所示的三个闭合面 S_1 、 S_2 、 S_3 ，则通过这些闭合面的电场强度通量分别是： $\Phi_1=$ _____， $\Phi_2=$ _____， $\Phi_3=$ _____。



$$q/\epsilon_0$$

1 分

$$0$$

1 分

$$-q/\epsilon_0$$

1 分

7. 0391

AC 为一根长为 $2l$ 的带电细棒，左半部均匀带有负电荷，右半部均匀带有正电荷。电荷线密度分别为 $-\lambda$ 和 $+\lambda$ ，如图所示。 O 点在棒的延长线上，距 A 端的距离为 l 。 P 点在棒的垂直平分线上，到棒的垂直距离为 l 。以棒的中点 B 为电势的零点。则 O 点电势 $U=$ _____； P 点电势 $U_0=$ _____。

$$\frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{3}{4}$$

3 分

$$0$$

2 分

8. 1614

一“无限长”均匀带电直线，电荷线密度为 λ 。在它的电场作用下，一质量为 m ，电荷为 q 的质点以直线为轴线作匀速率圆周运动。该质点的速率 $v=$ _____。

$$\left(\frac{\lambda q}{2\pi\epsilon_0 m} \right)^{1/2}$$

3 分

9.1090

描述静电场性质的两个基本物理量是 _____；它们的定义式是 _____ 和 _____。

电场强度和电势

2 分

$$\vec{E} = \vec{F}/q_0,$$

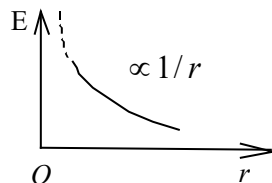
1 分

$$U_a = W/q_0 = \int_a^0 \vec{E} \cdot d\vec{l} \quad (U_0=0)$$

2 分

10.1642

图中所示曲线表示球对称或轴对称静电场的某一物理量随径向距离 r 成反比关系，该曲线可描述 _____ 的电场的 $E \sim r$ 关系，也可描述 _____ 的电场的 $U \sim r$ 关系。（ E 为电场强度的大小， U 为电势）



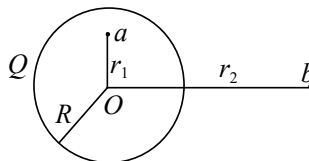
无限长均匀带电直线
2 分

正点电荷

2 分

11. 1507

如图所示，在半径为 R 的球壳上均匀带有电荷 Q ，将一个点电荷 q ($q < Q$) 从球内 a 点经球壳上一个小孔移到球外 b 点。则此过程中电场力作功 $A=$ _____。

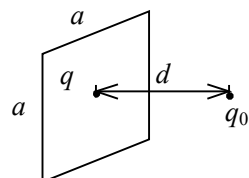


$$\frac{Qq}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r_2} \right)$$

3 分

12. 1070

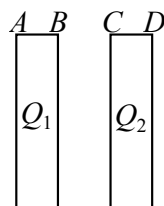
真空中，一边长为 a 的正方形平板上均匀分布着电荷 q ；在其中垂线上距离平板 d 处放一点电荷 q_0 如图所示。在 d 与 a 满足_____条件下， q_0 所受的电场力可写成 $q_0q / (4\pi\epsilon_0 d^2)$ 。



$d \gg a$
3 分

13.1153

如图所示，两块很大的导体平板平行放置，面积都是 S ，有一定厚度，带电荷分别为 Q_1 和 Q_2 。如不计边缘效应，则 A 、 B 、 C 、 D 四个表面上的电荷面密度分别为_____、_____、_____、_____。



$(Q_1 + Q_2)/(2S)$

1 分

$(Q_1 - Q_2)/(2S)$

1 分

$-(Q_1 - Q_2)/(2S)$

1 分

$(Q_1 + Q_2)/(2S)$

1 分

14.5453

一金属球壳的内外半径分别为 R_1 和 R_2 ，带有电荷 Q 。在球壳内距球心 O 为 r 处有一电荷为 q 的点电荷，则球心处的电势为_____。

$$\frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} + \frac{1}{R_2} - \frac{1}{R_1} \right) + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

3 分

15.1206

一平行板电容器，充电后与电源保持联接，然后使两极板间充满相对介电常量为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质，这时两极板上的电荷是原来的_____倍；电场强度是原来的_____倍；电场能量是原来的_____倍。

ϵ_r

2 分

1

1 分

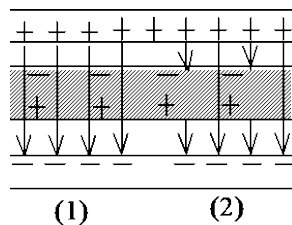
ϵ_r

2 分

16. 5681

在相对介电常量 $\epsilon_r = 4$ 的各向同性均匀电介质中，与电能密度 $w_e = 2 \times 10^6 \text{ J/cm}^3$ 相应的电场强度的大小 $E = \underline{\hspace{2cm}}$ 。（真空介电常 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$ ）

$3.36 \times 10^{11} \text{ V/m}$
3 分



参考解：

$$w_e = \frac{1}{2} DE = \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r E^2$$

$$E = \sqrt{\frac{2w_e}{\epsilon_0 \epsilon_r}} = 3.36 \times 10^{11} \text{ V/m}$$

17. 1534

一空气平行板电容器，其电容为 C_0 ，充电后将电源断开，两极板间电势差为 U_{12} 。今在两极板间充满相对介电常量为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质，则此时电容值 $C =$ _____，
两极板间电势差 $U'_{12} =$ _____。

$$\epsilon_r C_0 \quad 2 \text{ 分}$$

$$U_{12} / \epsilon_r \quad 2 \text{ 分}$$

18. 1148

真空中，半径为 R_1 和 R_2 的两个导体球，相距很远，则两球的电容之比

$C_1 / C_2 =$ _____。当用细长导线将两球相连后，电容 $C =$ _____。

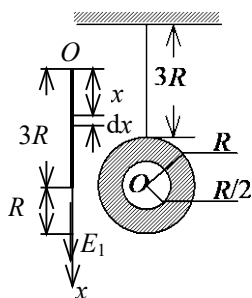
$$R_1 / R_2 \quad 1 \text{ 分}$$

$$4\pi\epsilon_0(R_1 + R_2) \quad 2 \text{ 分}$$

三、计算题

1. 1051

一环形薄片由细绳悬吊着，环的外半径为 R ，内半径为 $R/2$ ，并有电荷 Q 均匀分布在环面上。细绳长 $3R$ ，也有电荷 Q 均匀分布在绳上，如图所示，试求圆环中心 O 处的电场强度(圆环中心在细绳延长线上)。



解：先计算细绳上的电荷在 O 点产生的场强。选细绳顶端作坐标原 O ， x 轴向下为正。在 x 处取一电荷元 $dq = \lambda dx = Qdx/(3R)$

$$\begin{aligned} \text{它在环心处的场强为} \quad dE_1 &= \frac{dq}{4\pi\epsilon_0(4R-x)^2} \\ &= \frac{Q dx}{12\pi\epsilon_0 R(4R-x)^2} \end{aligned} \quad 2 \text{ 分}$$

整个细绳上的电荷在环心处的场强

$$E_1 = \frac{Q}{12\pi\epsilon_0 R} \int_0^{3R} \frac{dx}{(4R-x)^2} = \frac{Q}{16\pi\epsilon_0 R^2} \quad 2 \text{ 分}$$

圆环上的电荷分布对环心对称，它在环心处的场强

$$E_2 = 0 \quad 2 \text{ 分}$$

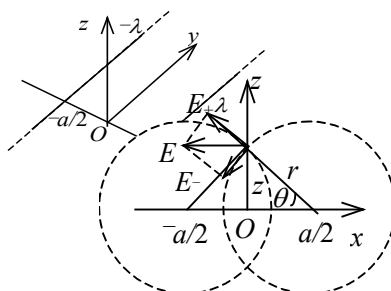
由此，合场强

$$\vec{E} = E_1 \vec{i} = \frac{Q}{16\pi\epsilon_0 R^2} \vec{i} \quad 2 \text{ 分}$$

方向竖直向下.

2. 1497

如图所示, 在 $x-y$ 平面内有与 y 轴平行、位于 $x=a/2$ 和 $x=-a/2$ 处的两条“无限长”平行的均匀带电细线, 电荷线密度分别为 $+\lambda$ 和 $-\lambda$. 求 z 轴上任一点的电场强度.



解: 过 z 轴上任一点 $(0, 0, z)$ 分别以两条带电细线为轴作单位长度的圆柱形高斯面, 如图所示. 2 分

按高斯定理求出两带电直线分别在该处产生的场强大小为 $E_{\pm} = \lambda / (2\pi\epsilon_0 r)$

场强方向如图所示. 3 分

按场强叠加原理, 该处合场强的大小为

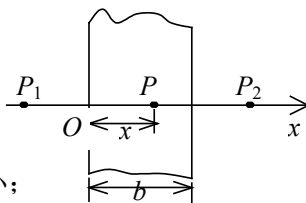
$$E = 2E_{+} \cos \theta = \frac{\lambda}{\pi\epsilon_0 r} \cdot \frac{a/2}{r} \quad 2 \text{ 分}$$

$$= \frac{2a\lambda}{\pi\epsilon_0 (a^2 + 4z^2)} \quad \text{方向如图所示.} \quad 3 \text{ 分}$$

或用矢量表示 $\vec{E} = -\frac{2a\lambda}{\pi\epsilon_0 (a^2 + 4z^2)} \vec{i}$

3. 1503

如图所示, 一厚为 b 的“无限大”带电平板, 其电荷体密度分布为 $\rho=kx$ ($0 \leq x \leq b$), 式中 k 为一正的常量. 求:



- (1) 平板外两侧任一点 P_1 和 P_2 处的电场强度大小;
- (2) 平板内任一点 P 处的电场强度;
- (3) 场强为零的点在何处?

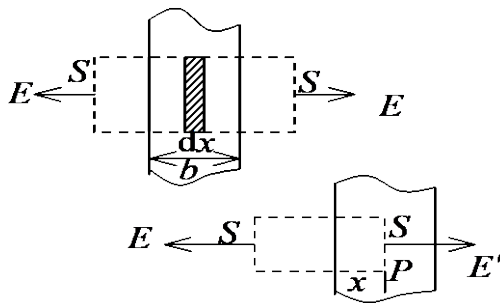
解: (1) 由对称分析知, 平板外两侧场强大小处处相等、方向垂直于平面且背离平面. 设场强大小为 E .

作一柱形高斯面垂直于平面. 其底面大小为 S , 如图所示. 按高斯定理

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \sum q / \epsilon_0, \quad \text{即}$$

$$2SE = \frac{1}{\epsilon_0} \int_0^b \rho S dx = \frac{kS}{\epsilon_0} \int_0^b x dx = \frac{kSb^2}{2\epsilon_0}$$

得到 $E = kb^2 / (4\epsilon_0)$ (板外两侧)



4 分

(2) 过 P 点垂直平板作一柱形高斯面, 底面为 S . 设该处场强为 E' , 如图所示. 按高斯定理

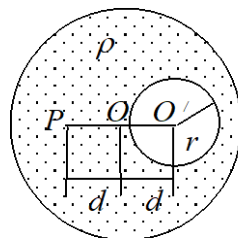
有
$$(E' + E)S = \frac{kS}{\varepsilon_0} \int_0^x x dx = \frac{kSx^2}{2\varepsilon_0}$$

得到
$$E' = \frac{k}{2\varepsilon_0} \left(x^2 - \frac{b^2}{2} \right) \quad (0 \leq x \leq b) \quad 4 \text{ 分}$$

(3) $E' = 0$, 必须是 $x^2 - \frac{b^2}{2} = 0$, 可得 $x = b/\sqrt{2}$ 2 分

4. 5092

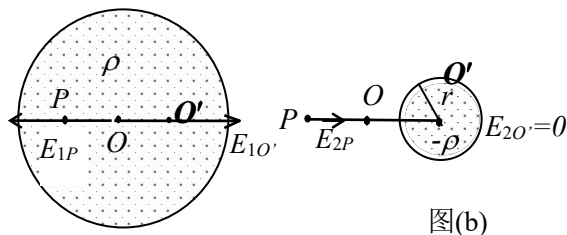
一球体内均匀分布着电荷体密度为 ρ 的正电荷, 若保持电荷分布不变, 在该球体挖去半径为 r 的一个小球体, 球心为 O' , 两球心间距离 $\overline{OO'} = d$, 如图所示. 求:



(1) 在球形空腔内, 球心 O' 处的电场强度 $\vec{E}_0$.

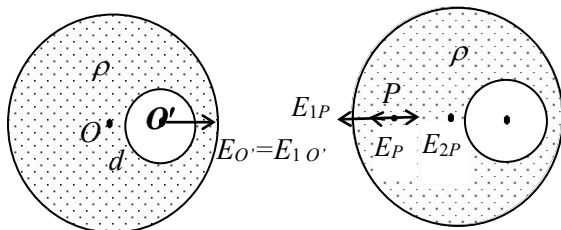
(2) 在球体内 P 点处的电场强度 $\vec{E}$. 设 O' 、 O 、 P 三点在同一直径上, 且 $\overline{OP} = d$.

解: 挖去电荷体密度为 ρ 的小球, 以形成球腔时的求电场问题, 可在不挖时求出电场 $\vec{E}_1$, 而另在挖去处放上电荷体密度为 $-\rho$ 的同样大小的球体, 求出电场 $\vec{E}_2$, 并令任意点的场强为此二者的叠加, 即可得



图(a)

图(b)



图(c)

图(d)

$$\vec{E}_0 = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 \quad 2 \text{ 分}$$

在图(a)中, 以 O 点为球心, d 为半径作球面为高斯面 S , 则可求出 O 与 P 处场强的大小.

$$\oint_S \vec{E}_1 \cdot d\vec{S} = E_1 \cdot 4\pi d^2 = \frac{1}{\varepsilon_0} \cdot \frac{4\pi}{3} d^3 \rho$$

有 $E_{1O} = E_{1P} = E_1 = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} d$ 方向分别如图所示. 3 分

在图(b)中, 以 O' 点为小球体的球心, 可知在 O' 点 $E_2 = 0$. 又以 O' 为心, $2d$ 为半径作球面为高斯面 S' 可求得 P 点场强 E_{2P}

$$\oint_{S'} \vec{E}_2 \cdot d\vec{S}' = E_2 \cdot 4\pi(2d)^2 = 4\pi r^3(-\rho)/(3\varepsilon_0)$$

$$E_{2P} = \frac{-r^3 \rho}{12\varepsilon_0 d^2} \quad 3 \text{ 分}$$

(1) 求 O' 点的场强 $\vec{E}_{O'}$. 由图(a)、(b)可得

$$E_{O'} = E_{1O'} = \frac{\rho d}{3\varepsilon_0}, \quad \text{方向如图(c)所示.} \quad 2 \text{ 分}$$

(2) 求 P 点的场强 $\vec{E}_P$. 由图(a)、(b)可得

$$E_P = E_{1P} + E_{2P} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0} \left(d - \frac{r^3}{4d^2} \right) \quad \text{方向如图(d)图所示.} \quad 2 \text{ 分}$$

5. 1121

图示一静电天平装置. 一空气平板电容器, 下极板固定, 上极板即天平左端的秤盘, 极板面积为 S , 两极板相距 d . 电容器不带电时, 天平正好平衡. 当电容器两极板间加上电势差 V 时, 天平另一端需加质量为 m 的砝码才能平衡. 求所加电势差 V 有多大?

解: 当加电势差 V 天平达到新的平衡时, 电容器上极板所受电场力与右端秤盘中砝码所受的重力相等, 即

$$F_e = mg$$

2 分

$$\text{而电场力} \quad F_e = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} q = \frac{\sigma^2 S}{2\varepsilon_0}$$

2 分

$$\text{又因} \quad \frac{\sigma}{\varepsilon_0} d = V$$

2 分

$$\therefore F_e = \frac{S}{2\varepsilon_0} \left(\frac{V}{d} \varepsilon_0 \right)^2 = \frac{SV^2 \varepsilon_0}{2d^2} = mg$$

$$\text{从而得} \quad V = d \sqrt{\frac{2mg}{\varepsilon_0 S}}$$

2 分

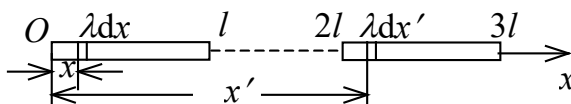
6. 1074

两根相同的均匀带电细棒, 长为 l , 电荷线密度为 λ , 沿同一条直线放置. 两细棒间最近距离也为 l , 如图所示. 假设棒上的电荷是不能自由移动的, 试求两棒间的静电相互作用力.

解: 选左棒的左端为坐标原点 O , x 轴沿棒方向向右, 在左棒上 x 处取线元 dx , 其电荷为 $dq = \lambda dx$, 它在右棒的 x' 处产生的场强为:

$$dE = \frac{\lambda dx}{4\pi\varepsilon_0 (x' - x)^2}$$

3 分



整个左棒在 x' 处产生的场强为:

$$E = \int_0^l \frac{\lambda dx}{4\pi\epsilon_0(x'-x)^2} = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{x'-l} - \frac{1}{x'} \right) \quad 2 \text{ 分}$$

右棒 x' 处的电荷元 $\lambda dx'$ 在电场中受力为:

$$dF = E\lambda dx' = \frac{\lambda^2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{x'-l} - \frac{1}{x'} \right) dx' \quad 3 \text{ 分}$$

整个右棒在电场中受力为:

$$F = \frac{\lambda^2}{4\pi\epsilon_0} \int_{2l}^{3l} \left(\frac{1}{x'-l} - \frac{1}{x'} \right) dx' = \frac{\lambda^2}{4\pi\epsilon_0} \ln \frac{4}{3}, \text{ 方向沿 } x \text{ 轴正向.} \quad 2 \text{ 分}$$

左棒受力

$$F' = -F$$

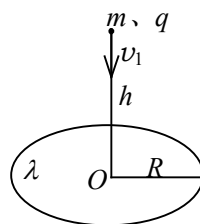
2 分

7. 1246

一半径为 R 的均匀带电细圆环, 其电荷线密度为 λ , 水平放置. 今有一质量为 m 、电荷为 q 的粒子沿圆环轴线自上而下向圆环的中心运动(如图). 已知该粒子在通过距环心高为 h 的一点时的速率为 v_1 , 试求该粒子到达环心时的速率.

解: 带电粒子处在 h 高度时的静电势能为

$$W_1 = \frac{\lambda q R}{2\epsilon_0 (h^2 + R^2)^{1/2}}$$



2 分

到达环心时的静电势能为 $W_2 = \lambda q / (2\epsilon_0)$

2 分

$$\text{据能量守恒定律} \quad \frac{1}{2} m v_2^2 + W_2 = \frac{1}{2} m v_1^2 + mgh + W_1$$

2 分

以上三式联立求解得到

$$v_2 = \left[v_1^2 + 2gh - \frac{\lambda q R}{m\epsilon_0} \left(\frac{1}{R} - \frac{1}{\sqrt{h^2 + R^2}} \right) \right]^{1/2} \quad 2 \text{ 分}$$

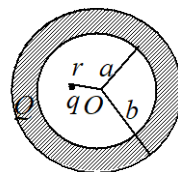
8. 1651

如图所示, 一内半径为 a 、外半径为 b 的金属球壳, 带有电荷 Q , 在球壳空腔内距离球心 r 处有一点电荷 q . 设无限远处为电势零点, 试求:

(1) 球壳内外表面上的电荷.

(2) 球心 O 点处, 由球壳内表面上电荷产生的电势.

(3) 球心 O 点处的总电势.



解: (1) 由静电感应, 金属球壳的内表面上有感应电荷 $-q$, 外表面上带电荷 $q+Q$. 2 分

(2) 不论球壳内表面上的感应电荷是如何分布的, 因为任一电荷元离 O 点的距离都是 a , 所以由这些电荷在 O 点产生的电势为

$$V_{-q} = \frac{\int dq}{4\pi\epsilon_0 a} = \frac{-q}{4\pi\epsilon_0 a} \quad 2 \text{ 分}$$

(3) 球心 O 点处的总电势为分布在球壳内外表面上的电荷和点电荷 q 在 O 点产生的电势的代数和 2 分

$$V_O = V_q + V_{-q} + V_{Q+q}$$

$$= \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} - \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a} + \frac{Q+q}{4\pi\epsilon_0 b} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) + \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 b}$$

2 分

9. 1182

一电容器由两个很长的同轴薄圆筒组成, 内、外圆筒半径分别为 $R_1 = 2 \text{ cm}$, $R_2 = 5 \text{ cm}$, 其间充满相对介电常量为 ϵ_r 的各向同性、均匀电介质. 电容器接在电压 $U = 32 \text{ V}$ 的电源上, (如图所示), 试求距离轴线 $R = 3.5 \text{ cm}$ 处的 A 点的电场强度和 A 点与外筒间的电势差.

解: 设内外圆筒沿轴向单位长度上分别带有电荷 $+\lambda$ 和 $-\lambda$, 根据高斯定理

可求得两圆筒间任一点的电场强度为
$$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r r}$$

2 分

则两圆筒的电势差为
$$U = \int_{R_1}^{R_2} \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda dr}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r r} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

解得

$$\lambda = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r U}{\ln \frac{R_2}{R_1}} \quad 3 \text{ 分}$$

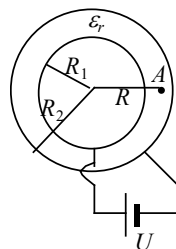
于是可求得 A 点的电场强度为
$$E_A = \frac{U}{R \ln(R_2 / R_1)} = 998 \text{ V/m}$$

方向沿径向向外

2 分

A 点与外筒间的电势差:
$$U' = \int_R^{R_2} E dr = \frac{U}{\ln(R_2 / R_1)} \int_R^{R_2} \frac{dr}{r}$$

$$= \frac{U}{\ln(R_2 / R_1)} \ln \frac{R_2}{R} = 12.5 \text{ V} \quad 3 \text{ 分}$$



10. 1470

半径分别为 a 和 b 的两个金属球, 它们的间距比本身线度大得多. 今用一细导线将两者相连接, 并给系统带上电荷 Q . 求:

(1) 每个球上分配到的电荷是多少?

(2) 按电容定义式, 计算此系统的电容.

解: (1) 设两球上各分配电荷 Q_a , Q_b , 忽略导线影响, 则 $Q_a + Q_b = Q$. 两球相距很远, 近似孤立, 各球电势为:

$$U_a = Q_a / (4\pi\epsilon_0 a), \quad U_b = Q_b / (4\pi\epsilon_0 b) \quad 2 \text{ 分}$$

因有细导线连接, 两球等势, 即

$$U_a = U_b = U \quad 2 \text{ 分}$$

U 为系统的电势. 则 $Q_a / (4\pi\epsilon_0 a) = Q_b / (4\pi\epsilon_0 b)$

$$Q_a / a = Q_b / b = Q / (a + b)$$

得到 $Q_a = aQ / (a + b),$

$$Q_b = bQ / (a + b) \quad 2 \text{ 分}$$

(2) 系统电容 $C = Q / U = Q / U_a = (4\pi\epsilon_0 aQ) / Q_a = 4\pi\epsilon_0 (a + b) \quad 2 \text{ 分}$

11. 1344

一平行板电容器的极板面积为 $S = 1 \text{ m}^2$, 两极板夹着一块 $d = 5 \text{ mm}$ 厚的同样面积的玻璃板. 已知玻璃的相对介电常量为 $\epsilon_r = 5$. 电容器充电到电压 $U = 12 \text{ V}$ 以后切断电源. 求把玻璃板从电容器

中抽出来外力需做多少功。(真空介电常量 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$)

解: 玻璃板抽出前后电容器能量的变化即外力作的功. 抽出玻璃板前后的电容值分别为

$$C = (\epsilon_0 \epsilon_r S) / d, \quad C' = (\epsilon_0 S) / d \quad 2 \text{ 分}$$

撤电源后再抽玻璃板. 板上电荷不变, 但电压改变, 即

$$Q = CU = C'U' \quad \therefore U' = (CU) / C' = \epsilon_r U \quad 2 \text{ 分}$$

抽玻璃板前后电容器的能量分别为

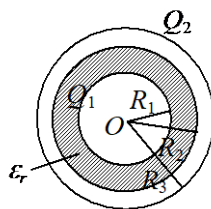
$$W = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} (\epsilon_0 \epsilon_r S / d) U^2,$$

$$W' = \frac{1}{2} C' U'^2 = \frac{1}{2} (\epsilon_0 \epsilon_r S / d) U^2 \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{外力作功 } A = W' - W = \frac{1}{2} (\epsilon_0 \epsilon_r^2 S U^2 / d) (\epsilon_r - 1) = 2.55 \times 10^{-6} \text{ J} \quad 2 \text{ 分}$$

12. 5111

两个同心导体球壳, 其间充满相对介电常量为 ϵ_r 的各向同性均匀电介质, 外球壳以外为真空. 内球壳半径为 R_1 , 带有电荷 Q_1 ; 外球壳内、外半径分别为 R_2 和 R_3 , 带有电荷 Q_2 , 如图所示.



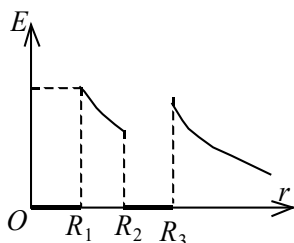
(1) 求整个空间的电场强度 $\vec{E}$ 的表达式, 并定性画出场强大小的径向分布曲线;

(2) 求电介质中电场能量 W_e 的表达式;

(3) 若 $Q_1 = 2 \times 10^{-9} \text{ C}$, $Q_2 = -3Q_1$, $\epsilon_r = 3$,

$$R_1 = 3 \times 10^{-2} \text{ m}, \quad R_2 = 2R_1, \quad R_3 = 3R_1$$

计算上一问中 W_e 的值. (已知 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 / (\text{N} \cdot \text{m}^2)$)



$E \sim r$ 分布曲线如图 图 2 分

解: (1) 场强表示式

$$\vec{E}_1 = 0 \quad r < R_1 \quad 1 \text{ 分}$$

$$\vec{E}_2 = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^3} \vec{r} \quad R_1 < r < R_2 \quad 2 \text{ 分}$$

$$\vec{E}_3 = 0 \quad R_2 < r < R_3 \quad 1 \text{ 分}$$

$$\vec{E}_4 = \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{r} \quad r > R_3 \quad 2 \text{ 分}$$

$$(2) w_e = \frac{1}{2} \epsilon E_2^2 = \frac{Q_1^2}{32\pi^2 \epsilon_0 \epsilon_r r^4}$$

$$W_e = \int w_e \, dV = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q_1^2}{32\pi^2 \varepsilon_0 \varepsilon_r r^4} 4\pi r^2 \, dr = \frac{Q_1^2}{8\pi^2 \varepsilon_0 \varepsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad 2 \text{ 分}$$

(3) 将 Q_1 和 R_1 、 R_2 的值代入有：

$$W_e = Q_1^2 / (16\pi\varepsilon R_1) = 9.98 \times 10^{-8} \text{ J} \quad 2 \text{ 分}$$

磁 学

基本内容

一、稳恒磁场 磁感应强度

1. 稳恒磁场

电流、运动电荷、永久磁体在周围空间激发磁场。

稳恒磁场是指不随时间变化的磁场。

稳恒电流激发的磁场是一种稳恒磁场。

2. 物质磁性的电本质

无论是永磁体还是导线中的电流，它们的磁效应的根源都是电荷的运动。因此，磁场是运动电荷的场。

3. 磁感应强度

磁感应强度 $\vec{B}$ 是描述磁场的基本物理量，它的作用与 $\vec{E}$ 在描述电场时的作用相当。

磁场对处于其中的载流导线、运动电荷、载流线圈、永久磁体有力及力矩的作用。可以根据这些作用确定一点处磁场的强弱和方向——磁感应强度 $\vec{B}$ 。

带电 q 的正点电荷在磁场中以速度 $\vec{v}$ 运动，若在某点不受磁力，则该点磁感应强度 $\vec{B}$ 的方向必与电荷通过该点的速度 $\vec{v}$ 平行。当该电荷以垂直于磁感应强度 $\vec{B}$ 通过该点时受磁力 $\vec{F}_\perp$ ，则该点

磁感应强度大小 $B = \frac{F_\perp}{qv}$ ，且 $\vec{F}_\perp$ ， $\vec{v}$ ， $\vec{B}$ 两两互相垂直并构成右手系。

二、毕奥—萨伐尔定律 运动电荷的磁场

1. 磁场的叠加原理

空间一点的磁感强度等于各电流单独存在时在该点产生磁感应强度的矢量和：

$$\vec{B} = \sum_i \vec{B}_i \quad \text{可推广为} \quad \vec{B} = \int d\vec{B}$$

$d\vec{B}$ 是电流强度有限而长度无限小的电流元 $I d\vec{l}$ 或电流强度无限小而空间大小不是无限小的元电流的磁场。上式中矢量号一般不能略去，只有当各电流产生磁场方向相同时，才能去掉矢量号。

2. 毕奥—萨伐尔定律

电流元 $I d\vec{l}$ 在空间一点产生的磁场 $d\vec{B}$ 为：

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I d\vec{l} \times \vec{r}}{4\pi r^3}$$

$$\text{大小:} \quad dB = \frac{\mu_0 I dl \sin(\angle I d\vec{l}, \vec{r})}{4\pi r^2}$$

方向： $d\vec{B}$ 垂直于电流元 $I d\vec{l}$ 与 $\vec{r}$ 所形成的平面，且 $d\vec{B}$ 与 $I d\vec{l}$ 、 $\vec{r}$ 构成右手螺旋。

3. 电流与运动电荷的关系

导体中电荷定向运动形成电流，设导体截面积为 S ，单位体积载流子数为 n 。每个载流子带电 q ，定向运动速率为 v ，则 $I = nqvS$ 。

电量为 q 的带电体作半径为 R 、周期为 T 的匀速圆周运动相当于半径为 R 、电流强度 $I = q/T$

的圆电流，具有磁矩 $p_m = \pi R^2 I = \frac{\pi R^2 q}{T}$ 。

4. 运动电荷的磁场

$$\vec{B} = \frac{\mu_0 q \vec{v} \times \vec{r}}{4\pi r^3}$$

$$\text{大小: } B = \frac{\mu_0 q v \sin(\angle q\vec{v}, \vec{r})}{4\pi r^2}$$

方向： $\vec{B}$ 垂直于 $q\vec{v}$ 与 $\vec{r}$ 形成的平面，并与 $q\vec{v}$ 、 $\vec{r}$ 构成右手螺旋。

式中 q 是电荷带电量的代数值。

三、磁通量 磁场的高斯定理

1. 磁场的图示：磁场线（某些书上称磁感应线）

规定磁场线上一点的切线方向是该点处磁感应强度的方向，与磁场线垂直的面上单位面积的磁场线条数与该处磁感应强度的大小成正比。

2. 磁通量

通过面积无限小的平面的磁场线条数称为通过该面元的元磁通 $d\Phi_m$

$$d\Phi_m = \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

通过任意曲面 S 的总磁场线条数称为通过该曲面 S 的磁通量。

$$\Phi_m = \int_S d\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

3. 磁场的高斯定理：对任意封闭曲面有 $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$

它表明：对任意一封闭面有多少条磁场线进入必有同样多的磁场线穿出；磁场线没有始端，也没有终端。

四、安培环路定理

1. 安培环路定理

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum_{(L \text{ 内})} I_i$$

$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 是磁感应强度沿闭合曲线 L 的积分称磁感应强度的环流。 I_i 是通过以闭合曲线 L 为

边线的任一曲面的各种电流的代数值（或闭合曲线 L 所包围的各种电流的代数值）。

安培环路定理适用于实际存在的任何恒定磁场（即由闭合恒定电流产生的磁场），对闭合曲线 L 没有任何要求。

2. 磁场强度 $\vec{H}$ 磁场强度的环流

定义磁场强度为
$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu} = \frac{\vec{B}}{\mu_r \mu_0}$$

磁场强度沿闭合路径的线积分即 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l}$ 称磁场强度的环流。

3. 安培环路定理

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_{(L \text{ 内})} I_{0i} = \int_S \vec{j}_0 \cdot d\vec{S}$$

式中 I_{0i} 是通过以闭合曲线 L 为边线的任一曲面或闭合曲线 L 所包围的传导电流的代数和。

$\vec{j}_0$ 是以闭合曲线 L 为边线的任一曲面上各点的传导电流密度。

此安培环路定理也称为磁介质中的安培环路定理。它适用于实际存在的任何恒定磁场，对闭合曲线，介质分布也没有任何要求。

五、带电粒子在电磁场中的运动

1. 运动电荷在磁场中受力——洛仑兹力 $\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$

大小：
$$F_m = |q|vB\sin(\angle \vec{v}, \vec{B})$$

方向：当 $q > 0$ ，则 $\vec{F}_m$ 与 $\vec{v} \times \vec{B}$ 同向；当 $q < 0$ ，则 $\vec{F}_m$ 与 $\vec{v} \times \vec{B}$ 反向。

特点： $\vec{F}_m \perp \vec{v}$ 磁力不做功，不改变电荷运动速度的大小，只改变电荷运动速度的方向。

2. 带电粒子在匀强磁场中的运动

若进入匀强磁场时粒子速度 $\vec{v}$ 与 $\vec{B}$ 夹角为 θ ，则粒子作等距螺旋运动。螺旋半径

$$R = \frac{mv\sin\theta}{qB}, \text{ 旋转周期 } T = \frac{2\pi R}{v\sin\theta} = \frac{2\pi m}{qB}, \text{ 螺距 } h = Tv\cos\theta = \frac{2\pi mv}{qB}\cos\theta. \text{ 当 } \theta = 0 \text{ 时, 粒}$$

子作匀速直线运动；当 $\theta = \pi/2$ 时，粒子作匀速圆周运动，半径为 $R = \frac{mv}{qB}$ ，旋转周期 $T = \frac{2\pi m}{qB}$ ，

具有磁矩
$$p_m = \frac{q}{T} \times \pi R^2 = \frac{mv^2}{2B}.$$

3. 带电粒子在电磁场中的运动

带电粒子在电场中受电场力 $\vec{F}_e = q\vec{E}$ ，在磁场中受洛伦兹力 $\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$ ，在电磁场中受力

$$\vec{F} = \vec{F}_e + \vec{F}_m = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

带电粒子在电磁场中运动时若无其它力的作用，其运动方程由

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

决定。

若为均匀电磁场且 $\vec{E} \perp \vec{B}$ ，粒子能作匀速直线运动的条件是 $\vec{v} \times \vec{B} = -\vec{E}$ 。可取 $\vec{E} = E\vec{i}$ ，

$$\vec{B} = B\vec{j}，则 \vec{v} = v_y\vec{j} + \frac{E}{B}\vec{k} \quad (v_y \text{ 是任意值})。$$

六、磁场对电流的作用

1. 载流导线在磁场中受力

电流元 $I d\vec{l}$ 在磁场中受磁力——安培定律

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$\text{大小:} \quad dF = IdB \sin(\angle d\vec{l}, \vec{B})$$

方向: $d\vec{F}$ 垂直于 $I d\vec{l}$ 与 $\vec{B}$ 形成的平面，并与 $I d\vec{l}$ 、 $\vec{B}$ 构成右手螺旋。

载流导线所受磁力是各段导线所受磁力的矢量和 $\vec{F} = \sum_i \vec{F}_i$ ，或导线中所有电流元所受磁力的

矢量和 $\vec{F} = \int d\vec{F}$ 。

均匀磁场中电流强度为 I 起点为 $\mathbf{a}$ 终点为 $\mathbf{b}$ 的各种形状的导线所受合磁力均相等。均匀磁场中载流线圈所受合磁力为 0。

毕奥—萨伐尔定律、安培定律与运动电荷的磁场、洛伦兹力公式比较，除把前者 $d\vec{B}$ 、 $d\vec{F}$ 去掉微分号外，只是把前者的电流元 $I d\vec{l}$ 换成 $q\vec{v}$ ，其中 I 是电流强度只有正值， q 是运动电荷的电量是代数值。

2. 载流导线在磁场中运动时磁力的功

$$dW = (I d\vec{l} \times \vec{B}) \cdot \vec{v} dt = I [(\vec{v} dt \times d\vec{l}) \cdot \vec{B}] = Id\Phi_m$$

即以 $\vec{v} \times d\vec{l}$ 作为电流元扫过面元正法线方向，则磁力作元功等于电流强度乘以扫过面元的磁通代数值。

七、载流回路在磁场中所受作用

1、平面载流线圈的磁矩

回路面积为 S ，载有电流强度 I 的平面载流线圈具有磁矩 $\vec{p}_m$

$$\vec{p}_m = IS\vec{n}$$

式中 $\vec{n}$ 是载流平面线圈法线方向单位矢量，它垂直线圈平面，与电流流向构成右手螺旋。

2、均匀磁场中平面载流线圈所受磁力矩

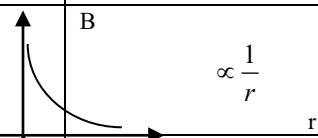
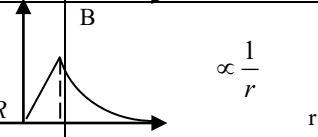
$$\vec{M} = \vec{p}_m \times \vec{B}$$

即 $M = ISB \sin(\angle \vec{n}, \vec{B})$ ，力矩的方向使磁矩方向转向外磁场方向，使磁场穿过回路的磁通代数值最大。

3、磁感应强度的另一种测定方法

只受磁力作用的试验线圈放在磁场中某点处于平衡时，磁矩方向为该点的磁感应强度的方向；试验线圈在该点所受最大磁力矩 M_{max} 与线圈磁矩大小之比为该点磁感应强度的大小即 $B = M_{max}/p_m$ 。试验线圈受最大磁力矩时，其磁矩方向与该点磁感应强度方向间夹角为 $\frac{\pi}{2}$ 。可用小磁针代替试验线圈确定 $\vec{B}$ 的方向，小磁针磁矩方向为由磁针 S 极指向 N 极。

常用基本公式及相应图线

		公式	图线
一段直线电流(所在点离直线电流(或延长线) r_0 ,和起、终点连线与电流方向夹角 θ_1 、 θ_2)		$B = \begin{cases} \frac{\mu_0 I}{4\pi r_0} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) \\ 0 \text{ (点在直线电流延长线上)} \end{cases}$	
圆形电流轴线上(半径 R , 点到圆心距离 x)		$B = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2 + x^2)^{3/2}}$	
圆弧形电流圆心处(半径 R , 弧形电流所张圆心角 θ)		$\frac{\mu_0 I}{4\pi R} \theta$	
直螺线管轴线上(单位长度匝数 n , 点与起、终端管壁连线与轴夹角 β_1 、 β_2)		$B = \frac{1}{2} \mu_0 n I (\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$	
“无限长”直线电流		$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$	
“无限长”均匀载流圆柱面(半径 R)		$B = \begin{cases} 0 & r < R \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r} & r > R \end{cases}$	
“无限长”均匀载流圆柱体(半径 R)		$B = \begin{cases} \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} & r < R \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r} & r \geq R \end{cases}$	
“无限长”直螺线管		$B = \begin{cases} \mu_0 n I & \text{内} \\ 0 & \text{外} \end{cases}$	
环形螺线管		$B = \begin{cases} \frac{\mu_0 N I}{2\pi r} & \text{内}(r \text{ 为到环心的距离}) \\ 0 & \text{外} \end{cases}$	
均匀磁场中电荷作圆周运动 半径 R		$R = \frac{mv}{qB}$	
周期 T		$T = \frac{2\pi m}{qB}$	

思考题

1.

毕奥—萨伐尔定律在恒定磁场中的地位与库仑定律在静电场中的地位相当。由库仑定律导出的电荷元 dq 激发的电场的规律为 $d\vec{E} = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 r^3} \vec{r}$ ，由毕奥—萨伐尔定律给出的电流元 $I d\vec{l}$ 激发的

磁场的规律为 $d\vec{B} = \frac{\mu_0 I d\vec{l} \times \vec{r}}{4\pi r^3}$ 。试比较这两个定律表达式的类似与差别之处。

解：它们的相似之处是：

(1) 都是元场源激发场的实验定律，一是电荷元 dq ，一是电流元 $I d\vec{l}$ ；

(2) 都满足 r 的平方反比定律；

(3) 都是研究场性质的理论基础。以它们为基础，再分别加上 $\vec{E}$ 叠加原理和 $\vec{B}$ 叠加原理，可以分别导出描述静电场和恒定磁场性质的两个基本定理，即静电场的高斯定理和环路定理以及磁场的高斯定理和安培环路定理；

(4) 都是计算 $\vec{E}$ 和 $\vec{B}$ 的基本公式，分别与 $\vec{E}$ 叠加原理和 $\vec{B}$ 叠加原理联合使用，原则上可以求解任意分布的电荷的静电场与任意形状的稳恒电流的磁场。

它们的不同之处是：

(1) 库仑定律是直接由实验总结出来的，而孤立的一段电流元不存在，所以毕奥—萨伐尔定律是从一些典型的闭合载流回路的实验中分析、归纳、总结而间接得到的；

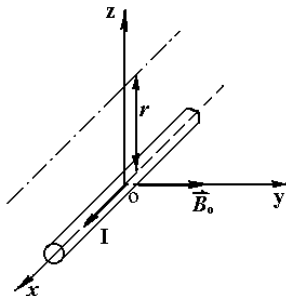
(2) 电荷元的电场强度 $d\vec{E}$ 的方向与 $\vec{r}$ 方向一致或相反，而电流元的磁感应强度 $d\vec{B}$ 的方向既非 $I d\vec{l}$ 方向，也不是 $\vec{r}$ 的方向，而是垂直于 $I d\vec{l}$ 与 $\vec{r}$ 组成的平面，并由右手螺旋法则确定；

(3) $d\vec{E}$ 的大小与 dq 成正比，而 $d\vec{B}$ 的大小不仅与 $I d\vec{l}$ 的大小成正比，而且还与 $I d\vec{l}$ 和 $\vec{r}$ 之间夹角 θ 的正弦成正比。

2.

一根通有 20A 电流的无限长细直导线，放在磁感应强度为 $B_0 = 10^{-3} T$ 的均匀外磁场中，导线与外磁场正交。试确定磁感应强度为零的各点的位置。

解：设如图所示的坐标。外磁场 $\vec{B}_0$ 沿 y 轴正向，长直线电流沿 x 轴正向，若在 r 处，直线电流的磁感应



强度与 $\vec{B}_0$ 大小相等

则
$$B_0 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

由之
$$r = \frac{\mu_0 I}{2\pi B_0} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 20}{2\pi \times 10^{-3}} = 4.00 \times 10^{-3} \text{ m}$$

根据右手螺旋法则, 判定出直线电流磁感应强度与 $\vec{B}_0$ 大小相等方向相反的点一定在 **xz** 平面

上距 **x** 轴 $4 \times 10^{-3} \text{ m}$ 且平行于 **x** 轴的直线上, 则此直线上各点的磁感应强度为零。

3. 2012

有人作如下推理: “如果一封闭曲面上的磁感强度 $\vec{B}$ 大小处处相等, 则根据磁学中的高斯定理 $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0$, 可得到 $B \oint_S dS = B \cdot S = 0$, 又因为 $S \neq 0$, 故可以推知必有 $B = 0$ 。” 这个推理

正确吗? 如有错误请说明错在哪里。

解: 这个推理不正确。

因为推理中写 $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = B \oint_S dS = B \cdot S = 0$ 不正确, 得不出必有 $B=0$ 的结论。

正确的应该写 $\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = B \oint_S \cos\theta dS = 0$

上式当封闭面上各点 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 或 $\oint_S \cos\theta dS = 0$ 时就可成立。

$\therefore B$ 不一定要等于零。

4. 2011

一条磁感线上的任意二点处的磁感强度一定大小相等么? 为什么?

解: 不一定相等。

因为这两点处附近其它磁感线分布不一定相同, 也即两点处附近单位面积上磁感线的根数不一定相等。

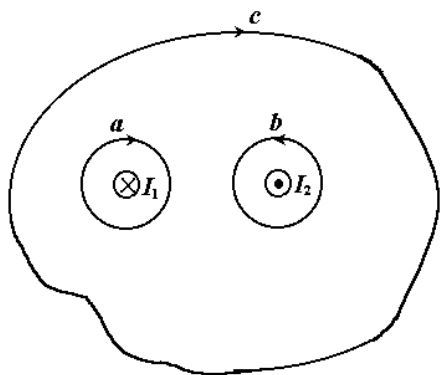
5.

如图所示的三个闭合回路 a 、 b 、 c , 分别写出沿它们的 $\vec{B}$ 的环流值。设直电流 $I_1 = I_2 = 4\text{ A}$ 。

并讨论以下两个问题:

(1) 在每个闭合回路上各点的 $\vec{B}$ 是否相等?

(2) 在回路 c 上各点的 $\vec{B}$ 是否均为零? 为什么其环流为零?



解: $\oint_a \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_1 = 4\mu_0$ $\oint_b \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I_2 = 4\mu_0$

$$\oint_c \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (I_1 - I_2) = 0$$

(1) 磁场中任一点的 $\vec{B}$ 是电流 I_1 与 I_2 各自产生的磁场 $\vec{B}_1$ 与 $\vec{B}_2$ 的矢量和, 由图中所示的电流分布可知, 各回路上各点的 $\vec{B}$ 一般不相等。

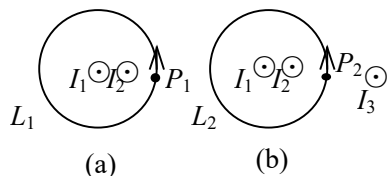
(2) 由磁场叠加原理可断定闭合回路 c 上各点的 $\vec{B}$ 都不是零, 但沿一回路的 $\vec{B}$ 的环流是 $\vec{B}$ 的线积分, 有可能在回路的某些元段上 $\vec{B} \cdot d\vec{l} > 0$, 在另一些元段上 $\vec{B} \cdot d\vec{l} < 0$, 而使得整个回路的线积分为零。本题回路 c 正是这种情形。

有人会做这样的推导: $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \oint_L dl$, 又由 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$ 得出 $B = 0$, 即得出回路上的 B 处处为零的结论。这种推导的错误是由于不分析磁场的大小和方向的分布, 就简单地把 B 提到积分号以外所引起的。

6. 5121

在图(a)和(b)中各有一半半径相同的圆形回路 L_1 、 L_2 , 圆周内有电流 I_1 、 I_2 , 其分布相同, 且均在真空中, 但在(b)图中 L_2 回路外有电流 I_3 , P_1 、 P_2 为两圆形回路上的对应点, 则:

- (A) $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}$, $B_{P_1} = B_{P_2}$.
- (B) $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}$, $B_{P_1} = B_{P_2}$.
- (C) $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}$, $B_{P_1} \neq B_{P_2}$.
- (D) $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}$, $B_{P_1} \neq B_{P_2}$.



解: 选 (C)。

因磁场的环流仅由回路内的电流决定, 所以有 $\oint_{L_1} \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_{L_2} \vec{B} \cdot d\vec{l}$ 。但回路 L_1 、 L_2 上各点的

磁感应强度 $\vec{B}$ 是由回路内、外的所有电流共同产生的, 电流 I_3 对 P_2 点的磁场也有贡献, 所以

$$B_{P_1} \neq B_{P_2}。$$

7.

一电量为 q 的粒子在均匀磁场中运动。判断下列说法对错并给出理由。

(1) 只要速度大小相同, 所受的洛仑兹力就一定相同。

(2) 速度相同, 电量分别为 $+q$ 和 $-q$ 的两个粒子, 它们受磁场力的方向相反, 大小相等。

(3) 质量为 m , 电量为 q 的带电粒子, 受洛仑兹力作用, 其动能和动量都不变。

(4) 洛仑兹力总与速度方向垂直, 所以带电粒子运动的轨迹必定是圆。

解: (1) 错误。

因为洛仑兹力大小 $F_m = |q|vB\sin\angle\vec{v}, \vec{B}$, 它不仅与速度大小有关还与速度方向有关。

(2) 正确。

因 $\vec{F}_m = q\vec{v} \times \vec{B}$, $\vec{F}'_m = -q\vec{v} \times \vec{B}$, 所以有 $\vec{F}_m = -\vec{F}'_m$

(3) 错误。

因为带电粒子受洛仑兹力作用时, 其速度大小不变, 但速度方向改变, 所以其动能不变动量改变。

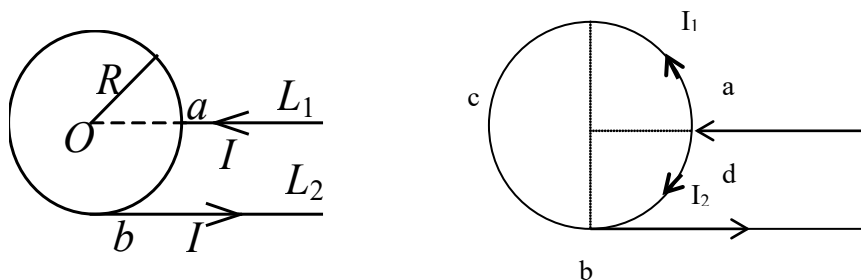
(4) 错误。

带电粒子在均匀磁场中的运动除与所受洛仑兹力有关外, 还和它的初始速度有关。在均匀磁场 $\vec{B}$ 中, 带电粒子运动的轨迹取决于粒子速度 $\vec{v}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角 θ 。 $\theta = 0$ 或 $\theta = \pi$ 时, 带电粒子不受洛仑兹力, 故其轨迹是直线。 $\theta = \pi/2$ 时, 带电粒子的轨迹是圆。 θ 为倾角时, 带电粒子的运动轨迹将是螺旋线。以上各种情况, 带电粒子的速率都不变。

典型例题

1. 5128

用两根彼此平行的半无限长直导线 L_1 、 L_2 把半径为 R 的均匀导体圆环联到电源上，如图所示。已知直导线中的电流为 I 。求圆环中心 O 点的磁感强度。



解：回路中电流流向如图，acb 中电流强度为 I_1 adb 中为 I_2 。

设 L_1 、 L_2 、acb、adb 各段载流导线在 O 点产生磁场分别为 $\vec{B}_1, \vec{B}_2, \vec{B}_3, \vec{B}_4$ 。

$$O \text{ 点磁感应强度 } \vec{B}_0 = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 + \vec{B}_4 \quad (1 \text{ 分})$$

L_1 、 L_2 为直线电流，直线电流产生的磁场

$$B = \begin{cases} \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\cos \theta_1 - \cos \theta_2) & (\text{距直线电流为 } a \text{ 的点}) \\ 0 & (\text{直线电流延长线上的点}) \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

$$O \text{ 在 } L_1 \text{ 延长线上 } B_1 = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

$$O \text{ 在 } L_2 \text{ 上的垂足在 } b \text{ 点 } a = R, \quad \beta_2 = \frac{\pi}{2}, \quad \beta_1 = 0, \quad B_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \text{ 方向 } \odot \quad (2 \text{ 分})$$

acb、adb 为圆弧载流导线在圆心处磁场

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \theta \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{acb 段 } \theta_c = \frac{3}{2}\pi, \quad \text{adb 段 } \theta_d = \frac{1}{2}\pi, \quad \theta_c = 3\theta_d$$

圆环为均匀导体。电阻与长度成正比 $R_{\text{acb}} = 3R_{\text{adb}}$

$$\text{acb、adb 为并联导体 } I_1 R_{\text{acb}} = I_2 R_{\text{adb}} \quad I_1 = I_2 / 3 \quad (1 \text{ 分})$$

$$B_3 = \frac{\mu_0 I_1}{4\pi R} \theta_c \quad \text{方向 } \odot$$

$$\therefore B_3 = B_4$$

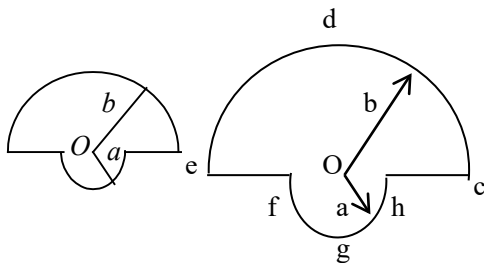
$$B_4 = \frac{\mu_0 I_2}{4\pi R} \theta_d \quad \text{方向 } \otimes$$

$$\vec{B}_3 + \vec{B}_4 = 0 \quad (1 \text{ 分})$$

$$\therefore \vec{B} = \vec{B}_2 \quad B = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \quad \text{方向垂直纸面向外 } (\odot) \quad (1 \text{ 分})$$

2. 2269

有一闭合回路由半径为 a 和 b 的两个同心共面半圆连接而成, 如图. 其上均匀分布线密度为 λ 的电荷, 当回路以匀角速度 ω 绕过 O 点垂直于回路平面的轴转动时, 求圆心 O 点处的磁感强度的大小.



解法一: 任取长 dl 的电荷元带电 $dq = \lambda dl$, 距 O 为 r 具有速度 $v = r\omega$ (1 分)

在 O 点产生磁场 dB

$$dB = \frac{\mu_0 dq v r}{4\pi r^3} = \frac{\mu_0 \omega \lambda}{4\pi r} dl \quad (2 \text{ 分})$$

方向垂直纸面向外 (设 $\lambda > 0$)

$$B = \int_q dB = \frac{\mu_0 \omega \lambda}{4\pi} \oint \frac{dl}{r} \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \frac{\mu_0 \omega \lambda}{4\pi} \left[\int_{bcd} \frac{dl}{b} + \int_{efg} \frac{dl}{a} + \int_d^e \frac{dl}{r} + \int_g^b \frac{dl}{r} \right] \quad (1 \text{ 分})$$

$$= \frac{\mu_0 \omega \lambda}{4\pi} \left[\int_{bcd} d\theta + \int_{efg} d\theta + \int_d^e \frac{dr}{r} + \int_g^b \frac{dr}{r} \right] \quad (1 \text{ 分})$$

$$= \frac{\mu_0 \omega \lambda}{4\pi} \left[\pi + \pi + \ln \frac{b}{a} + \ln \frac{b}{a} \right] = \frac{\mu_0 \omega \lambda}{2\pi} \left[\pi + \ln \frac{b}{a} \right] \quad (1 \text{ 分})$$

方向垂直纸面向外 (设 $\lambda > 0$)。

解法二: cde 段运动相当于半径为 b 的圆形电流, 电流强度为 I_1

$$I_1 = \frac{q\omega}{2\pi} = \pi b \lambda \frac{\omega}{2\pi} = \frac{b\lambda\omega}{2} \quad (2 \text{ 分})$$

在圆心 O 产生磁场 $\vec{B}_1$

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2b} = \frac{\mu_0 \lambda \omega}{4} \quad (2 \text{ 分})$$

方向垂直纸面向外 (设 $\lambda > 0$) (1 分)

同理 fgh 段运动时在 O 产生磁场 $\vec{B}_2$

$$B_2 = \frac{\mu_0 \lambda \omega}{4} \quad \text{方向与 } \vec{B}_1 \text{ 相同} \quad (1 \text{ 分})$$

fe 段上距 O 为 r 处任取一电荷元该电荷元运动相当于半径为 r 的圆电流, 电流强度

$$dI = dq \frac{\omega}{2\pi} = \frac{\omega \lambda}{2\pi} dr \quad (1 \text{ 分})$$

在 O 点产生磁场
$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2r} = \frac{\mu_0 \lambda \omega}{4\pi r} dr \quad \text{方向与 } \vec{B}_1 \text{ 相同} \quad (1 \text{ 分})$$

fe 段产生磁场 $B_3 = \int_{de} dB = \frac{\mu_0 \omega \lambda}{4\pi} \int_a^b \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 \omega \lambda}{4\pi} \ln \frac{b}{a}$ 方向与 $\bar{B}_1$ 相同 (1 分)

同理 hc 段产生磁场 $\bar{B}_4 = \bar{B}_3$

$$\bar{B} = \bar{B}_1 + \bar{B}_2 + \bar{B}_3 + \bar{B}_4 \quad B = \frac{\mu_0 \omega \lambda}{2\pi} [\pi + \ln \frac{b}{a}]$$

方向垂直纸面向外 (设 $\lambda > 0$) (1 分)

提示: 用电流的磁场 (解法二) 可以计算某些运动带电体的磁场, 但并不都比计算运动电荷的磁场 (解法一) 简单。

3. 2444

电流均匀地流过无限大平面导体薄板, 面电流密度为 j , 设板的厚度可以忽略不计, 试求板外任意一点的磁感强度。

解: 根据电流分布的对称性可知面两侧各为一均匀磁场, $\bar{B}$ 方向与面平行并与电流方向垂直, 面两侧磁感应强度大小相等方向相反, 磁力线如图 1 (2 分)

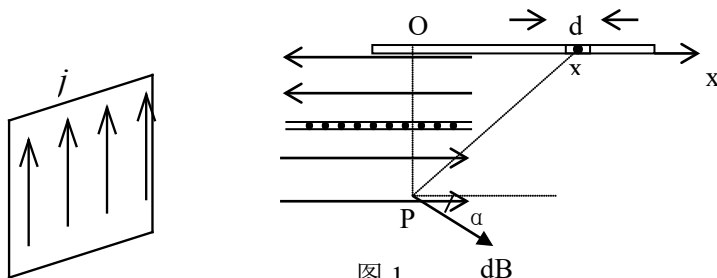


图 1

图 2

解法一: 设 P 点离电流所在面为 a , p 点在电流面上投影点为 O, 以 O 为原点在面上垂直电流方向建立 x 轴。在坐标 x 处取宽 dx 在平面上垂直 x 轴的无限长窄条作为元电流可看作 “无限长” 直载流导线 (图 2) 电流强度

$$dI = jdx \quad (2 \text{ 分})$$

在 P 点产生磁场 $d\bar{B}$ (如图)
$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi r} = \frac{\mu_0 j dx}{2\pi \sqrt{a^2 + x^2}} \quad (2 \text{ 分})$$

$$dB_x = dB \cos \alpha = \frac{\mu_0 ja}{2\pi(a^2 + x^2)} dx = \frac{\mu_0 j}{2\pi a} \cdot \frac{dx}{1 + \frac{x^2}{a^2}} \quad (2 \text{ 分})$$

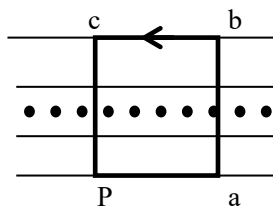
$$B = \int dB_x = \frac{\mu_0 j}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d(\frac{x}{a})}{(1 + \frac{x^2}{a^2})} = \frac{\mu_0}{2} j \quad (2 \text{ 分})$$

解法二: 过 P 点作如图示矩形积分曲线 PabcP (1 分)

$$\oint_{PabcP} \bar{H} \cdot d\bar{l} = 2bcH \quad (2 \text{ 分})$$

包围电流 $\sum I_i = bcj \quad (2 \text{ 分})$

由安培环路定律 $\oint \bar{H} \cdot d\bar{l} = \sum I_i$



有 $\overline{2bcH} = \overline{bcj}$

$$H = \frac{j}{2} \quad (2 \text{ 分})$$

$$B = \mu_0 H = \frac{\mu_0}{2} j \quad (1 \text{ 分})$$

解法一、二分别采用叠加法、安培环路定律两种方法解，显然能采用安培环路定律解的问题用安培环路定律的办法解题更方便。

4. 2274

横截面为矩形的环形螺线管，圆环内外半径分别为 R_1 和 R_2 ，
 芯子材料的磁导率为 μ ，导线总匝数为 N ，绕得很密，若线圈通电流 I ，求。

(1) 芯子中的 B 值和芯子截面的磁通量。

(2) 在 $r < R_1$ 和 $r > R_2$ 处的 B 值。

解：(1) 在环内作半径为 r 的圆形回路，由安培环路定理得

$$B \cdot 2\pi r = \mu NI, \quad B = \mu NI / (2\pi r) \quad 3 \text{ 分}$$

在 r 处取微小截面 $dS = bdr$ ，通过此小截面的磁通量

$$d\Phi = B dS = \frac{\mu NI}{2\pi r} b dr$$

穿过截面的磁通量

$$\Phi = \int_S B dS = \frac{\mu NI}{2\pi r} b dr = \frac{\mu NI b}{2\pi} \ln \frac{R_2}{R_1} \quad 5 \text{ 分}$$

(2) 同样在环外($r < R_1$ 和 $r > R_2$)作圆形回路，由于 $\sum I_i = 0$

$$B \cdot 2\pi r = 0 \quad \therefore B = 0 \quad 2 \text{ 分}$$

5. 2033

均匀带电刚性细杆 AB ，线电荷密度为 λ ，绕垂直于直线的轴 O 以 ω 角速度匀速转动(O 点在细杆 AB 延长线上)。求：

(1) O 点的磁感强度 $\vec{B}_0$ ；

(2) 系统的磁矩 $\vec{p}_m$ ；

(3) 若 $a \gg b$ ，求 B_0 及 p_m 。

解：(1) 对 $r \sim r+dr$ 段，电荷 $dq = \lambda dr$ ，
 旋转形成圆电流。则

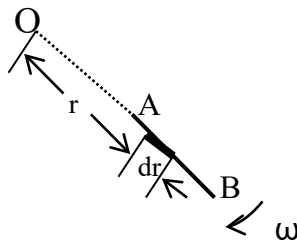
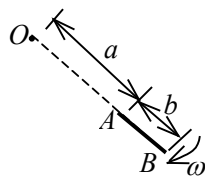
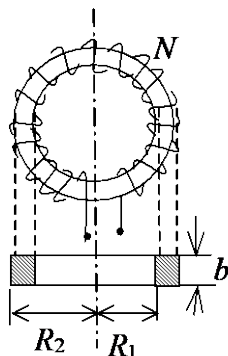
$$dI = \frac{dq\omega}{2\pi} = \frac{\lambda\omega}{2\pi} dr$$

2 分

它在 O 点的磁感强度

$$dB_0 = \frac{\mu_0 dI}{2r} = \frac{\lambda\omega\mu_0}{4\pi} \frac{dr}{r}$$

1 分



$$B_0 = \int dB_0 = \frac{\lambda\omega\mu_0}{4\pi} \int_a^{a+b} \frac{dr}{r} = \frac{\lambda\omega\mu_0}{4\pi} \ln \frac{a+b}{a} \quad 2 \text{ 分}$$

方向垂直纸面向内。

$$(2) \quad d p_m = \pi r^2 d I = \frac{1}{2} \lambda \omega r^2 d r \quad 1 \text{ 分}$$

$$p_m = \int d p_m = \int_a^{a+b} \frac{1}{2} \lambda \omega r^2 d r = \lambda \omega [(a+b)^3 - a^3] / 6 \quad 2 \text{ 分}$$

方向垂直纸面向内。

$$(3) \quad \text{若 } a \gg b, \text{ 则 } \ln \frac{a+b}{a} \approx \frac{b}{a}, \quad B_0 = \frac{\mu_0 \omega}{4\pi} \cdot \frac{\lambda b}{a} = \frac{\mu_0 \omega q}{4\pi a}$$

过渡到点电荷的情况。 $\vec{B}$ 的方向在 $\lambda > 0$ 时为垂直纸面向内。 2 分

同理在 $a \gg b$ 时, $(\mathbf{a} + \mathbf{b})^3 \approx \mathbf{a}^3 (1 + 3\mathbf{b}/\mathbf{a})$, 则

$$p_m = \frac{\lambda \omega}{6} a^3 \cdot \frac{3b}{a} = \frac{1}{2} q \omega a^2$$

也与点电荷运动时的磁矩相同。 2 分

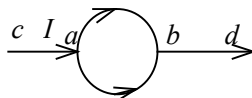
习 题

一. 选择

1. 2353

如图所示, 电流从 a 点分两路通过对称的圆环形分路, 汇合于 b 点. 若 ca 、 bd 都沿环的径向, 则在环形分路的环心处的磁感强度

- (A) 方向垂直环形分路所在平面且指向纸内.
 (B) 方向垂直环形分路所在平面且指向纸外.
 (C) 方向在环形分路所在平面, 且指向 b .
 (D) 方向在环形分路所在平面内, 且指向 a .
 (E) 为零.

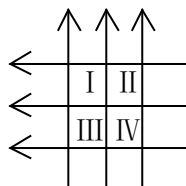


[]

2. 2005

图中, 六根无限长导线互相绝缘, 通过电流均为 I , 区域 I、II、III、IV 均为相等的正方形, 哪一个区域指向纸内的磁通量最大?

- (A) I 区域. (B) II 区域.
 (C) III 区域. (D) IV 区域.
 (E) 最大不止一个.



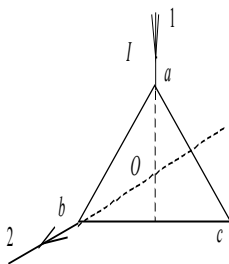
I、II、III、

[]

3. 5469

电流 I 由长直导线 1 沿垂直 bc 边方向经 a 点流入由电阻均匀的导线构成的正三角形线框, 再由 b 点沿垂直 ac 边方向流出, 经长直导线 2 返回电源(如图). 若载流直导线 1、2 和三角形框中的电流在框中心 O 点产生的磁感强度分别用 $\vec{B}_1$ 、 $\vec{B}_2$ 和 $\vec{B}_3$ 表示, 则 O 点的磁感强度大小

- (A) $B = 0$, 因为 $B_1 = B_2 = B_3 = 0$.
 (B) $B = 0$, 因为虽然 $B_1 \neq 0$ 、 $B_2 \neq 0$,
 但 $\vec{B}_1 + \vec{B}_2 = 0$, $B_3 = 0$.
 (C) $B \neq 0$, 因为虽然 $B_3 = 0$, 但 $\vec{B}_1 + \vec{B}_2 \neq 0$.
 (D) $B \neq 0$, 因为虽然 $\vec{B}_1 + \vec{B}_2 = 0$, 但 $B_3 \neq 0$.

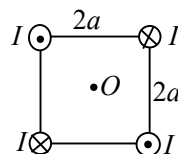


[]

4. 2013

四条皆垂直于纸面的载流细长直导线, 每条中的电流皆为 I . 这四条导线被纸面截得的断面, 如图所示, 它们组成了边长为 $2a$ 的正方形的四个角顶, 每条导线中的电流流向亦如图所示. 则在图中正方形中心点 O 的磁感强度的大小为

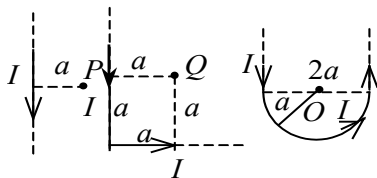
- (A) $B = \frac{2\mu_0}{\pi a} I$. (B) $B = \frac{\sqrt{2}\mu_0}{2\pi a} I$.



- (C) $B = 0$. (D) $B = \frac{\mu_0}{\pi a} I$. []

5. 2354

通有电流 I 的无限长直导线有如图三种形状, 则 P , Q , O 各点磁感强度的大小 B_P , B_Q , B_O 间的关系为:



- (A) $B_P > B_Q > B_O$. (B) $B_Q > B_P > B_O$.
(C) $B_Q > B_O > B_P$. (D) $B_O > B_Q > B_P$.

[]

6. 2046

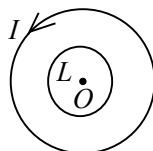
如图, 在一圆形电流 I 所在的平面内, 选取一个同心圆形闭合回路 L , 则由安培环路定理可知

- (A) $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$, 且环路上任意一点 $B = 0$.

- (B) $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$, 且环路上任意一点 $B \neq 0$.

- (C) $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq 0$, 且环路上任意一点 $B \neq 0$.

- (D) $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} \neq 0$, 且环路上任意一点 $B = \text{常量}$.



[]

7. 2048

无限长直圆柱体, 半径为 R , 沿轴向均匀流有电流. 设圆柱体内 ($r < R$) 的磁感强度为 B_i , 圆柱体外 ($r > R$) 的磁感强度为 B_e , 则有

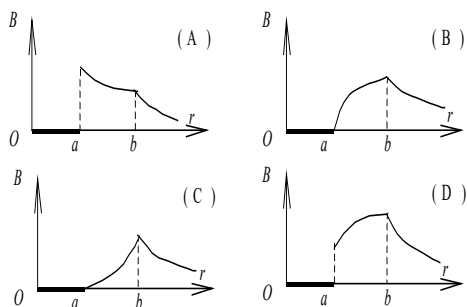
- (A) B_i 、 B_e 均与 r 成正比.
(B) B_i 、 B_e 均与 r 成反比.
(C) B_i 与 r 成反比, B_e 与 r 成正比.
(D) B_i 与 r 成正比, B_e 与 r 成反比.

[]

8. 2003

无限长载流空心圆柱导体的内外半径分别为 a 、 b , 电流在导体截面上均匀分布, 则空间各处的 $\vec{B}$ 的大小与场点到圆柱中心轴线的距离 r 的关系定性地说如图示. 正确的图是

[]



9. 0566

一张气泡室照片表明, 质子的运动轨迹是一半径为 10 cm 的圆弧, 运动轨迹平面与磁场垂直, 磁感强度大小为 0.3 Wb/m^2 . 该质子动能的数量级为

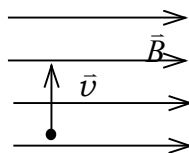
- (A) 0.01 MeV . (B) 0.1 MeV .
(C) 1 MeV . (D) 10 MeV .
(E) 100 MeV .

[]

(已知质子的质量 $m = 1.67 \times 10^{-27}\text{ kg}$, 电荷 $e = 1.6 \times 10^{-19}\text{ C}$)

10. 2391

一电子以速度 $\vec{v}$ 垂直地进入磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中, 此电子磁场中运动轨道所围的面积内的磁通量将



磁场中, 此电子磁场

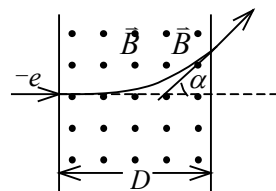
- (A) 正比于 B , 反比于 v^2 . (B) 反比于 B ,
(C) 正比于 B , 反比于 v . (D) 反比于 B , 反比于 v .

正比于 v^2 .

[]

11. 2061

一个动量为 p 的电子, 沿图示方向入射并能穿过一个宽度为 D 、磁感强度为 $\vec{B}$ (方向垂直纸面向外) 的均匀磁场区域, 则该电子出射方向和入射方向间的夹角为



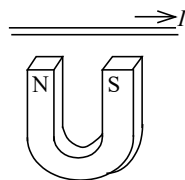
- (A) $\alpha = \cos^{-1} \frac{eBD}{p}$. (B) $\alpha = \sin^{-1} \frac{eBD}{p}$.
(C) $\alpha = \sin^{-1} \frac{BD}{ep}$. (D) $\alpha = \cos^{-1} \frac{BD}{ep}$.

[]

12. 2464

把通电的直导线放在蹄形磁铁磁极的上方, 如图所示. 导线可以自由活动, 且不计重力. 当导线内通以如图所示的电流时, 导线将

- (A) 不动.
(B) 顺时针方向转动(从上往下看).
(C) 逆时针方向转动(从上往下看), 然后下降.
(D) 顺时针方向转动(从上往下看), 然后下降.
(E) 逆时针方向转动(从上往下看), 然后上升.

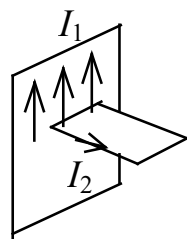


[]

13. 2291

如图，在一固定的载流大平板附近有一载流小线框能自由转动或平动．线框平面与大平板垂直．大平板的电流与线框中电流方向如图所示，则通电线框的运动情况对着大平板看是：

- (A) 靠近大平板． (B) 顺时针转动．
(C) 逆时针转动． (D) 离开大平板向外运动．



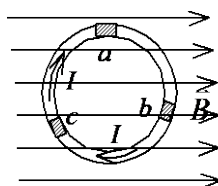
[

]

14. 2082

如图所示，在磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中，有 b 、 c 是其上三个长度相等的电流元，则它们所受安

- (A) $F_a > F_b > F_c$. (B) $F_a < F_b < F_c$.
(C) $F_b > F_c > F_a$ (D) $F_a > F_c > F_b$.



一圆形载流导线， a 、 b 、 c 是其上三个长度相等的电流元，则它们所受安培力大小的关系为

[

]

15. 2498

关于稳恒电流磁场的磁场强度 $\vec{H}$ ，下列几种说法中哪个是正确的？

- (A) $\vec{H}$ 仅与传导电流有关．
(B) 若闭合曲线内没有包围传导电流，则曲线上各点的 $\vec{H}$ 必为零．
(C) 若闭合曲线上各点 $\vec{H}$ 均为零，则该曲线所包围传导电流的代数和为零．
(D) 以闭合曲线 L 为边缘的任意曲面的 $\vec{H}$ 通量均相等．

[

]

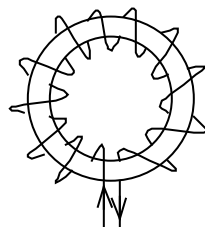
16. 5132

如图所示的一细螺绕环，它由表面绝缘的导线在铁环上密绕而成，每厘米绕 10 匝．当导线中的电流 I 为 2.0 A 时，测得铁环内的磁感应强度的大小 B 为 1.0 T，则可求得铁环的相对磁导率 μ_r 为(真空磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T} \cdot \text{m} \cdot \text{A}^{-1}$)

- (A) 7.96×10^2 (B) 3.98×10^2
(C) 1.99×10^2 (D) 63.3

[

]



答案：

1.E, 2. B, 3.A, 4.C, 5.D, 6.B, 7.D, 8.B, 9.A, 10.B, 11.B,
12.C, 13.B, 14.C, 15.C, 16.B.

二、填空题

1、2556 (3 分)

有一用均匀导线绕成的闭合正方形平面线圈 $ABCD$ ，在顶角 B 、 D 处分别用两根与线圈共面

的长直导线注入电流 I (而且这两长直导线在同一直线上), 则中心 O 处的磁感强度为 _____.

0

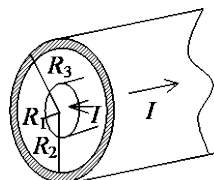
3 分

2、2053 (4 分)

有一同轴电缆, 其尺寸如图所示, 它的内外两导体中的电流均为 I , 且在横截面上均匀分布, 但二者电流的流向正相反, 则

(1) 在 $r < R_1$ 处磁感强度大小为 _____.

(2) 在 $r > R_3$ 处磁感强度大小为 _____.



$$\mu_0 r I / (2\pi R_1^2)$$

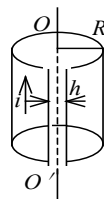
0

2 分

2 分

3、2710 (3 分)

将半径为 R 的无限长导体薄壁管(厚度忽略)沿轴向割去一宽度为 h ($h \ll R$) 的无限长狭缝后, 再沿轴向流有在管壁上均匀分布的电流, 其面电流密度(垂直于电流的单位长度截线上的电流)为 i (如上图), 则管轴线磁感强度的大小是 _____.



$$\frac{\mu_0 i h}{2\pi R}$$

3 分

4、2068 (3 分)

一电子以 6×10^7 m/s 的速度垂直磁感线射入磁感强度为 $B = 10$ T 的均匀磁场中, 这电子所受的磁场力是本身重量的 _____ 倍. 已知电子质量为 $m = 9.1 \times 10^{-31}$ kg, 基本电荷 $e = 1.6 \times 10^{-19}$ C.

$$1.1 \times 10^{19}$$

3 分

5、2580 (5 分)

电子质量 m , 电荷 e , 以速度 v 飞入磁感强度为 B 的匀强磁场中, $\vec{v}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角为 θ , 电子作螺旋运动, 螺旋线的螺距 $h =$ _____, 半径 $R =$ _____.

$$2\pi m v \cos \theta / (eB)$$

3 分

$$m v \sin \theta / (eB)$$

2 分

6、2651 (5 分)

载流平面线圈在均匀磁场中所受的力矩大小与线圈所围面积 _____; 在面积一定时, 与线圈的形状 _____; 与线圈相对于磁场的方向 _____. (填: 有关、无关)

有关

2 分

无关

1 分

有关

2 分

7、2598 (3 分)

氢原子中, 电子绕原子核沿半径为 r 的圆周运动, 它等效于一个圆形电流. 如果外加一个磁感强度为 B 的磁场, 其磁感线与轨道平面平行, 那么这个圆电流所受的磁力矩的大小 $M =$ _____. (设电子质量为 m)

$$\frac{e^2 B}{4} \sqrt{\frac{r}{\pi \epsilon_0 m_e}}$$

3 分

8、2070 (5 分)

截面积为 S ，截面形状为矩形的直的金属条中通有电流 I 。金属条放在磁感强度为 $\vec{B}$ 的匀强磁场中， $\vec{B}$ 的方向垂直于金属条的左、右侧面(如图所示)。在图示情况下金属条的上侧面将积累_____电荷，载流子所受的洛伦兹力 $f_m =$ _____。

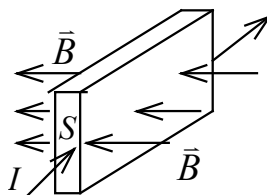
(注：金属中单位体积内载流子数为 n)

负

2 分

$$IB / (nS)$$

3 分



三、计算题

1. 2261 (10 分)

一根无限长导线弯成如图形状，设各线段都在同一平面内(纸面内)，其中第二段是半径为 R 的四分之一圆弧，其余为直线。导线中通有电流 I ，求图中 O 点处的磁感强度。

解：将导线分成 1、2、3、4 四部份，各部分在 O 点产生的磁感强度设为 B_1 、 B_2 、 B_3 、 B_4 。根据叠加原理 O 点的磁感强度为：

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \vec{B}_3 + \vec{B}_4$$

$$\because \vec{B}_1, \vec{B}_4 \text{ 均为 } 0, \text{ 故 } \vec{B} = \vec{B}_2 + \vec{B}_3 \quad 2 \text{ 分}$$

$$B_2 = \frac{1}{4} \left(\frac{\mu_0 I}{2R} \right) \quad \text{方向} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} B_3 &= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\sin \beta_2 - \sin \beta_1) = \frac{\sqrt{2} \mu_0 I}{4\pi R} \sqrt{2} \\ &= \mu_0 I / (2\pi R) \quad \text{方向} \end{aligned} \quad 3 \text{ 分}$$

$$\text{其中 } a = R / \sqrt{2}, \quad \sin \beta_2 = \sin(\pi/4) = \sqrt{2}/2$$

$$\sin \beta_1 = \sin(-\pi/4) = -\sqrt{2}/2$$

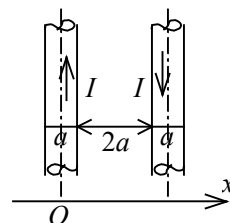
$$\therefore B = \frac{\mu_0 I}{8R} + \frac{\mu_0 I}{2\pi R} = \frac{\mu_0 I}{2R} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{\pi} \right) \quad \text{方向} \quad 3 \text{ 分}$$

2. 2654 (5 分)

如图所示，有两根平行放置的长直载流导线。它们的直径为 a ，反向流过相同大小的电流 I ，电流在导线内均匀分布。试在图示的坐标系中求出 x 轴上两导线之间区域 $[\frac{1}{2}a, \frac{5}{2}a]$ 内磁感强度的分布。

解：应用安培环路定理和磁场叠加原理可得磁场分布为，

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x} + \frac{\mu_0 I}{2\pi(3a-x)} \quad \left(\frac{a}{2} \leq x \leq \frac{5}{2}a \right)$$



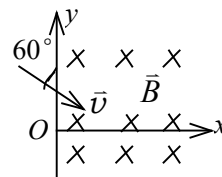
4 分

$\vec{B}$ 的方向垂直 x 轴及图面向里.

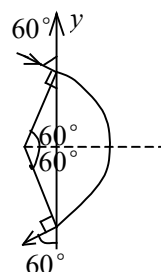
1 分

3. 2076 (5 分)

磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场只存在于 $x > 0$ 的空间中, 在 $x = 0$ 的平面上有理想边界, 且 $\vec{B}$ 垂直纸面向内, 如图所示. 一电子质量为 m , 电荷为 $-e$, 它在纸面内以与 $x = 0$ 的界面成 60° 角的速度 $\vec{v}$ 进入磁场. 求电子在磁场中的出射点与入射点间的距离.



解: 电子在磁场中作半径为 $R = mv/(eB)$ 的圆周运动. 2 分
连接入射和出射点的线段将是圆周的一条弦, 如图所示. 所以入射和出射点间的距离为:



$$l = 2R \sin 60^\circ = \sqrt{3}R = \sqrt{3}mv/(eB)$$

3 分

4. 2631 (10 分)

半径为 R 的匀质圆盘, 表面带有均匀分布的电荷 Q . 圆盘绕过盘中心与盘面垂直的轴旋转, 角速度为 ω .

(1) 求圆盘产生的圆电流的磁矩 p_m .

(2) 若圆盘的质量为 m , 求磁矩和动量矩之比 p_m / L .

解: (1) 设面电荷密度为 σ . 离轴 r 处宽 dr 的圆带转动时, 相当于圆电流 dI ,

$$dI = \omega \sigma r dr,$$

$$dp_m = \pi r^2 dI = \pi \omega \sigma r^3 dr \quad 3 \text{ 分}$$

$$p_m = \int_0^R \pi \omega \sigma r^3 dr = \frac{\pi \omega \sigma R^4}{4} = \frac{\omega R^2 Q}{4} \quad 2 \text{ 分}$$

(2) 设质量面密度为 ρ_s , 离轴 r 处, 宽 dr 的圆带在转动时的动量矩为 dL ,

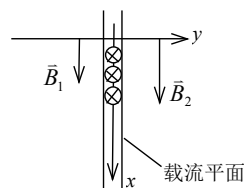
$$dL = r \cdot r \omega dm = 2\pi \rho_s r^3 \omega dr \quad 2 \text{ 分}$$

$$L = \int_0^R 2\pi \rho_s r^3 \omega dr = \pi \rho_s \omega R^4 / 2 = \omega R^2 m / 2 \quad 2 \text{ 分}$$

$$\therefore \frac{p_m}{L} = \frac{Q}{2m} \quad 1 \text{ 分}$$

5. 0362 (10 分)

如图所示, 将一无限大均匀载流平面放入均匀磁场中, (设均匀磁场方向沿 Ox 轴正方向) 且其电流方向与磁场方向垂直指向纸内. 已知放入后平面两侧的总磁感强度分别为 $\vec{B}_1$ 与 $\vec{B}_2$. 求: 该载流平面上单位面积所受的磁场力的大小及方向?



解: 设 i 为载流平面的面电流密度, $\vec{B}$ 为无限大载流平面产生的磁场, $\vec{B}_0$ 为均匀磁场的磁感强度, 作安培环路 $abcd$, 由安培环路定理得:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 i h \quad 1 \text{ 分}$$

$$Bh + Bh = \mu_0 i h$$

$$\therefore B = \frac{1}{2} \mu_0 I \quad 2 \text{ 分}$$

$$B_1 = B_0 - B, \quad B_2 = B_0 + B$$

$$\therefore B_0 = \frac{1}{2}(B_1 + B_2), \quad B = \frac{1}{2}(B_2 - B_1) \quad \text{各 1 分}$$

$$i = (B_2 - B_1) / \mu_0 \quad 1 \text{ 分}$$

在无限大平面上沿 z 轴方向上取长 dL , 沿 x 轴方向取宽 da , 则其面积为

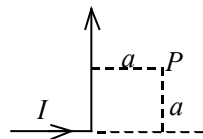
$$dS = dLda, \text{ 面元所受的安培力为:}$$

$$\vec{F} = i da dLB_0(-\vec{j}) = i dSB_0(-\vec{j}) \quad 1 \text{ 分}$$

$$\text{单位面积所受的力} \quad \frac{\vec{F}}{dS} = iB_0(-\vec{j}) = -\frac{B_2^2 - B_1^2}{2\mu_0} \vec{j} \quad 2 \text{ 分}$$

6. 2032 (5 分)

一无限长载有电流 I 的直导线在一处折成直角, P 点位于导线所在平面内, 距一条折线的延长线和另一条导线的距离都为 a , 如图. 求 P 点的磁感强度 $\vec{B}$.



解: 两折线在 P 点产生的磁感强度分别为:

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \quad \text{方向为} \otimes \quad 1 \text{ 分}$$

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \quad \text{方向为} \odot \quad 2 \text{ 分}$$

$$B = B_1 - B_2 = \sqrt{2}\mu_0 I / (4\pi a) \quad \text{方向为} \otimes \quad \text{各 1 分}$$

7. 2277 (10 分)

一半径 $R = 1.0 \text{ cm}$ 的无限长 $1/4$ 圆柱形金属薄片, 沿轴向通有电流 $I = 10.0 \text{ A}$ 的电流, 设电流在金属片上均匀分布, 试求圆柱轴线上任意一点 P 的磁感强度.

解: 取 dI 段, 其中电流为

$$dI = \frac{I d\theta}{\frac{1}{2}\pi R} = \frac{2IR d\theta}{\pi R} = \frac{2I d\theta}{\pi} \quad 2 \text{ 分}$$

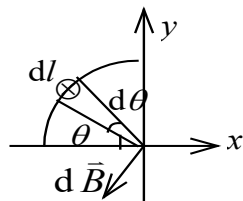
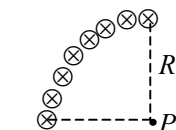
在 P 点

$$dB = \frac{\mu_0 dI}{2\pi R} = \frac{\mu_0}{2\pi R} \cdot \frac{2I}{\pi} d\theta = \frac{\mu_0 I}{\pi^2 R} d\theta \quad 2 \text{ 分}$$

选坐标如图

$$dB_x = \frac{-\mu_0 I \sin \theta d\theta}{\pi^2 R},$$

$$dB_y = \frac{-\mu_0 I \cos \theta d\theta}{\pi^2 R}$$



$$B_x = \frac{-\mu_0 I}{\pi^2 R} \int_0^{\pi/2} \sin \theta d\theta = \frac{-\mu_0 I}{\pi^2 R} \quad 2 \text{ 分}$$

$$B_y = \frac{-\mu_0 I}{\pi^2 R} \int_0^{\pi/2} \cos \theta d\theta = \frac{-\mu_0 I}{\pi^2 R} \quad 2 \text{ 分}$$

$$B = (B_x^2 + B_y^2)^{1/2} = \frac{\mu_0 I \sqrt{2}}{\pi^2 R} = 1.8 \times 10^{-4} \text{ T}$$

方向 $\tan \alpha = B_y / B_x = 1$, $\alpha = 225^\circ$, α 为 $\vec{B}$ 与 x 轴正向的夹角. 2 分

8. 2033 (10 分)

均匀带电刚性细杆 AB , 线电荷密度为 λ , 绕垂直于直线的轴 O 以角速度 ω 匀速转动 (O 点在细杆 AB 延长线上). 求:

(1) O 点的磁感强度 $\vec{B}_0$;

(2) 系统的磁矩 $\vec{p}_m$;

(3) 若 $a \gg b$, 求 B_0 及 p_m .

解: (1) 对 $r \sim r+dr$ 段, 电荷 $dq = \lambda dr$, 旋转形成圆电流. 则

$$dI = \frac{dq\omega}{2\pi} = \frac{\lambda\omega}{2\pi} dr \quad 2 \text{ 分}$$

它在 O 点的磁感强度

$$dB_0 = \frac{\mu_0 dI}{2r} = \frac{\lambda\omega\mu_0}{4\pi} \frac{dr}{r} \quad 1 \text{ 分}$$

$$B_0 = \int dB_0 = \frac{\lambda\omega\mu_0}{4\pi} \int_a^{a+b} \frac{dr}{r} = \frac{\lambda\omega\mu_0}{4\pi} \ln \frac{a+b}{a} \quad 2 \text{ 分}$$

方向垂直纸面向内.

$$(2) \quad dp_m = \pi r^2 dI = \frac{1}{2} \lambda \omega r^2 dr \quad 1 \text{ 分}$$

$$p_m = \int dp_m = \int_a^{a+b} \frac{1}{2} \lambda \omega r^2 dr = \lambda \omega [(a+b)^3 - a^3] / 6 \quad 2 \text{ 分}$$

方向垂直纸面向内.

(3) 若 $a \gg b$, 则 $\ln \frac{a+b}{a} \approx \frac{b}{a}$,

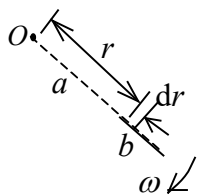
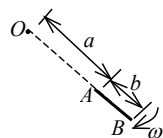
$$B_0 = \frac{\mu_0 \omega}{4\pi} \frac{\lambda b}{a} = \frac{\omega \mu_0 q}{4\pi a}$$

过渡到点电荷的情况.

同理在 $a \gg b$ 时, $(a+b)^3 \approx a^3(1+3b/a)$, 则

$$p_m = \frac{\lambda \omega}{6} a^3 \cdot \frac{3b}{a} = \frac{1}{2} q \omega a^2$$

也与点电荷运动时的磁矩相同.



电磁感应及电磁场理论

基本内容小结

一、电磁感应的普遍规律

1、楞次定律

感应电流的方向总是企图使感应电流本身所产生的通过回路面积的磁通量去补偿或者说反抗引起感应电流的磁通量的改变。

感应电流总是阻止或减缓产生感应电流的各种变化（相对运动，转动……）。

2、电源电动势与非静电力强度

所有电源内部都由连接电源正负极的导体构成回路，它与电源外的导体（外电路）连成闭合回路。断路时整个回路处处无电流，通路时回路各截面电流强度相等——电流的连续性。电流通过导体时产生电势降落消耗电能，电源有维持两极电势差、把不同形式的能量转化为电能的能力，这种能力强弱用电动势 $\mathcal{E}$ 表示，它的大小等于断路时电源两极的电势差，方向由电源负极经电源内部指向正极。

电源内部存在着不同于静电力的电场力称为“非静电力” $\vec{F}_k$ ，它能作用在任何电荷上因而是

“电场力”，它不是保守力故不是静电力。可引入非静电力强度 $\vec{E}_k = \vec{F}_k / q$ 。断路时，在电源内部

导体中处处有 $\vec{E}_k + \vec{E} = 0$ ，使电荷受力平衡而非定向运动，因而没有电流，这时两电极之间的电

势差即电动势为：
$$\mathcal{E}_i = \int_{\text{负极(内)}}^{\text{正极}} \vec{E}_k \cdot d\vec{l} \quad [(\text{内}) \text{表示经由内电路}]$$

通路时 $\vec{E}_k$ 并不改变：
$$\mathcal{E}_i = \int_{\text{负极(内)}}^{\text{正极}} \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = \int_{\text{负极(内)}}^{\text{正极}} \vec{E}_k \cdot d\vec{l} + \int_{\text{正极(外)}}^{\text{负极}} \vec{E}_k \cdot d\vec{l} = \oint \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$

可见等于单位正电荷按电动势方向绕电路一周时电源非静电力所作功。

3、法拉第电磁感应定律

$$\mathcal{E}_i = -\frac{d\Phi_m}{dt}$$

式中 $\mathcal{E}_i$ 、 Φ_m 分别是回路中的感应电动势、通过回路所围面积磁通量的代数值。使用该式时要规定电路的绕行正方向，由右手螺旋法则确定回路所围面积的正法线方向。 Φ_m 的正、负表示

磁感应强度 $\vec{B}$ 方向与回路所围面积的法线方向相同、相反； ε_i 的正、负表明电动势的方向与规定的电路绕行正方向相同、相反。

若线圈是多匝线圈的串联， Φ_m 称为磁通链，这时感应电动势是各单匝线圈感应电动势的串联，当通过各单匝线圈的磁通相等记为 Φ 时则 $\Phi_m = N\Phi$ 。

$$\varepsilon_i = -N \frac{d\Phi}{dt}$$

4、感应电流

当电路闭合时，通过回路截面的感应电流与磁通量的变化率成正比，即 $I_i = -\frac{1}{R} \frac{d\Phi_m}{dt}$

5、感应电量

当通过回路的磁通由 Φ_1 改变为 Φ_2 时通过回路截面的电量（感应电量） q 与磁通变化的快慢无关，只与磁通改变量有关，即 $q = \frac{1}{R}(\Phi_1 - \Phi_2)$ 。

二、动生电动势

由于回路所围面积的变化或面积取向变化而引起的感应电动势，称为动生电动势。

1、形成动生电动势的非静电场强

动生电动势的非静电力是随导体运动的自由电荷所受磁力 $\vec{F}_k = q\vec{v} \times \vec{B}$ ，非静电场强

$\vec{E}_k = \vec{v} \times \vec{B}$ ，式中 $\vec{v}$ 、 $\vec{B}$ 分别是导体上一点的运动速度和该点处的磁感应强度。

2、在均匀磁场中匀速转动线圈（匝数为 N ）的感应电动势 $\varepsilon = NB\omega S \sin \omega t$

该线圈的转轴在线圈平面内与磁力线夹角为 $\frac{\pi}{2}$ ， $t=0$ 时线圈平面的法线方向与磁力线方向夹角为 0。

3、计算动生电动势的两种方法

(1) 应用动生电动势表达式 $\varepsilon_i = \int_L (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$ 计算

这种方法对闭合回路和非闭合回路都适用。由于积分号内是三个矢量的混合积，所以计算时必须准确的区分和确定导体运动方向 $\vec{v}$ 与磁感应强度 $\vec{B}$ 之间的夹角 θ_1 ，以及 $(\vec{v} \times \vec{B})$ 与矢量线元 $d\vec{l}$ 之间的夹角 θ_2 。当 $\theta_1 = 0, \pi$ ，即 $\vec{v} \parallel \vec{B}$ 时，运动导线内的电荷没有受到洛伦兹力； $\theta_1 \neq 0, \pi$ 但

$\theta_2 = \frac{\pi}{2}$ 时，运动导线内的电荷虽然受到洛伦兹力，但它不能对电荷作功，所以上述两种情况都不

能产生动生电动势。只有当 $\theta_1 \neq 0, \pi$ ，同时 $\theta_2 \neq \frac{\pi}{2}$ 时，导线中才能产生动生电动势。根据电动势

方向的定义，动生电动势的方向与 $(\vec{v} \times \vec{B})$ 即非静电场强 $\vec{E}_k$ 的方向一致。如果要使计算结果既得到动生电动势的大小，又能表示出它的方向，可将计算公式写成

$$\varepsilon_{iab} = \int_a^b (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$$

则当 $\varepsilon_{iab} > 0$ 时，动生电动势的方向由 $a \rightarrow b$ ；当 $\varepsilon_{iab} < 0$ 时，动生电动势的方向由 $b \rightarrow a$ 。因此，

动生电动势的方向由计算结果的正、负直接给出。显然，它与 $(\vec{v} \times \vec{B})$ 的方向是一致的。

解题的一般步骤如下：

- ①根据题意画出示意图，在图上标出 $\vec{v}$ 、 $\vec{B}$ 和 $(\vec{v} \times \vec{B})$ 的方向，并确定 $\vec{v}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角
- ②在导体上任取一线元 $d\vec{l}$ ，并确定 $d\vec{l}$ 与 $(\vec{v} \times \vec{B})$ 的夹角；
- ③建立适当坐标系，写出线元 $d\vec{l}$ 上的动生电动势 $d\varepsilon_i = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$ ；
- ④统一积分变量和正确确定积分上、下限，求积分 $\varepsilon_{iab} = \int_a^b d\varepsilon_i$ ，算出动生电动势的大小和方向。

(2) 用法拉第电磁感应定律 $\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt}$ 计算

这种方法常用于磁场恒定、磁通量便于计算的闭合回路。对于非闭合回路，不存在磁通量，可设法填补辅助线构成闭合回路，要求辅助线不动（不产生附加动生电动势）或辅助线上的附加电动势容易求出，从闭合回路的动生电动势中减去辅助线上的附加动生电动势，就得到了非闭合回路上的动生电动势。

为了简便，也可以用法拉第电磁感应定律求动生电动势的大小，由楞次定律确定动生电动势的方向。

解题的一般步骤如下：

- ①根据题意画出示意图，在图上标出 $\vec{B}$ 的方向
- ②建立适当坐标系，写出 $\vec{B}$ 的表达式；
- ③求出穿过闭合回路的磁通量 $\Phi(t)$ ，其中描述位置的是时间的函数；

④求微商 $\frac{d\Phi}{dt}$ ，得出动生电动势的大小；

⑤由负号或楞次定律确定动生电动势的方向。

三、感生电动势

当磁场随时间改变时，静止的导体或导体回路中产生的感应电动势是感生电动势。

1. 涡旋电场

由于磁场随时间改变在磁场变化的区域及其周围空间激发的电场——涡旋电场或感生电场。

涡旋电场对在该电场中的任何电荷都有力的作用 $\vec{F} = q\vec{E}_{\text{涡}}$ ；涡旋电场与静电场的不同在于它

不是保守力场，没有电势。它满足方程 $\oint \vec{E}_{\text{涡}} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_m}{dt}$ 。

涡旋电场电力线是闭合线，绕行方向与 $\frac{d\vec{B}}{dt}$ 的方向构成左手螺旋。涡旋电场的场强是产生感生电动势的非静电场强。

2. 静电场与涡旋电场的异同如下表：

静电场（库仑场）	感生电场（涡旋电场）
具有电能、对电荷有作用力	具有电能、对电荷有作用力
由静止电荷产生	由变化磁场产生
电力线是“有头有尾”的，起于正电荷而终于负电荷的曲线	电力线是“无头无尾”的，一组闭合曲线
$\oint_S \vec{E}_{\text{库}} \cdot d\vec{s} = \frac{1}{\epsilon_0} \sum_i q_i$	$\oint_S \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{s} = 0$
$\oint_L \vec{E}_{\text{库}} \cdot d\vec{l} = 0$	$\oint_L \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l} = -\iint_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot d\vec{s}$

3. 半径为 R 的“无限长”柱形区域内随时间变化的匀强磁场产生的涡旋电场的分布与“无限长”均匀截流圆柱体的磁场强度分布相似，即涡旋电场电力线是围绕柱体轴线的同心圆，同一电力线上各点场强大小相等。

$$E_{\text{涡}} = \begin{cases} \frac{r}{2} \cdot \frac{dB}{dt} & r \leq R \\ \frac{R^2}{2r} \cdot \frac{dB}{dt} & r \geq R \end{cases}$$

垂直柱轴并且通过（或延长线通过）柱轴的直导线上的感生电动势为零。与涡旋电场电力线重合的圆弧形导线上感生电动势与导线长度 l 的关系是

$$\varepsilon = \begin{cases} \frac{r}{2} \cdot \frac{dB}{dt} l & r \leq R \\ \frac{R^2}{2r} \cdot \frac{dB}{dt} l & r \geq R \end{cases}$$

4. 导体回路、导线在随时间变化的磁场中运动时的感应电动势

对导体回路可用法拉第电磁感应定律计算，也可用各段导线动生电动势与感生电动势的叠加计算。下面给出计算感生电动势的两种方法

(1) 用感生电动势公式 $\varepsilon_i = \int_L \vec{E}_i \cdot d\vec{l}$ 计算

这种方法对闭合回路和非闭合回路都适用，但要求预先知道 L 上感生电场 $\vec{E}_i$ 的分布。对于非

闭合回路，为了由计算结果的正、负直接确定 ε_i 的方向，可将上式写成 $\varepsilon_{iab} = \int_a^b \vec{E}_i \cdot d\vec{l}$

则当 $\varepsilon_{iab} > 0$ 时，感生电动势的方向为 $a \rightarrow b$ ；当 $\varepsilon_{iab} < 0$ 时，感生电动势的方向为 $b \rightarrow a$ 。当然也可以用楞次定律确定感生电动势的方向。

解题的一般步骤如下：

①根据题意画出示意图，确定 $\vec{E}_i$ 的分布，并将 $\vec{E}_i$ 的方向标在图上；

②在 L 上取一线元，并写出 $d\vec{l}$ 上感生电动势的表达式 $d\varepsilon_i = \vec{E}_i \cdot d\vec{l}$ ；

③统一积分变量和正确确定积分上、下限，对 $d\varepsilon_i$ 求积分；

④求出感生电动势的大小和方向或用楞次定律确定其方向；

(2) 用法拉第电磁感应定律 $\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt}$ 计算，此时 S 与时间 t 无关， $\vec{B} = \vec{B}_{(\vec{r}, t)}$ 与 t 有关

方法和步骤与用法拉第电磁感应定律求动生电动势相同。

四、自感应

1. 自感应系数

载流回路在自己回路产生的磁通与电流强度之比为自感系数 L

$$L = \frac{\Phi}{I}$$

回路的形状大小不变且介质（不含铁磁介质）分布不变时， L 为恒量。

2. 自感电动势

回路中电流变化时在自身回路中产生自感电动势，当 L 是恒量时为

$$\varepsilon_l = -L \frac{dI}{dt}$$

ε_l 的方向：当回路中电流增长时，自感电动势方向与电流方向相反；当回路中电流减少时，自感电动势的方向与电流方向相同。

五、互感应

1. 互感系数

回路 1 中有电流 I_1 时, 它产生的磁场在回路 2 所围面积内的磁通 Φ_{21} , Φ_{21}/I_1 称为回路 1 对回路 2 的互感系数, 即 $M_{21} = \Phi_{21}/I_1$

同理回路 2 对回路 1 的互感系数为: $M_{12} = \Phi_{12}/I_2$

两者数量相等记为 M , 即 $M = \Phi_{21}/I_1 = \Phi_{12}/I_2$

当回路 1、2 的形状、大小、相对位置及介质 (不含铁磁介质) 分布不发生变化时, 互感系数为恒量。

2. 互感电动势

由于一个回路中电流变化而在其它回路中产生感应电动势称为互感电动势

$$\varepsilon_{21} = -M \frac{dI_1}{dt} \quad \varepsilon_{12} = -M \frac{dI_2}{dt}$$

3. 两回路间互感系数与两回路各自自感系数的关系

$$M = k\sqrt{L_1 L_2} \quad 1 \geq k \geq 0$$

六、磁场能量

自感电路接通时, 电流要克服自感电动势做功把电能转换成磁场能量, 断路时自感电动势对电流做功, 消耗磁场能量。

自感系数为 L 的回路, 载有电流 I 时它的磁场具有能量 W_m

$$W_m = \frac{1}{2} LI^2$$

磁能储存在磁场中单位体积的磁能—磁能密度为 $w_m = \frac{1}{2} BH = \frac{1}{2} \mu H^2 = \frac{B^2}{2\mu}$

某体积 V 中的磁能为 $W_m = \int_V w_m dV$

七、麦克斯韦电磁场理论的基本知识

1. 位移电流和全电流

变化的电场形成位移电流。通过指定面的位移电流 I_d 等于通过该面电通量对时间的变化率:

$$I_d = \frac{d\Phi_e}{dt}$$

位移电流与传导电流一样产生磁场。

通过一截面的位移电流与传导电流之和称为通过该面的全电流。全电流永远是连续的构成闭合电流。

2. 全电流定律

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_c + I_d = I_c + \frac{d\psi}{dt}$$

3. 传导电流与位移电流的异同

传导电流	位移电流
电荷的定向移动	电场的变化
通过电流产生焦耳热	真空中无热效应
传导电流和位移电流在激发磁场上等效	

4. 麦克斯韦方程组（积分形式）

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_i q_i \quad (1)$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_m}{dt} \quad (2)$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad (3)$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_c + \frac{d\psi}{dt} \quad (4)$$

(1)式说明电荷必建立电场，且电位移线的起、止点在自由电荷上。

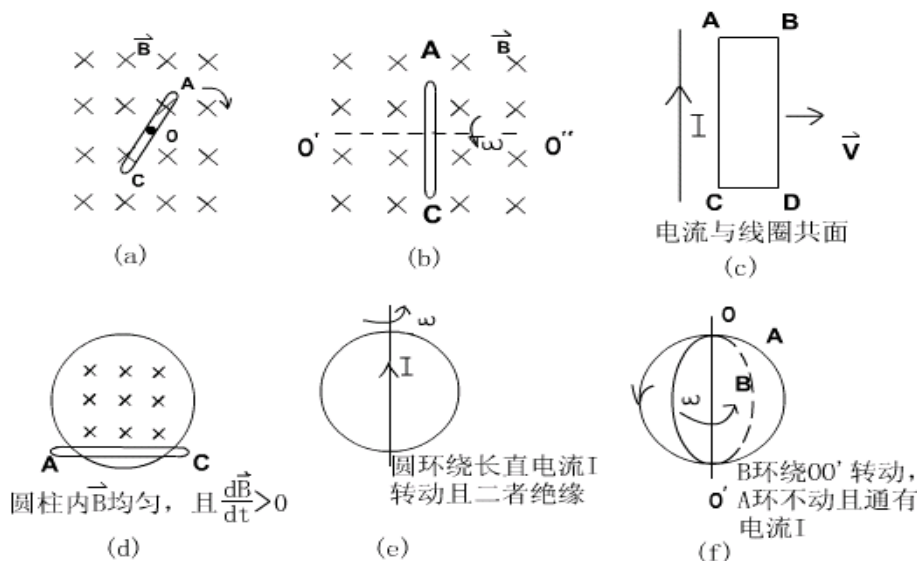
(2)式说明变化的磁场必激发电场（涡旋电场），该电力线的绕行方向与 $\vec{B}$ 的增加方向构成左手系。

(3)式说明磁力线没有起、止点。

(4)式说明传导电流和变化电场（位移电流）都产生磁场，磁力线是闭合线围绕全电流，绕行方向与全电流方向构成右手系。

思考题

1. 判断下图所示各种情况中 AC 导线段内或运动的导线框（线圈）内的感应电动势的方向。



解：(a) AO 与 CO 两段的动生电动势大小相等，方向相反。 O 点电势较 A 和 C 端低。故 AC 棒上总的感应电动势为零。

(b) AC 棒上各元段的 $(\vec{v} \times \vec{B})$ 矢量在各时刻均与 $d\vec{l}$ 垂直，故 $d\varepsilon = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$ ，因此棒上无动生电动势。

(c) 由楞次定律判得导线框中感应电动势为顺时针。(设 $ABDCA$ 为正方向，则 $\Phi > 0$ ，线框右移 $\frac{d\Phi}{dt} < 0$ ，故 $\varepsilon = -\frac{d\Phi}{dt} > 0$ 与规定的正方向相同)。或用 $\varepsilon = \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l}$ 也可求得。

(d) 由电磁感应定律得出感应电场 $\vec{E}_{\text{感}}$ 电力线为垂直于磁场、以 O 为圆心的同心圆、方向沿逆时针方向。此 $\vec{E}_{\text{感}}$ 沿 AC 导线的分量均为由 A 到 C 的方向。由 $\varepsilon_{AC} = \int_A^C \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l}$ 可知 $\varepsilon_{AC} > 0$ ，即感生电动势的方向为由 A 指向 C 。

(e) 由于在转动过程中，穿过圆环的总磁通量恒为零，故圆环内无感应电动势。或认为在转动中任一时刻各元段内由于 $\vec{v} \parallel \vec{B}$ ，所以动生电动势 $d\varepsilon = 0$ 。故整个圆环内感应电动势为零。

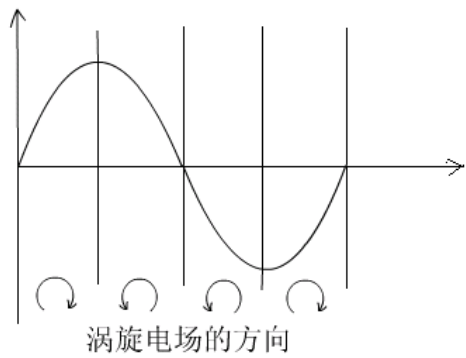
(f) 在 B 环与 A 环重合到 B 环与 A 环垂直的过程中，穿过 B 环的磁通量减少，所以 B 环中的感应电动势方向与 A 环中的电流方向一致。在由 B 环与 A 环垂直到二者重合的过程中， B 环中的磁通量增加。故感应电动势方向与 A 环的电流方向相反。

2. 将磁铁插入非金属的环中时，环内有无感生电动势？有无感生电流，环内发生何种现象？

答：磁铁插入非金属环时，环中的磁通量的变化不为零，所以环中有感生电动势。感生电动势与导电材料的种类和性质无关，而是电磁场本身的变化引起的。

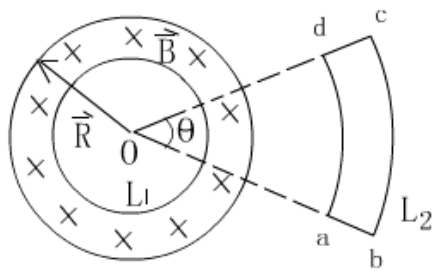
由于非金属材料内，几乎不存在自由电子，故感生电流为零。环内介质在感生电场的作用下发生极化。

3. 为什么电子感应加速器只有在四分之一的周期用来加速电子？



答：把磁场变化的周期分为四个阶段，这四个阶段引起的涡旋电场的方向如图所示。考虑使电子反时针加速的情形要求：(1)涡旋电场必须在顺时针。(2)为了使电子在一定的圆形轨道上加速，提供向心力的磁场必须逐渐加强。只有第一个 四分之一周期可同时满足以上条件，它的时间虽短，但电子质量很小，仍可加速到一定能量。

4. 均匀磁场被限制在半径为 R 的无限长圆柱内，磁场随时间做线性变化。现有两个闭合曲线 L₁（为一圆）与 L₂（为一扇形），如图：



讨论：（1）L₁ 与 L₂ 上每一点的 $\frac{d\vec{B}}{dt}$ 是否为零？ $\vec{E}_{感}$ 是否为零？ $\oint_{L_1} \vec{E}_{感} \cdot d\vec{l}$ 是否为零？ $\oint_{L_2} \vec{E}_{感} \cdot d\vec{l}$ 是否为零？

（2）若 L₁, L₂ 为均匀导体回路，则回路内有无感应电流？L₁ 上各点电势是否相等？L₂ 上 a, b, c, d 的电势是否相等？

解：（1）L₁ 上各点 $\frac{d\vec{B}}{dt} \neq 0$ ， $\vec{E}_{感} \neq 0$

$$\because E_{感} = -\frac{r}{2} \frac{dB}{dt} \qquad \therefore \oint_{L_1} \vec{E}_{感} \cdot d\vec{l} \neq 0$$

L₂ 在磁场外，L₂ 上各点 $\frac{d\vec{B}}{dt}$ 均为零。但 $\vec{E}_{感} \neq 0$ 。因为变化的圆柱形磁场外的各点感应电场

值都不为零。因 L_2 内磁通量为零，故 $\frac{d\Phi}{dt} = 0$ ，故 L_2 回路上无感应电动势，即 $\oint_{L_2} \vec{E}_{\text{感}} \cdot d\vec{l} = 0$ 。

(2) L_1 回路中有感应电流， L_2 回路中无感应电流。

在 L_1 上任取一小段导体，设其电阻为 ΔR ，感应电动势为 $\Delta \varepsilon$ ，电流为 I 。由含源欧姆定律有 $\Delta \varepsilon = I \Delta R$ 即 $\Delta u = \Delta \varepsilon - I \Delta R = 0$ ，即这一小段导体两端电势相等。同理 L_1 回路上处处电势相等（或说处处电势为零），但却流有电流。

在 L_2 上，因 $\varepsilon_{dc} = \varepsilon_{ab} = 0$ ，而 $|\varepsilon_{ad}| = |\varepsilon_{bc}| = \frac{R^2 \theta}{2} \frac{dB}{dt}$ （ θ 为扇形所张的圆心角），但 ε_{ad} 和 ε_{bc}

在回路 $abcd$ 中方向相反，故回路中总电动势为零。因而总电流也为零，故有

$$\begin{aligned} U_d - U_a &= \varepsilon_{ad}, & U_c - U_b &= \varepsilon_{bc} \\ \therefore U_a &\neq U_d & U_c &\neq U_b & U_a &= U_b & U_c &= U_d \end{aligned}$$

从磁场分布看：回路 L_1 内的感应电场是沿 L_1 切线方向， L_1 为闭合圆回路。电荷在感应电场的作用下作圆周运动，不会引起电荷在回路内的积累，回路内不存在保守的静电场，当然也就没有相应与保守电场的电势分布。

但在回路 L_2 中， dc 、 ab 两径向直线段上感应电场与半径方向处处垂直，故 $\varepsilon_{dc} = \varepsilon_{ab} = 0$ 。在 ad 与 bc 两圆弧内的感应电场处处沿同向的切线方向，这电场使电荷同方向移动，又因这两段圆弧的感生电动势大小相等，在回路中方向相反，因而不能形成闭合电流。故：若 $\frac{dB}{dt} > 0$ ，则在 dc 段和 ab 段上分别有正、负电荷的积累，这电荷在其周围形成保守电场。所以有相应的电势差存在。

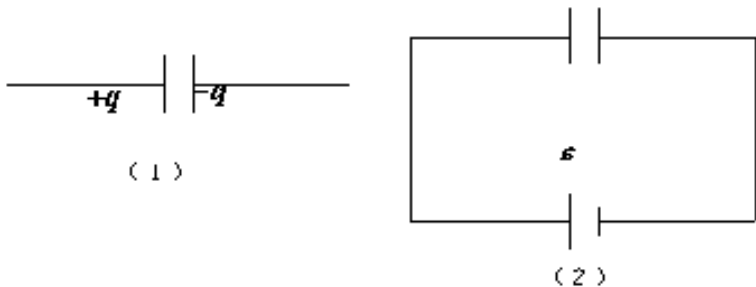
5. 2341

简述方程 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_c + \iint_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot d\vec{S}$ 中各项的意义，并简述这个方程解释了什么规律。

答：此式说明，磁场强度 $\vec{H}$ 沿闭合回路 L 的环流，由回路 L 所包围的传导电流、位移电流的代数和决定。这是全电流安培环路定律的数学表示，它的物理意义是：不仅传导电流可激发磁场，位移电流（即变化的电场）也同样可在其周围空间激发磁场。

6. 2538

如图，图（1）是充电后切断电源的平行板电容器；图（2）中是一直与电源相接的电容器。当两极板间距离相互靠近或分离时，试判断两种情况下极板间有无位移电流，并说明原因。



答：（1）因为平板电容器的电量不变，当两板间距离改变时电场强度不变，故无位移电流。

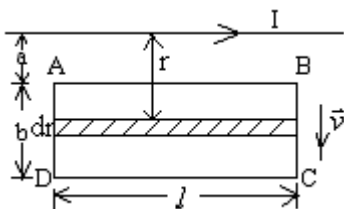
（2）电容改变而电源所加电压不变，电容器所带电量改变，极板间的电场强度也必定改变，由位移电流的定义可知存在位移电流。

典型题

1. 2498

载流长直导线与矩形回路 $ABCD$ 共面，且导线平行于 AB ，如图。求下列情况下 $ABCD$ 中的感应电动势：

- (1) 长直导线中电流恒定， t 时刻 $ABCD$ 以垂直于导线的速度 $\bar{v}$ 从图示的初始位置远离导线匀速平移到某一位置时。
- (2) 长直导线中电流 $I = I_0 \sin \omega t$ ， $ABCD$ 不动。
- (3) 长直导线中电流 $I = I_0 \sin \omega t$ ， $ABCD$ 以垂直于导线的速度 $\bar{v}$ 远离导线匀速运动，初始位置也如图。



解： $ABCD$ 回路所围平面内任一点到载流导线的距离为 r ，该点磁感应强度 $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$

1 分

取 $ABCD$ 转向为回路正方向，设 A 点处 $r_A = r_1$ ， D 处 $r_D = r_2 = r_1 + b$

取 r 处宽 dr 与 AB 边平行的细矩形面元 $ds = ldr$ ，该面元的磁通 $d\Phi_m = \frac{\mu_0 I l}{2\pi r} dr$

1 分

回路的磁通 $\Phi_m = \int_S d\Phi_m = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \int_{r_1}^{r_2} \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{r_1 + b}{r_1}$ 1 分

方法一：

(1) I 为恒量， $r_1 = a + vt$ ， $\frac{dI}{dt} = 0$ ， $\frac{dr_1}{dt} = v$ ，

$$\varepsilon_1 = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\frac{\mu_0 I l}{2\pi} \cdot \frac{d}{dt} \left(\ln \frac{r_1 + b}{r_1} \right) = -\frac{\mu_0 I l v b}{2\pi(a + vt)(a + b + vt)}$$

方向： $ABCD \otimes$

3 分

(2) $r_1 = a$ ， $I = I_0 \sin \omega t$ ， $\frac{dI}{dt} = I_0 \omega \cos \omega t$ ，

$$\varepsilon_2 = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\frac{\mu_0 l}{2\pi} \cdot \ln \frac{a+b}{a} \frac{dI}{dt} = -\frac{\mu_0 I_0 \omega l}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a} \cos \omega t$$

方向：正值时 $\otimes$ ，负值时 $\odot$

2 分

$$(3) \quad r_1 = a + vt, \quad \frac{dr_1}{dt} = v, \quad I = I_0 \sin \omega t, \quad \frac{dI}{dt} = I_0 \omega \cos \omega t,$$

$$\begin{aligned} \varepsilon &= -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\left(\frac{\mu_0 l}{2\pi} \cdot \ln \frac{a+b+vt}{a+vt}\right) \frac{dI}{dt} - \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \frac{d}{dt} \left(\ln \frac{a+b+vt}{a+vt}\right) \\ &= \frac{\mu_0 I_0 l v b}{2\pi} \cdot \frac{\sin \omega t}{(a+vt)(a+b+vt)} - \frac{\mu_0 I_0 l \omega}{2\pi} \left(\ln \frac{a+b+vt}{a+vt}\right) \cos \omega t \end{aligned} \quad 2 \text{ 分}$$

方向：正值时 $\otimes$ ，负值时 $\odot$

方法二：

$$(1) \quad AB \text{ 段 } B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi(a+vt)}, \quad \text{方向 } \otimes, \quad \vec{v} \times \vec{B} \text{ 方向为由 } A \text{ 指向 } B; \quad BC \text{ 段}(DA \text{ 段}), \vec{v} \times \vec{B} \perp BC(DA);$$

$$CD \text{ 段 } B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi(a+vt)} \text{ 方向 } \otimes, \quad \vec{v} \times \vec{B} \text{ 方向为由 } D \text{ 指向 } C.$$

$$\varepsilon_{AB} = \int_A^B (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \frac{\mu_0 I v}{2\pi(a+vt)} AB = \frac{\mu_0 I l v}{2\pi(a+vt)}$$

$$\varepsilon_{CD} = \int_C^D (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = -\frac{\mu_0 I v l}{2\pi(a+b+vt)}$$

$$\varepsilon_1 = \varepsilon_{AB} + \varepsilon_{CD} = \frac{\mu_0 I l b v}{2\pi(a+b+vt)(a+vt)}$$

方向：ABCD

3 分

$$(2) \quad t \text{ 时刻电流为 } I = I_0 \sin t, r_1 = a, \Phi_m = \frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a},$$

$$M = \frac{\Phi_m}{I} = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a}, \quad \varepsilon_2 = -M \frac{dI}{dt} = -\frac{\mu_0 I_0 l}{2\pi} \ln \frac{a+b}{a} \cos \omega t \quad 2 \text{ 分}$$

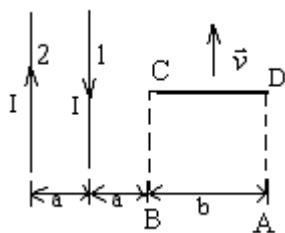
$$(3) \quad I = I_0 \sin \omega t, \quad r_1 = a + vt, \quad t \text{ 时刻 } M = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \ln \frac{a+b+vt}{a+vt},$$

$$\varepsilon = \varepsilon_{\text{动}} + \varepsilon_{\text{感}} = \frac{\mu_0 I_0 l b v}{2\pi} \frac{\sin \omega t}{(a+vt)(a+b+vt)} - \frac{\mu_0 I_0 l \omega}{2\pi} \ln \frac{a+b+vt}{a+vt} \cos \omega t \quad 2 \text{ 分}$$

提示：虽然计算感应电动势的方法很多，但是只要任一时刻 t 通过回路的磁通容易计算，直接用法拉第电磁感应定律计算回路的感应电动势最方便。

2. 2137

两相互平行无限长的直导线载有大小相等方向相反的电流，长度为 b 的金属杆 CD 与两导线共面且垂直，相对位置如图。 CD 杆以速度 $\vec{v}$ 平行直线电流运动，求 CD 杆中的感应电动势，并判断 C, D 两端哪端电势高？



解：1，2 两电流在平面内 1 外侧距 1 为 r 的点磁感应强度 $\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$ ， $\vec{B}_1$ ， $\vec{B}_2$ 分别为 1，2 直

线电流的磁场为： $B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$ ，方向： $\odot$ ；

$$B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi(r+a)}，\quad \text{方向：}\otimes。$$

$$B = B_1 - B_2 = \frac{\mu_0 I a}{2\pi r(r+a)}，\quad \text{方向：}\odot \quad 3 \text{ 分}$$

方法一：

CD 上 r 处宽 dr 的线元上感应电动势

$$d\varepsilon = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \frac{\mu_0 I a v}{2\pi r(r+a)} dr，\quad \text{方向：} C \rightarrow D \quad 2 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \int_C^D d\varepsilon = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \int_a^{a+b} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r+a} \right) dr \\ &= \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{r}{r+a} \Big|_a^{a+b} = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \left[\frac{2(a+b)}{(2a+b)} \right] \quad \text{方向：} C \rightarrow D \end{aligned} \quad 3 \text{ 分}$$

D 端电势高 2 分

方法二：

设想如虚线放置导线框 $DABC$ ， CD 是其中的可动边， $ABCD$ 回路具有的感应电动势即 CD 的动生电动势，取 $ABCD$ 为正转向，设 BC 长 l ，

$$\text{则 } ABCD \text{ 回路中取 } r \text{ 处宽 } dr \text{ 的矩形窄条处 } B = \frac{\mu_0 I a}{2\pi r(r+a)} \quad 3 \text{ 分}$$

$$d\Phi_m = -B dS = -\frac{\mu_0 I a dr}{2\pi r(r+a)} l \quad 1 \text{ 分}$$

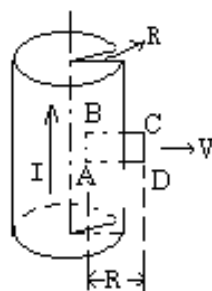
$$\Phi_m = \oint d\Phi_m = -\frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_a^{a+b} \left(\frac{al}{r(r+a)} \right) dr = -\frac{\mu_0 I l}{2\pi} \ln \frac{2(a+b)}{2a+b} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\varepsilon = \varepsilon_{CD} = -\frac{d\Phi_m}{dt} = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln \frac{2(a+b)}{2a+b} \quad \text{方向：} C \rightarrow D \quad 2 \text{ 分}$$

D 端电势高 2 分

3. 2680

半径为 R 的无限长实心圆柱导体接有电流 I , 电流沿轴匀分布在导体横截面上, 一宽为 R , 长为 $1m$ 的矩形回路 (与平面) 以速度 $\vec{v}$ 向导体外运动 (设导体有一很小的缝隙, 但及磁场的分布, 如图). 设初始时刻矩形回路一边与导体轴线



向流动, 并均导体轴线同不影响电流重合, 求:

(1) $t (t < \frac{R}{v})$ 时刻回路中的感应电动势。

(2) 回路中的感应电动势改变方向的时刻。

解: 导体不是铁磁介质 $\mu \approx \mu_0$ 则由均匀截流圆柱体磁场公式得

$$B = \begin{cases} \frac{\mu_0 I}{2\pi R^2} r & (r \leq R) \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r} & (r > R) \end{cases} \quad 2 \text{ 分}$$

设 AB 边离轴 $r_1 (= vt)$, CD 边离轴 $r_1 + R = r_2$

方法一:

(1) 在 $ABCD$ 平面内距轴 $r (\geq r_1)$ 处取宽 dr 长 AB 的矩形面元 $dS = \overline{AB}dr = dr$

$$d\Phi_m = \begin{cases} \frac{\mu_0 I}{2\pi R^2} r dr & (r \leq R) \\ \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dr & (r > R) \end{cases} \quad 1 \text{ 分}$$

$$\Phi_m = \int_S d\Phi_m = \int_{r_1}^R \frac{\mu_0 I}{2\pi R^2} r dr + \int_R^{r_2} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} dr = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{1}{2} - \frac{v^2 t^2}{2R^2} + \ln \frac{R+vt}{R} \right) \quad 2 \text{ 分}$$

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_m}{dt} = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \left(\frac{v^2 t}{R^2} - \frac{v}{R+vt} \right), \text{ 正方向: } ABCDA. \quad 2 \text{ 分}$$

(2) 电动势改变方向的时刻即 $\varepsilon = 0$ 的时刻

$$\frac{vt}{R^2} = \frac{1}{R+vt}, \text{ 即 } t^2 + \frac{R}{v}t - \frac{R^2}{v^2} = 0 \quad 2 \text{ 分}$$

$$t = \frac{R}{2v} (\pm\sqrt{5} - 1) \quad \text{负值无意义}$$

$$\therefore t = \frac{R}{2v} (\sqrt{5} - 1) \quad 1 \text{ 分}$$

方法二:

$$(1) AB \text{ 边 } r = vt < R \quad \text{方向 } \otimes, \quad d\varepsilon = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \frac{\mu_0 I}{2\pi R^2} v^2 t dl$$

$$\varepsilon_{AB} = \frac{\mu_0 I v^2}{2\pi R^2} t \quad \text{方向: } A \rightarrow B \quad 2 \text{ 分}$$

$$DC \text{ 边 } r = vt + R > R, \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi(vt + R)} \quad \text{方向: } \otimes \quad d\varepsilon = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \frac{\mu_0 I v}{2\pi(R + vt)} dl$$

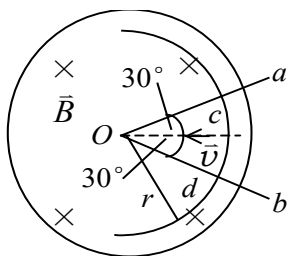
$$\varepsilon_{DC} = \frac{\mu_0 I v}{2\pi(R + vt)} \quad \text{方向: } D \rightarrow C \quad 2 \text{ 分}$$

BC 和 AD 两边不切割磁力线，不产生感生电动势。

$$\varepsilon = \varepsilon_{AB} - \varepsilon_{DC} = \frac{\mu_0 I v^2}{2\pi R^2} t - \frac{\mu_0 I v}{2\pi(R + vt)} = \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \left[\frac{vt}{R^2} - \frac{1}{R + vt} \right] \quad 2 \text{ 分}$$

4. 2118

在垂直图面的圆柱形空间内有一随时间均匀变化的匀强磁场，其磁感应强度的方向垂直图面向里。在图面内有两条相交于 O 点夹角为 60° 的直导线 Oa 和 Ob ，而 O 点则是圆柱形空间的轴线与图面的交点。此外，在图面内另有一半径为 r 的半圆环形导线在上述两条直导线上以速度 $\vec{v}$ 匀速滑动。 $\vec{v}$ 的方向与 $\angle aob$ 的平分线一致，并指向 O 点（如图）。在 t 时刻，半圆环的圆心正好与 O 点重合，此时磁感应强度的大小为 B ，磁感应强度大小随时间的变化率为 k (k 为正数)。求此时半圆环导线与两条直线所围成的闭合回路 $cOdc$ 中的感应电动势 ε 。



解： $cOdc$ 回路中感应电动势是 $OcdO$ 的感生电动势及 cd 弧线中的动生电动势的叠加：

$$\varepsilon = \varepsilon_{\text{感}} + \varepsilon_{\text{动}} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\varepsilon_{\text{动}} = \int_c^d (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_c^d v B dl \cos \alpha = v B \overline{cd} = rvB \quad \text{方向: } cdOc \quad 3 \text{ 分}$$

感生电动势可用下面两种方法计算。

$$\text{方法一: 该时刻 } S_{Ocd} \Big|_t = \frac{1}{6} \pi r^2, \quad \Phi_t = -\frac{1}{6} \pi r^2 B \quad (\text{以 } cOdc \text{ 为正方向})$$

$$\varepsilon_{\text{感}} = \frac{1}{6} \pi r^2 \frac{dB}{dt} = \frac{1}{6} \pi r^2 k \quad (\text{方向 } cOdc) \quad 3 \text{ 分}$$

方法二：无限长圆柱体内均匀磁场随时间变化时，在柱体内的涡旋电场强度：

$$E_{\text{涡}} = \frac{r}{2} \frac{dB}{dt} = \frac{r}{2} k, \quad \text{电力线为逆时针的同心圆。该回路中只有 } cd \text{ 段出现感生电动势。}$$

$$\varepsilon_{\text{感}} = \int_d^c \vec{E}_{\text{涡}} \cdot d\vec{l} = \frac{r}{2}k \times \frac{2\pi}{6}r = \frac{l}{6}\pi r^2 k \quad (\text{方向 } cOdc) \quad 3 \text{ 分}$$

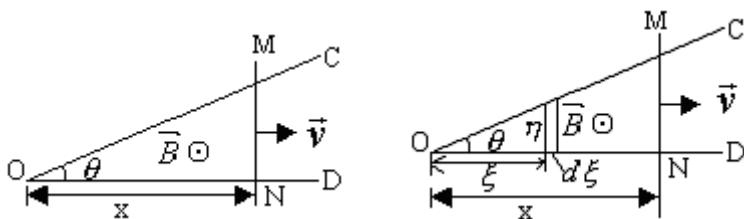
$$\varepsilon = \frac{1}{6}\pi r^2 k - r\nu B \quad \text{方向 } cOdc \quad 2 \text{ 分}$$

注：本题中也可以先计算回路面积磁通，再用法拉第电磁感应定律计算。但要计算任一时刻 t 的磁通必须计算任一时刻回路的面积，当 cd 弧的圆心不与 O 重合时，计算 S 容易出错，故本题一般不直接用法拉第电磁感应定律计算。

5. 2120

如图，有一弯成 θ 角的金属架 COD 放在磁场中，磁感应强度 $\vec{B}$ 的方向垂直于金属架 COD 所在平面。一导体杆 MN 垂直于 OD 边，并在金属架上以恒定速度 $\vec{v}$ 向右滑动， $\vec{v}$ 与 MN 垂直，设 $t=0$ 时， $x=0$ 。求下列两情况，框架内的感应电动势 ε_i 。

- (1) 磁场均匀分布，且 $\vec{B}$ 不随时间改变。
- (2) 非均匀的时变磁场 $B = Kx \cos \omega t$ 。



解：(1) 由法拉第电磁感应定律：

$$\Phi = B \frac{1}{2}xy \quad Y = \tan \theta x \quad x = vt \quad 2 \text{ 分}$$

$$\therefore \varepsilon_i = -d\Phi / dt = -\frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} B \tan \theta x^2 \right) = -\frac{1}{2} B \tan \theta 2x dx / dt = -B \tan \theta v^2 t$$

在导体 MN 内 ε_i 方向由 M 向 N 。 2 分

(2) 对于非均匀时变磁场 $B = Kx \cos \omega t$

取回路绕行的正方向为 $O \rightarrow N \rightarrow M \rightarrow O$ ，则

$$d\Phi = B dS = B \eta d\xi \quad \eta = \xi \tan \theta$$

$$d\Phi = B \xi \tan \theta d\xi = K \xi^2 \cos \omega t \tan \theta d\xi$$

$$\Phi = \int d\Phi = \int_0^x K \xi^2 \cos \omega t \tan \theta d\xi = \frac{1}{3} K x^3 \cos \omega t \tan \theta \quad 3 \text{ 分}$$

$$\varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{1}{3} K \omega x^3 \sin \omega t \tan \theta - K x^2 v \cos \omega t \tan \theta \quad 2 \text{ 分}$$

$$= K v^3 \tan \theta \left(\frac{1}{3} \omega t^3 \sin \omega t - t^2 \cos \omega t \right)$$

$\varepsilon_i > 0$ 时 ε_i 方向与所设绕行正向一致， $\varepsilon_i < 0$ 时与所设绕行正方向相反。 1 分

6.5153

截面为矩形的螺线环共 N 匝, 尺寸如图所示, 图下半部分两矩形表示螺绕环的截面。在螺绕环的轴线上另有一根无限长直导线。

- (1) 求螺线环的自感系数。
- (2) 求长直导线和螺线环的互感系数。
- (3) 若在螺线环内通以稳恒电流 I , 求螺线环内存储的磁能。

解: (1) 螺绕环的自感系数

设螺线环中通有电流 I , 则由安培环路定理可以求出螺线环中的 B 为

$$B = \mu_0 NI / (2\pi r)$$

$$\text{穿过螺线环的磁通链 } \Psi = N \int B dS = N \int_a^b \frac{\mu_0 NI}{2\pi r} h dr = \frac{\mu_0 N^2 I h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$\text{所以, 自感系数 } L = \frac{\Psi}{I} = \frac{\mu_0 N^2 h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

4 分

(2) 互感系数

若直导线中通有电流 I , 则空间场的分布为 $B = \mu_0 I / (2\pi r)$

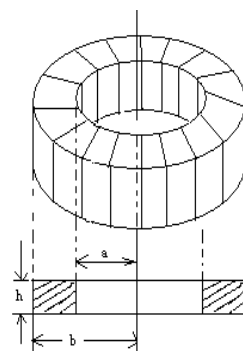
$$\text{穿过螺线环的磁通链为 } \Psi = N \int B \cdot dS = \frac{N \mu_0 I h}{2\pi} \int_a^b \frac{1}{r} dr = \frac{\mu_0 N h I}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$\text{所以, 互感系数 } M = \frac{\Psi}{I} = \frac{\mu_0 N h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

4 分

$$(3) \text{ 螺线环中储存的磁能 } W_m = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{\mu_0 N^2 I^2 h}{4\pi} \ln \frac{b}{a}$$

2 分



7.

半径为 R , 相距 l ($l \ll R$) 的圆形空气平板电容器, 两端加上交变电压 $U = U_0 \sin \omega t$, 求电容器极板间

- (1) 位移电流:
- (2) 位移电流密度的大小:
- (3) 位移电流激发的磁场分布 $B(r)$, r 为到圆板的中心的距离。

$$\text{解: (1) 由于 } l \ll R, \text{ 故平板间可作匀强电场处理, } E = \frac{U}{l} = \frac{U_0 \sin \omega t}{l}.$$

根据位移电流的定义

$$I_d = \frac{d\Phi_e}{dt} = \frac{d(DS)}{dt} = \epsilon_0 \frac{dE}{dt} \pi R^2 = \frac{\epsilon_0 \pi R^2}{l} U_0 \omega \cos \omega t$$

另解:

$$I_d = \frac{dQ}{dt} = \frac{d(CU)}{dt} = C \frac{dU}{dt}$$

平行板电容器的电容 $C = \frac{\varepsilon_0 \pi R^2}{l}$ 代入，可得同样结果。

(2) 由位移电流密度的定义

$$J_d = \frac{\partial D}{\partial t} = \varepsilon_0 \frac{\partial E}{\partial t} = \frac{\varepsilon_0}{l} \frac{\partial U}{\partial t} = \frac{\varepsilon_0 U_0}{l} \omega \cos \omega t$$

$$\text{或者 } J_d = I_d / \pi R^2$$

(3) 因为电容器内 $\Sigma I = 0$ ，且磁场分布应具有对称性，由全电流定律得

$$r < R$$

$$\oint_{L_1} \vec{H}_1 \cdot d\vec{l} = \int_S \vec{J}_d \cdot d\vec{S} = J_d \pi r^2$$

$$H_1 2\pi r = \frac{\varepsilon_0 U_0}{l} \pi r^2 \omega \cos \omega t$$

$$H_1 = \left(\frac{\varepsilon_0 U_0}{2l} \omega \cos \omega t \right) r$$

$$B_1 = \mu_0 H_1 = \left(\frac{U_0 \omega}{2lc^2} \cos \omega t \right) r$$

$$r > R$$

$$\oint_{L_2} \vec{H}_2 \cdot d\vec{l} = J_d \pi R^2$$

$$H_2 = \frac{I_d}{2\pi r} = \left(\frac{\varepsilon_0 R^2 U_0}{2l} \omega \cos \omega t \right) \frac{1}{r}$$

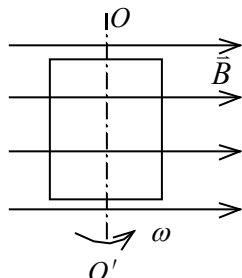
$$B_2 = \mu_0 H_2 = \left(\frac{R^2 U_0 \omega}{2lc^2} \cos \omega t \right) \frac{1}{r}$$

习题

一、选择题

1 2506

一闭合正方形线圈放在均匀磁场中, 绕通过其中心且与一边平行的转轴 OO' 转动, 转轴与磁场方向垂直, 转动角速度为 ω , 如图所示。用下述那一种办法可以使线圈中感应电流的幅值增加到原来的两倍 (导线的电阻不能忽略)

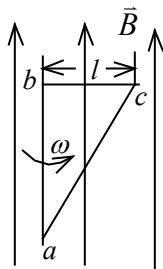


- (A) 把线圈的匝数增加到原来的两倍。
 (B) 把线圈的面积增加到原来的两倍, 而形状不变。
 (C) 把线圈切割磁力线的两条边增长到原来的两倍。
 (D) 把线圈的角速度 ω 增长到原来的两倍。

[]

2. 2315

如图所示, 直角三角形金属框架 abc 放在均匀磁场中, 磁场 $\vec{B}$ 平行于 ab 边, bc 的长度为 l 。当金属框架绕 ab 边以匀角速 ω 转动时, abc 回路中的感应电动势 ε 和 a 、 c 两点之间的电势差 $U_a - U_c$ 为



- (A) $\varepsilon = 0, U_a - U_c = \frac{1}{2} B \omega l^2$. (B) $\varepsilon = 0, U_a - U_c = -\frac{1}{2} B \omega l^2$.
 (C) $\varepsilon = B \omega l^2, U_a - U_c = \frac{1}{2} B \omega l^2$. (D) $\varepsilon = B \omega l^2, U_a - U_c = -\frac{1}{2} B \omega l^2$ []

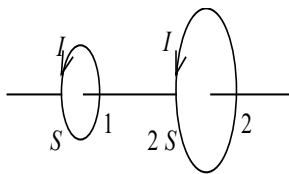
3. 2686

有两个线圈, 线圈 1 对线圈 2 的互感系数为 M_{21} , 线圈 2 对线圈 1 的互感系数为 M_{12} , 若它们分别流过 i_1 和 i_2 的变化电流 $\left| \frac{di_1}{dt} \right| > \left| \frac{di_2}{dt} \right|$, 并设由于 i_2 变化在线圈 1 中产生的互感电动势为 ε_{12} , 由于 i_1 变化在线圈 2 中产生的互感电动势为 ε_{21} 。判断下列哪个论断正确。

- (A) $M_{12} = M_{21}, \varepsilon_{21} = \varepsilon_{12}$ (B) $M_{12} \neq M_{21}, \varepsilon_{21} \neq \varepsilon_{12}$
 (C) $M_{12} = M_{21}, \varepsilon_{21} > \varepsilon_{12}$ (D) $M_{12} = M_{21}, \varepsilon_{21} < \varepsilon_{12}$ []

4. 5142

面积为 S 和 $2S$ 的两圆线圈 1、2 如图放置, 通有相同的电流 I 。线圈 1 的电流所产生的通过线圈 2 的磁通用 Φ_{21} 表示, 线圈 2 的电流所产生的通过线圈 1 的磁通用 Φ_{12} 表示, 则 Φ_{21} 和 Φ_{12} 的大小关系为:



- (A) $\Phi_{21} = 2\Phi_{12}$. (B) $\Phi_{21} > \Phi_{12}$.

(C) $\Phi_{21} = \Phi_{12}$.

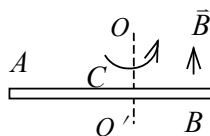
(D) Φ_{21}

$= \frac{1}{2} \Phi_{12}$.

[]

5. 2123

如图所示, 导体棒 AB 在均匀磁场 B 中 绕通过 C 点的垂



直于棒长且沿磁
场方向的轴 OO' 转动 (角速度 $\bar{\omega}$ 与 $\bar{B}$ 同方向), BC 的

$\frac{1}{3}$, 则

(A) A 点比 B 点电势高. (B) A 点与 B 点电势相等.

(B) A 点比 B 点电势低. (D) 有稳恒电流从 A 点流向 B 点.

[]

6.

已知圆环式螺线管的自感系数为 L 。若将螺线管锯成两个半环式的螺线管, 则两个半环式的螺线管自感系数

(A) 都等于 $\frac{1}{2} L$. (B) 有一个大于 $\frac{1}{2} L$, 另一个小于 $\frac{1}{2} L$ 。

(C) 都大于 $\frac{1}{2} L$. (D) 都小于 $\frac{1}{2} L$ 。

[]

7. 5141

有两个长直密绕螺线管, 长度及线圈匝数均相同, 半径分别为 r_1 和 r_2 , 管内充满均匀介质, 其磁导率分别为 μ_1 和 μ_2 。设 $r_1 : r_2 = 1 : 2$, $\mu_1 : \mu_2 = 2 : 1$, 当将两只螺线管串联在电路中通电稳定后, 其自感系数之比 $L_1 : L_2$ 与磁能之比 $W_{m_1} : W_{m_2}$ 分别为:

(A) $L_1 : L_2 = 1 : 1, W_{m_1} : W_{m_2} = 1 : 1$. (B) $L_1 : L_2 = 1 : 2, W_{m_1} : W_{m_2} = 1 : 1$.

(C) $L_1 : L_2 = 1 : 2, W_{m_1} : W_{m_2} = 1 : 2$ (D) $L_1 : L_2 = 2 : 1, W_{m_1} : W_{m_2} = 2 : 1$ []

8. 2147

一块铜板放在磁感应强度正在增大的磁场中时, 铜板中出现涡流 (感应电流), 则涡流将

(A) 加速铜板中磁场的增加. (B) 减缓铜板中磁场的增加。

(C) 对磁场不起作用。

(D) 使铜板中磁场反向。

[]

9. 5676

对于单匝线圈取自感系数的定义式为 $L = \Phi / I$ 。当线圈的几何形状、大小及周围磁介质分布不变, 且无铁磁性物质时, 若线圈中的电流强度变小, 则线圈的自感系数 L

(A) 变大, 与电流成反比关系。

- (B) 变小.
(C) 不变.
(D) 变大, 但与电流不成反比关系.

[]

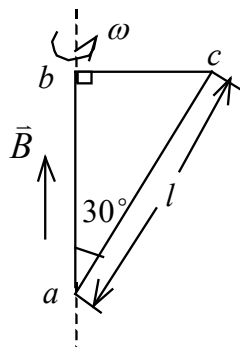
选择题答案:

1 (D), 2 (B), 3 (C), 4 (C), 5 (A) , 6 (D), 7 (C), 8 (B), 9 (C)

二、填空

1.2702

如图所示, 一直角三角形 abc 回路放在一磁感强度为 B 的均匀磁场中, 磁场的方向与直角边 ab 平行, 回路绕 ab 边以匀角速度 ω 旋转, 则 ac 边中的动生电动势为_____, 整个回路产生的动生电动势为_____.



$$l^2 \omega B / 8$$

3 分

$$0$$

2 分

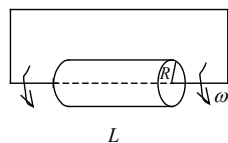
2. 2149

一面积为 S 的平面导线回路, 置于载流长螺线管中, 回路的法向与螺线管的轴线平行, 设长螺线管单位长度上的匝数为 n , 通过的电流为 $I = I_m \sin \omega t$, 其中 I_m 和 ω 为常数, t 为时间, 则该导线回路中的感生电动势的大小为_____.

$$\left| -\mu_0 n S \omega I_m \cos \omega t \right| \text{ 或 } \left| \mu_0 n S \omega I_m \sin \left(\omega t - \frac{1}{2} \pi \right) \right| \quad 3 \text{ 分}$$

3. 2760

如图: 电量 Q 均匀分布在半径为 R , 长为 L ($L \gg R$) 的绝缘长筒上, 一单匝矩形线圈的边与圆筒的轴线重合, 若筒以角速度 $\omega = \omega_0 \left(1 - \frac{t}{t_0} \right)$ 线性减速旋转, 则线圈中的感应电流为_____.



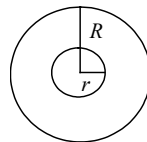
零

3 分

4. 2148

半径为 r 的小绝缘圆环, 置于半径为 R 的大导线圆环中心, 二

者在同一平面内, 且 $r \ll R$. 在大导线环中通有正弦电流 (取逆时针方向为正) $I = I_0 \sin \omega t$, 其中 ω 、 I_0 为常数, t 为时间, 则任一时刻小线环中感应电动势 (取逆时针方向为正) 为 _____

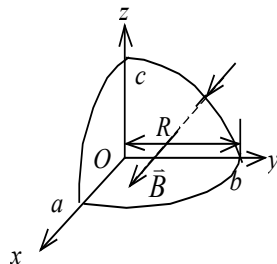


$$-\frac{\mu_0 \pi r^2}{2R} I_0 \omega \cos \omega t$$

3 分

5. 2115

一段导线被弯成圆心在 O 点、半径为 R 的三段圆弧 ab, bc, ca ，它们构成了一个闭合回路，弧 ab 位于 XOY 平面内，弧 bc 和 ca 分别位于另两个坐标面中（如图），均匀磁场 $\vec{B}$ 沿 X 轴正方向穿过圆弧 bc 与坐标轴所围成的平面。设磁感应强度随时间的变化率为 $K(K > 0)$ ，则闭合回路 $abca$ 中感应电动势的数值为____；圆弧 bc 中感应电流的方向是_____。



$$\varepsilon = \pi R^2 K / 4$$

4 分

从 c 流至 b

1 分

6. 233

真空中两只长直螺线管 1 和 2，长度相等，单层密绕匝数相同，直径之比 $d_1 / d_2 = 1/4$ 。当他们通以相同的电流时，两螺线管储存的磁能之比为 $W_1 / W_2 =$ _____。

1:16

3 分

参考解：

$$w = \frac{1}{2} B^2 / \mu_0, \quad B = \mu_0 n I$$

$$W_1 = \frac{B^2 V}{2\mu_0} = \frac{\mu_0^2 n^2 I^2 l}{2\mu_0} \pi \left(\frac{d_1^2}{4}\right), \quad W_2 = \frac{1}{2} \mu_0 n^2 I^2 l \pi (d_2^2 / 4)$$

$$W_1 : W_2 = d_1^2 : d_2^2 = 1 : 16$$

7. 2747

面积为 S 的平面线圈置于磁感强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中。若线圈以匀角速度 ω 绕位于线圈平面内且垂直于 $\vec{B}$ 方向的固定轴旋转，在时刻 $t = 0$ ， $\vec{B}$ 与线圈平面垂直。则任意时刻 t 时通过线圈的磁通量为_____，线圈中的感应电动势大小为_____。若均匀磁场 $\vec{B}$ 是由通有电流 I 的线圈所产生，且 $B = kI$ (k 为常量)，则旋转线圈相对于产生磁场的线圈最大互感系数为_____。

$$\begin{aligned} & BS \cos \omega t \\ & |BS \omega \sin \omega t| \\ & kS \end{aligned}$$

1 分

2 分

2 分

8. 2193

名词解释：(1) 涡旋电场_____ (2) 位移电流密度_____。

涡旋电场：随时间变化的磁场所产生的电场，其电力线为闭合曲线。 3 分

位移电流密度：位移电流是变化的电场产生的，其定义为：电场中某点位移电流密度等于该点电位移矢量的时间变化率。 2 分

9. 2537

充了电的由半径为 r 的两块圆板组成的平行板电容器，在放电时两板间的电场强度的大小为

$E = E_0 e^{-t/RC}$, 式中的 E_0 、 R 、 C 均为常数，则两板间的位移电流的大小为_____，其方

向与场强方向_____.

$$\frac{\pi r^2 \epsilon_0 E_0}{RC} e^{-t/RC} \quad 2 \text{ 分}$$

相反 1 分

10. 2180

写出麦克斯韦方程组的积分形式：

_____， _____，

_____， _____.

$$\oint_S \vec{D} \cdot d\vec{S} = \sum_i q_i \quad 1 \text{ 分}$$

$$\oint_L \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d\Phi_m}{dt} \quad 1 \text{ 分}$$

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad 1 \text{ 分}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum_i I_i + \frac{d\Phi_e}{dt} \quad 2 \text{ 分}$$

三、计算题

1. 2509

如图所示，一根长为 L 的金属细杆 ab 绕竖直轴 O_1O_2 以角速度 ω 在水平面内旋转， O_1O_2 在离细杆 a 端 $L/5$ 处. 若已知地磁场在竖直方向的分量为 B ，求 a b 两端的电势差 $U_a - U_b$ 。

解：Ob 间的动生电动势：

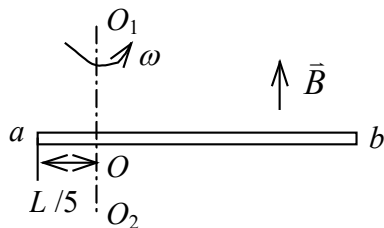
$$\varepsilon_1 = \int_0^{4L/5} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_0^{4L/5} \omega B l dl = \frac{1}{2} \omega B \left(\frac{4}{5} L \right)^2 = \frac{16}{50} \omega B L^2 \quad 4 \text{ 分}$$

b 点电势高于 O 点.

Oa 间的动生电动势：

$$\varepsilon_2 = \int_0^{L/5} (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_0^{L/5} \omega B l dl = \frac{1}{2} \omega B \left(\frac{1}{5} L \right)^2 = \frac{1}{50} \omega B L^2 \quad 4 \text{ 分}$$

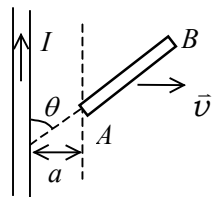
a 电势高于 O 点.



$$\therefore U_a - U_b = \varepsilon_2 - \varepsilon_1 = \frac{1}{50} \omega B L^2 - \frac{16}{50} \omega B L^2 = -\frac{3}{10} \omega B L^2 \quad 2 \text{ 分}$$

2. 5150

一长直导线载有电流 I ，在它的旁边有一段直导线 AB ($\overline{AB} = L$)，长直载流导线与直导线在同一平面内，夹角为 θ 。直导线 AB 以速度 $\vec{v}$ ($\vec{v}$ 的方向垂直于载流导线) 运动。已知： $I=100\text{A}$ ， $v=5.0\text{m/s}$ ， $a=2\text{cm}$ ， $\overline{AB}=16\text{cm}$ ，求：



(1) 在图示位置 AB 导线中的感应电动势 ε 。

(2) A 和 B 哪端电势高。

解：(1) AB 中的感应电动势为动生电动势，如图所示， $d\vec{l}$ 所在处的磁感强度为

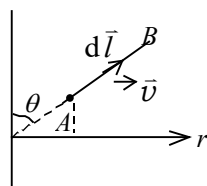
$$B = \mu_0 I / (2\pi r)$$

$d\vec{l}$ 与 $d\vec{r}$ 的关系为 $d\vec{l} = d\vec{r} / \sin\theta$

2 分

令 $b = a + L \sin\theta$ ， AB 中的感应电动势为

$$\begin{aligned} \varepsilon &= \int (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot d\vec{l} = \int_L v \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \cos\theta dl \\ &= \int_a^b \frac{\mu_0 I v}{2\pi r} \cos\theta \frac{dr}{\sin\theta} \\ &= \frac{\mu_0 I v}{2\pi} \operatorname{ctg}\theta \ln \frac{L \sin\theta + a}{a} = 2.79 \times 10^{-4} \text{ V} \end{aligned}$$



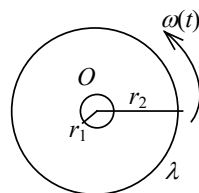
4 分

(2) B 端电势高。

2 分

3. 2409

如图所示，一半径为 r_2 电荷线密度为 λ 的均匀带电圆环，里边有一半径为 r_1 总电阻为 R 的导体环，两环共面同心 ($r_2 \gg r_1$)，当大环以角速度 $\omega = \omega(t)$ 绕垂直于环面的中心轴旋转时，求小环中的感应电流。其方向如何？



解：大环中相当于有电流 $I = \omega(t) \cdot \lambda r_2$ 2 分

该电流在 O 点处产生的磁感应强度大小

$$B = \mu_0 I / (2r_2) = \frac{1}{2} \mu_0 \omega(t) \lambda \quad 2 \text{ 分}$$

以逆时针方向为小环回路的正方向，

$$\Phi \approx \frac{1}{2} \mu_0 \omega(t) \lambda \pi r_1^2 \quad 2 \text{ 分}$$

$$\therefore \varepsilon_i = -\frac{d\Phi}{dt} = -\frac{1}{2} \pi \mu_0 \lambda r_1^2 \frac{d\omega(t)}{dt}$$

$$i = \frac{\varepsilon_i}{R} = -\frac{\pi \mu_0 \lambda r_1^2}{2R} \cdot \frac{d\omega(t)}{dt} \quad 2 \text{ 分}$$

方向： $d\omega(t)/dt > 0$ 时， i 为负值，即 i 为顺时针方向。

1 分

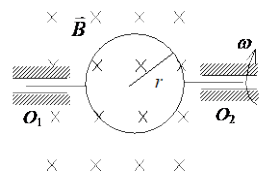
$d\omega(t)/dt < 0$ 时， i 为正值，即 i 为逆时针方向。

1 分

4. 2119

如图所示, 有一半径为 $r = 10 \text{ cm}$ 的多匝圆形线圈, 匝数 $N = 100$, 置于均匀磁场 $\vec{B}$ 中 ($B = 0.5 \text{ T}$)。圆形线圈可绕通过圆心的轴 O_1O_2 转动, 转速 $n = 600$

rev/min. 求圆线圈自图示的初始位置转过 $\frac{1}{2}\pi$ 时,



(1) 线圈中的瞬时电流值(线圈的电阻 R 为 100Ω , 不计自感);

(2) 圆心处的磁感强度. ($\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}$)

解: (1) 设线圈转至任意位置时圆线圈的法向与磁场之间的夹角为 θ , 则通过该圆线圈平面的磁通量为

$$\Phi = B\pi r^2 \cos \theta, \quad \theta = \omega t = 2\pi n t$$

$$\therefore \Phi = B\pi r^2 \cos 2\pi n t$$

3 分

在任意时刻线圈中的感应电动势为

$$\varepsilon = -N \frac{d\Phi}{dt} = NB\pi r^2 2\pi n \sin 2\pi n t = 2\pi^2 B N r^2 n \sin 2\pi n t$$

2 分

$$i = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{2\pi^2 B N r^2 n}{R} \sin 2\pi n t = I_m \sin \frac{2\pi}{T} t$$

2 分

当线圈转过 $\pi/2$ 时, $t = T/4$, 则 $i = I_m = 2\pi^2 r^2 N B n / R = 0.987 \text{ A}$

2 分

(2) 由圆线圈中电流 I_m 在圆心处激发的磁场为

$$B' = \mu_0 N I_m / (2r) = 6.20 \times 10^{-4} \text{ T}$$

2 分

方向在图面内向下, 故此时圆心处的实际磁感强度的大小

$$B_0 = (B^2 + B'^2)^{1/2} \approx 0.500 \text{ T}$$

1 分

方向与磁场 $\vec{B}$ 的方向基本相同.

5. 2225

给电容为 C 的平行板电容器充电, 电流为 $i = 0.2e^{-t} \text{ (SI)}$, $t = 0$ 时电容器极板上无电荷。求:

(1) 极板间电压 U 随时间 t 而变化的关系。

(2) t 时刻极板间总的位移电流 I_d (忽略边缘效应)。

$$\text{解: (1) } U = \frac{q}{C} = \frac{1}{C} \int_0^t i dt = -\frac{1}{C} \times 0.2e^{-t} \Big|_0^t = \frac{0.2}{C} (1 - e^{-t})$$

3 分

(2) 由全电流的连续性, 得

$$I_d = i = 0.2e^{-t}$$

2 分

狭义相对论

基本内容

一、狭义相对论的基本原理

1. 迈克耳逊实验

迈克耳逊莫雷实验的目的是测定地球相对以太的速度，实验结果：地球相对以太的速度为零，当时的物理理论不能解释该实验结果。

2. 爱因斯坦狭义相对论的基本假设

相对性原理：物理学定律在所有的惯性系中形势都是相同的，即一切惯性系都是等价的。

光速不变原理：在所有的惯性系中，真空中（自由空间）光速具有相同的量值 c 。

二、狭义相对论时空观

1. 洛伦兹变换

一个事件在惯性系 S 中的时空坐标为 (x, y, z, t) ，在沿 x 轴以速度 v 匀速运动的另一惯性系 S' 中的时空坐标为 (x', y', z', t') （ $t = t' = 0$ 时刻两惯性系原点重合且相应轴重合），则该事件的时空坐标的变换关系称为洛伦兹变换：

$$\left\{ \begin{array}{l} x' = (x - vt) / \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \\ y' = y \\ z' = z \\ t' = (t - \frac{v}{c^2} x) / \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \end{array} \right. \quad \text{或} \quad \left\{ \begin{array}{l} x = (x' + vt') / \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \\ y = y' \\ z = z' \\ t = (t' + \frac{v}{c^2} x') / \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \end{array} \right.$$

2. 同时是相对的

两个事件在一个惯性系中同时同地发生，在一切惯性系中该两事件必同时同地发生；两个事件在一个惯性系中不同地点同时发生，在其它惯性系中该两事件不一定同时发生。

3. 时钟变慢（时间变缓）

在一个惯性系中同一地点先后发生的两事件，在该惯性系静止的时钟测得的时间间隔为固有时间 τ_0 ，在另一相对该惯性系以速度 v 匀速运动的时钟测得的时间间隔为 Δt ，两者的关系为

$$\Delta t = \gamma \tau_0 = \tau_0 / \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \quad .$$

4. 尺缩短（长度收缩）

观测者与尺相对静止时测得尺长称固有长度 L_0 ，观测者沿尺长方向以速度 v 匀速运动时测得

尺长为 L ，两者关系为 $L = L_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ ，观察者垂直于尺长方向以速度 v 匀速运动时测得尺长为

$$L', L' = L_0。$$

5. 狭义相对论时空观与经典时空观的比较

当 $v \ll c$ 时在 $x \gg ct$ 的时空范围内洛仑兹变换转化为伽利略变换, 经典时空观是上述条件下狭义相对论时空观的极限。

6. 时空相对性的概念

在相对论中两事件的同时性、时间间隔、空间间隔都依赖于参照系的选择, 从这个意义上说这些概念或物理量是相对的。即这些量的量值依赖于参照系(观察者), 依赖于观察者的相对运动。比如说物体长度是多少, 必须说明是相对于哪个参照系(或坐标系)。若物体与参照系相对静止, 则长度为固有长度; 若参照系与物体有相对运动, 则长度缩短。

7. 洛仑兹变换与时间间隔、长度和同时性

洛仑兹变换是相对论中一事件在不同参照系中时空坐标的变换关系。反映狭义相对论时空观的同时的相对性、钟慢和尺缩效应, 必然涉及两个事件, 是反映时空坐标变换关系的典型特例。这类问题可以用相应的公式计算, 当然也可以用洛仑兹变换来讨论。应用对应的公式计算之前应对所用公式是否适用于所讨论的问题做出准确的判断。

三、狭义相对论动力学基础

1. 动量守恒、能量守恒定律是自然界的普遍规律 动量定理 $\vec{F}dt = d\vec{p}$, 动能定理

$\vec{F} \cdot d\vec{s} = dE_k$ 在狭义相对论动力学中也仍然成立。而动量、动能、动量能量关系、牛顿第二定律在狭义相对论力学与经典力学有不同的表示形式, 但是经典力学中的表示式是相对论力学表示式在 $v \ll c$ 情况下的极限。

2. 质量和动量

动量仍可写成质量乘以速度矢量 $\vec{p} = m\vec{v}$, 但物体质量随运动速度改变 $m = m_0 / \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$,

m_0 是物体静止时的质量称静止质量。在相对论中质量是相对的。

3. 动能和质能关系

$$E_k = mc^2 - m_0c^2$$

$$E = mc^2 \longrightarrow \text{物体的能量}, \quad E_0 = m_0c^2 \longrightarrow \text{物体的静止能量}$$

4. 动量能量关系: $p^2c^2 + E_0^2 = E^2$

5. 相对论动力学方程(动量定理)为: $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m\vec{a} + \frac{dm}{dt}\vec{v}$

只有当(1) $v \ll c$, (2) $\vec{F} \perp \vec{v}$ 两种情况下, $\vec{F} = m\vec{a}$ 的形式仍成立。前者 $\vec{F} = m_0\vec{a}$, 后者

$$\vec{F} = m\vec{a} \text{ 且 } a = \frac{v^2}{R}。$$

以 m_0 表示静止质量， m 表示运动质量 ($m = m_0 / \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$)

	动量	动力学方程	动能	动量能量关系
经典力学	$\vec{p} = m_0 \vec{v}$	$\vec{F} = \frac{d(m_0 \vec{v})}{dt}$	$E_k = \frac{1}{2} m_0 v^2$	$p = \sqrt{2m_0 E_k}$
相对论力学	$\vec{p} = m \vec{v}$	$\vec{F} = \frac{d(m \vec{v})}{dt}$	$E_k = mc^2 - m_0 c^2$	$p = \frac{1}{c} \sqrt{E^2 - E_0^2}$

思考题

1、经典相对性原理与狭义相对论的相对性原理有何不同？

答：经典相对性原理是指对不同的惯性系，牛顿定律和其他力学定律的形式都是相同的。狭义相对论的相对性原理指出：在一切惯性系中，所有物理定律都是相同的，即相对性原理不仅适用于力学现象，而且适用于一切物理现象。也就是说，不仅在力学范围内所有惯性系等价，而且对于一切物理现象，所有的惯性系都是等价的。

2、洛伦兹变换和伽利略变换有何不同？

答：伽利略变换是经典力学中同一事件的时空坐标在不同惯性系中的变换关系，反映绝对时空观；洛伦兹变换是狭义相对论中同一事件时空坐标在不同惯性系中的变换关系，反映相对论的时空观；在低速情况下，洛伦兹变换回到伽利略变换。

3、在相对论中，时间间隔、长度、质量和同时性等这些概念或物理量是相对的，如何理解？

答：某一物理量是相对的是指这一物理量与参照系的选择有关，与观察者有关，决定于与观察者的相对运动。说某一具有相对性的物理量的量值时，必须指明相对于哪一个参照系，否则是没有意义的。例如：同时性的相对性是指，两个事件在某一参照系来看是同时的，在另一参照系不一定是同时发生的，同时性依赖于参照系的选择。

4、为什么光速不变原理中强调真空中光速？

答：光的传播速度只在真空中才是常数 c ，其量值不依赖于参照系的选择；在其他介质中，光的传播速度依赖于介质的性质，不同介质中光的速度可以不同，在各向异性介质中沿不同方向传播的速度可以不同。

5、爱因斯坦想“追光”。当 16 岁的爱因斯坦在瑞士阿劳州立中学上学时，就曾设想过以光的速度 c 随同光线运动时光的电磁场该是怎么样呢？那是一个在空间振荡而停滞不前的电磁场，还是与静止在地球上的观察者所看到的一样？他为此沉思了 10 年。现在要问，假设能造出光子火箭，在以光速 c 飞行的飞船上测定的光速该是多少？

答：在以光速运动的飞船上的观察者看到的电磁场与地球上的观察者所观察的一样，测得的光速仍然是 c ，按照洛伦兹速度变换也是 c 。

6、如果光速数值趋于无限大，洛伦兹变换和狭义相对论的结论将有何变化？

答：当光速 $c \rightarrow \infty$ ，洛伦兹变换将趋于伽利略变换，从而长度收缩和时间延缓效应将消失，物体质量也不随速度变化。

7、在 S' 参照系观察到一个静止的圆盘。若 S 是另一个惯性参照系，则在 S 系内是否也观察到一个圆盘？

答：若 S ， S' 两参照系没有相对运动，或相对运动的方向与盘所在平面垂直，则在 S 参照系内仍然看到是一个圆盘，且大小不变；若 S ， S' 沿圆盘所在平面某一个方向运动，则在 S 系中观察到椭圆盘，这是因为盘相对 S 系运动，沿运动方向尺度缩短，而其他方向不变。

8、说明尺缩问题中长度是如何测量的？

答：在与物体相对静止的参照系，长度为物体两端坐标的差值；在相对于物体运动的参照系中长度由同一时刻对物体两端的坐标进行测量得到的。尺缩效应是一种运动学效应。

9、如何理解相对论中时间的膨胀？

答：在一个惯性系 S 中同一地点先后发生的两个事件的时间间隔为固有时间 τ_0 ，在另一个相对上述参照系运动的参照系 S' 中测得的两个事件的时间间隔 τ 比 τ_0 长。

在 S 系中固定的时钟相对于事件静止，在 S' 中固定的时钟相对于事件运动， $\tau > \tau_0$ ，故运动的时

钟延缓，或说运动的时间膨胀。

10、有两个固有长度相等的杆分别置于做相对运动的二惯性系 K 和 K' 中，而且两杆分别沿 x 、 x' 轴放置，处于静止。从 K 系观察，哪根棒较长？从 K' 观察的结果又如何？他们的观察结果是否相同？如果不相同，究竟谁正确？

答：从 K 系观察，置于自身惯性系（ K 系）的棒比放于 K' 系的棒长。同样，从 K' 系观察，置于 K' 系的棒比放于 K 系的棒长。

处于两个惯性系的二观察者所得的观察结果尽管不同，但都是正确的，与狭义相对论中长度收缩效应相符合。

11、作相对运动的两个观察者，在什么情况下，对两个不同事件“同时”的看法是一样的？在某参照系中事件 A 比事件 B 早发生，是否可能存在另一个参照系，在那里事件 B 却比 A 早发生？这样的两个事件 A、B 之间会有因果关系吗？

答：两个事件在一个参考系中发生于同一地点、同一时刻，在另一参考系一定是同时的。在不同地点同时发生的两个事件，在另一惯性参考系中不一定同时发生。

存在因果关系的两个事件，在任何惯性参考系中绝不可能时序反转。只有无因果关系的两个事件，相距足够远，即远到在两个事件发生的时间间隔内，用光信号也无法取得联系的两地发生的事才有可能时序反转。

12、“在相对论中，质点的动能亦可写作 $\frac{1}{2}mv^2$ ，只是其中 $m = m_0 / \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ ” 这是否正确？

答：以上表述不正确。因为在狭义相对论中，质点的动能定义为 $E_k = \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - 1 \right) m_0 c^2$

13、在狭义相对论中，有没有以光速运动的粒子？这种粒子的动量和能量的关系如何？

答：在狭义相对论中，有以光速运动的例子，它就是构成光的光量子，简称光子。光子的速

度 $V=c$ ，按照狭义相对论中粒子的质-速关系 $m = m_0 / \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$ 光子的静质量只能为零。其静能量

$E_0 = 0$ 。因为狭义相对论中粒子的能量和动量的关系为 $E^2 = E_0^2 + p^2 c^2$ 。所以光子能量和动量的关系为 $E = cp$ 。

典型例题

1. 5360

在惯性系 K 中, 有两个事件同时发生在 x 轴上相距 1000 m 的两点, 而在另一惯性系 K' (沿 x 轴方向相对于 K 系运动) 中测得这两个事件发生的地点相距 2000 m. 求在 K' 系中测得这两个事件的时间间隔.

解: 设一个事件的时空坐标在 K 系中为 (x_1, t_1) , 在 K' 系中为 (x'_1, t'_1) , 另一个事件的时空坐标在 K 系中为 (x_2, t_2) , 在 K' 系中为 (x'_2, t'_2) . 根据洛伦兹变换公式:

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}, \quad t' = \frac{t - vx/c^2}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$

$$\text{可得} \quad x'_2 = \frac{x_2 - vt_2}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}, \quad x'_1 = \frac{x_1 - vt_1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{在 } K \text{ 系, 两事件同时发生, } t_1 = t_2, \text{ 则} \quad x'_2 - x'_1 = \frac{x_2 - x_1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$

$$\text{所以} \quad \sqrt{1 - (v/c)^2} = (x_2 - x_1) / (x'_2 - x'_1) = \frac{1}{2} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{解得} \quad v = \sqrt{3}c/2. \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{在 } K' \text{ 系上述两事件不同时发生} \quad t'_1 = \frac{t_1 - vx_1/c^2}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}, \quad t'_2 = \frac{t_2 - vx_2/c^2}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{由此得} \quad t'_1 - t'_2 = \frac{v(x_2 - x_1)/c^2}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} = 5.77 \times 10^{-6} \text{ s} \quad 2 \text{ 分}$$

2. 4373

静止的 μ 子的平均寿命约为 $\tau_0 = 2 \times 10^{-6} \text{ s}$. 今在 8 km 的高空, 由于 π 介子的衰变产生一个速度为 $v = 0.998c$ (c 为真空中光速) 的 μ 子, 试论证此 μ 子有可能到达地面.

解: 考虑相对论效应, 以地球为参照系, μ 子的平均寿命:

$$\tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} = 31.6 \times 10^{-6} \text{ s} \quad 2 \text{ 分}$$

则 μ 子的平均飞行距离: $L = v \cdot \tau = 9.46 \text{ km}$.

μ 子的飞行距离大于距地面的高度, 有可能到达地面. 3 分

3.

静长为 l_0 的细棒, 固定在惯性系 S' 中的 $x'y'$ 面上与 x' 轴成 θ' 角, S' 系相对于另一惯性系 S 沿公共轴 xx' 以匀速 v 运动, 求 S 系测得的棒长及其与 x 轴的夹角.

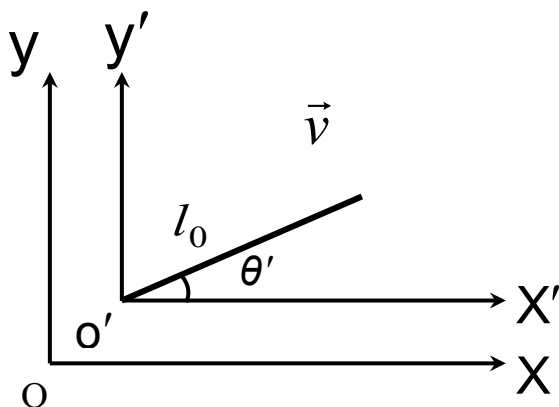
解: 棒静止在 S' 系, 其 x', y' 分量分别为: $L'_x = l_0 \cos \theta'$ $L'_y = l_0 \sin \theta'$

S 系观测该棒, x 方向的长度收缩, 而 y 方向的长度不变, 即

$$L_x = L'_x \sqrt{1 - \beta^2} = l_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \cos \theta', \quad L_y = L'_y = l_0 \sin \theta'$$

所以棒长为 $L = \sqrt{L_x^2 + L_y^2} = l_0 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2} \cos^2 \theta'}$

棒与轴夹角为 $\theta = \arctan \frac{L_y}{L_x} = \arctan(\tan \theta' / \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}})$



4.

静止的 K^0 介子衰变为两个 π^0 介子, K^0 介子的静能为 498MeV , π^0 介子的静能为 135MeV ,

求每个 π^0 介子的动量和速度。

解: 依能量守恒和动量守恒可知, 两个 π^0 介子有相等的能量, 并以等值反向的动量分开。

由题得每个 π^0 介子的总能量为 $E = \frac{1}{2} \times 498 = 249\text{MeV}$

由 $E^2 = (pc)^2 + E_0^2$

得 $p = \frac{\sqrt{E^2 - E_0^2}}{c} = \frac{\sqrt{249^2 - 135^2}}{c} \text{MeV} = \frac{209}{c} \text{MeV}$

或表示为 $p = 1.11 \times 10^{-19} \text{Kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

依照 $p = mv$, 得 $v = \frac{p}{m} = \frac{pc^2}{mc^2} = \frac{209c^2}{249c} \approx 0.839c$

或表为 $v = 2.52 \times 10^6 \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

5.

氢原子的同位素氘 (${}_1^2D$) 和氚 (${}_1^3T$) 在高温条件下能发生聚变反应, 产生氦原子核 (${}_2^4He$) 和一

个中子 (${}_0^1n$), 并释放大能量, 其反应方程为: ${}_1^2D + {}_1^3T$



已知氘核的质量为 2.0135u, 氚核质量为 3.0155u, 氦核和中子的质量分别为 4.0015u 和 1.00865u, 求上述聚变反应释放出的能量 (u 为原子质量单位, $1u = 1.6606 \times 10^{-27} \text{ Kg}$).

解: 反应前的总质量为 $2.0135 + 3.0155 = 5.029u$

反应后的总质量为 $4.0015 + 1.0087 = 5.0102u$

反应后的总质量减少了, 其质量亏损为

$$\Delta m = (5.029 - 5.0102)u = 0.0188u = 3.12 \times 10^{-29} \text{ Kg}$$

反应后粒子总动能增加了, 其相应的释放能量为

$$\begin{aligned} \Delta E &= \Delta mc^2 = 3.12 \times 10^{-29} \times (3 \times 10^8)^2 = 2.81 \times 10^{-12} \text{ J} \\ &= \frac{2.81 \times 10^{-12}}{1.6 \times 10^{-19}} \text{ eV} = 1.75 \times 10^7 \text{ eV} \end{aligned}$$

由上式计算可知, 如果一个物体系统质量发生变化, 能量也就有相应的变化; 反之, 能量发生了变化, 质量也就相应地发生变化。

习 题

一. 选择题

1. 8015

有下列几种说法:

- (1) 所有惯性系对物理基本规律都是等价的.
- (2) 在真空中, 光的速度与光的频率、光源的运动状态无关.
- (3) 在任何惯性系中, 光在真空中沿任何方向的传播速率都相同.

若问其中哪些说法是正确的, 答案是

- (A) 只有(1)、(2)是正确的. (B) 只有(1)、(3)是正确的.
- (C) 只有(2)、(3)是正确的. (D) 三种说法都是正确的. []

2. 4351

宇宙飞船相对于地面以速度 v 作匀速直线飞行, 某一时刻飞船头部的宇航员向飞船尾部发出一个光讯号, 经过 Δt (飞船上的钟) 时间后, 被尾部的接收器收到, 则由此可知飞船的固有长度为 (c 表示真空中光速)

- (A) $c \cdot \Delta t$ (B) $v \cdot \Delta t$
- (C) $\frac{c \cdot \Delta t}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$ (D) $c \cdot \Delta t \cdot \sqrt{1 - (v/c)^2}$ []

3. 4716

有一直尺固定在 K' 系中, 它与 Ox' 轴的夹角 $\theta' = 45^\circ$, 如果 K' 系以匀速度沿 Ox 方向相对于 K 系运动, K 系中观察者测得该尺与 Ox 轴的夹角

- (A) 大于 45° . (B) 小于 45° . (C) 等于 45° .
- (D) 当 K' 系沿 Ox 正方向运动时大于 45° , 而当 K' 系沿 Ox 负方向运动时小于 45° . []

4. 4356

一宇航员要到离地球为 5 光年的星球去旅行. 如果宇航员希望把这路程缩短为 3 光年, 则他所乘的火箭相对于地球的速度应是: (c 表示真空中光速)

- (A) $v = (1/2)c$. (B) $v = (3/5)c$.
- (C) $v = (4/5)c$. (D) $v = (9/10)c$. []

5. 5355

边长为 a 的正方形薄板静止于惯性系 K 的 Oxy 平面内, 且两边分别与 x, y 轴平行. 今有惯性系 K' 以 $0.8c$ (c 为真空中光速) 的速度相对于 K 系沿 x 轴作匀速直线运动, 则从 K' 系测得薄板的面积为

- (A) $0.6a^2$. (B) $0.8a^2$.
- (C) a^2 . (D) $a^2 / 0.6$. []

6. 4164

在狭义相对论中, 下列说法中哪些是正确的?

- (1) 一切运动物体相对于观察者的速度都不能大于真空中的光速.
- (2) 质量、长度、时间的测量结果都是随物体与观察者的相对运动状态而改变的.
- (3) 在一惯性系中发生于同一时刻, 不同地点的两个事件在其他一切惯性系中也是同时发生的.

(4) 惯性系中的观察者观察一个与他作匀速相对运动的时钟时，会看到这时钟比与他相对静止的相同的时钟走得慢些。

(A) (1), (3), (4). (B) (1), (2), (4).

(C) (1), (2), (3). (D) (2), (3), (4). []

7. 4352

一火箭的固有长度为 L ，相对于地面作匀速直线运动的速度为 v_1 ，火箭上有一个人从火箭的后端向火箭前端上的一个靶子发射一颗相对于火箭的速度为 v_2 的子弹。在火箭上测得子弹从射出到击中靶的时间间隔是： $(c$ 表示真空中光速)

(A) $\frac{L}{v_1 + v_2}$. (B) $\frac{L}{v_2}$.

(C) $\frac{L}{v_2 - v_1}$. (D) $\frac{L}{v_1 \sqrt{1 - (v_1/c)^2}}$. []

8. 4174

某核电站年发电量为 100 亿度，它等于 36×10^{15} J 的能量，如果这是由核材料的全部静止能转化产生的，则需要消耗的核材料的质量为

(A) 0.4 kg. (B) 0.8 kg.

(C) $(1/12) \times 10^7$ kg. (D) 12×10^7 kg. []

9. 4359

(1) 对某观察者来说，发生在某惯性系中同一地点、同一时刻的两个事件，对于相对该惯性系作匀速直线运动的其它惯性系中的观察者来说，它们是否同时发生？

(2) 在某惯性系中发生于同一时刻、不同地点的两个事件，它们在其它惯性系中是否同时发生？

关于上述两个问题的正确答案是：

(A) (1)同时，(2)不同时. (B) (1)不同时，(2)同时.

(C) (1)同时，(2)同时. (D) (1)不同时，(2)不同时. []

10. 4725

把一个静止质量为 m_0 的粒子，由静止加速到 $v = 0.6c$ (c 为真空中光速) 需作的功等于

(A) $0.18m_0c^2$. (B) $0.25m_0c^2$.

(C) $0.36m_0c^2$. (D) $1.25m_0c^2$. []

11. 4173

设某微观粒子的总能量是它的静止能量的 K 倍，则其运动速度的大小为(c 表示真空中的光速)

(A) $\frac{c}{K-1}$. (B) $\frac{c}{K} \sqrt{1-K^2}$.

(C) $\frac{c}{K} \sqrt{K^2-1}$. (D) $\frac{c}{K+1} \sqrt{K(K+2)}$. []

12. 4177

根据相对论力学，动能为 0.25 MeV 的电子，其运动速度约等于

(A) $0.1c$ (B) $0.5c$

(C) $0.75c$ (D) $0.85c$ []

(c 表示真空中的光速，电子的静能 $m_0c^2 = 0.51$ MeV)

选择题答案: 1 (D), 2(A), 3 (A), 4 (C), 5(A), 6(B), 7 (B), 8(A), 9(A), 10(B), 11 (C),

二. 填空题

1. 4163

狭义相对论的两条基本原理中，相对性原理说的是_____；光速不变原理说的是_____。

一切彼此相对作匀速直线运动的惯性系对于物理学定律都是等价的 2 分

一切惯性系中，真空中的光速都是相等的 2 分

2. 5616

一列高速火车以速度 u 驶过车站时，固定在站台上的两只机械手在车厢上同时划出两个痕迹，静止在站台上的观察者同时测出两痕迹之间的距离为 1 m，则车厢上的观察者应测出这两个痕迹之间的距离为_____。

$$1/\sqrt{1-(u/c)^2} \text{ m} \quad 3 \text{ 分}$$

3. 4363

牛郎星距离地球约 16 光年，宇宙飞船若以 $2.91 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 的匀速度飞行，将用约_____年的时间(宇宙飞船上的钟指示的时间)抵达牛郎星。

$$4 \quad 3 \text{ 分}$$

4. 4167

μ 子是一种基本粒子，在相对于 μ 子静止的坐标系中测得其寿命为 $\tau_0 = 2 \times 10^{-6} \text{ s}$ 。如果 μ 子相对于地球的速度为 $v = 0.988c$ (c 为真空中光速)，则在地球坐标系中测出的 μ 子的寿命 $\tau =$ _____。

$$1.29 \times 10^{-5} \text{ s} \quad 3 \text{ 分}$$

5. 4734

匀质细棒静止时的质量为 m_0 ，长度为 l_0 ，当它沿棒长方向作高速的匀速直线运动时，测得它的长为 l ，那么，该棒的运动速度 $v =$ _____，该棒所具有的动能 $E_K =$ _____。

$$c\sqrt{1-(l/l_0)^2} \quad 2 \text{ 分}$$

$$m_0 c^2 (l_0/l - 1) \quad 3 \text{ 分}$$

6. 4729

质子在加速器中被加速，当其动能为静止能量的 3 倍时，其质量为静止质量的_____倍。

$$4 \quad 3 \text{ 分}$$

7. 4240

一电子以 $0.99c$ 的速率运动(电子静止质量为 $9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$ ，则电子的总能量是_____ J，电子的经典力学的动能与相对论动能之比是_____。

$$5.8 \times 10^{-13}$$

2 分

$$8.04 \times 10^{-2}$$

3 分

8. 5361

某加速器将电子加速到能量 $E = 2 \times 10^6 \text{ eV}$ 时, 该电子的动能 E_K

$$= \underline{\hspace{2cm}} \text{ eV}.$$

(电子的静止质量

$$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}, 1 \text{ eV} = 1.60 \times 10^{-19} \text{ J})$$

$$1.49 \times 10^6$$

3 分

三. 计算题

1. 5359

观测者甲和乙分别静止于两个惯性参照系 K 和 K' 中, 甲测得在同一地点发生的两个事件的时间间隔为 4 s, 而乙测得这两个事件的时间间隔为 5 s, 求:

(1) K' 相对于 K 的运动速度.

(2) 乙测得这两个事件发生地点的距离.

解: 设 K' 相对于 K 运动的速度为 v 沿 $x(x')$ 轴方向, 则根据洛伦兹变换公式, 有

$$\begin{aligned} t' &= \frac{t - vx/c^2}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}, & x' &= \frac{x - vt}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \\ (1) \quad t'_1 &= \frac{t_1 - vx_1/c^2}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}, & t'_2 &= \frac{t_2 - vx_2/c^2}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \end{aligned} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{因两个事件在 } K \text{ 系中同一点发生, } x_2 = x_1, \text{ 则 } t'_2 - t'_1 = \frac{t_2 - t_1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{解得 } v = [1 - (t_2 - t_1)^2 / (t'_2 - t'_1)^2]^{1/2} c = (3/5)c = 1.8 \times 10^8 \text{ m/s} \quad 2 \text{ 分}$$

$$(2) \quad x'_1 = \frac{x_1 - vt_1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}, \quad x'_2 = \frac{x_2 - vt_2}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{由题 } x_1 = x_2, \text{ 则 } x'_1 - x'_2 = \frac{v(t_2 - t_1)}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} = \frac{3}{4}c(t_2 - t_1) = 9 \times 10^8 \text{ m} \quad 2 \text{ 分}$$

2. 4719

半人马星座 α 星是距离太阳系最近的恒星, 它距离地球 $S = 4.3 \times 10^{16} \text{ m}$. 设有一宇宙飞船自地球飞到半人马星座 α 星, 若宇宙飞船相对于地球的速度为 $v = 0.999c$, 按地球上的时钟计算要用多少年? 如以飞船上的时钟计算, 所需时间又为多少年?

$$\text{解: 以地球上的时钟计算: } \Delta t = \frac{S}{v} \approx 4.5 \text{ (年)} \quad 2 \text{ 分}$$

$$\text{以飞船上的时钟计算: } \Delta t' = \Delta t \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} \approx 0.20 \text{ (年)} \quad 3 \text{ 分}$$

3. 4364

一艘宇宙飞船的船身固有长度为 $L_0 = 90 \text{ m}$, 相对于地面以 $v = 0.8c$ (c 为真空中光速) 的匀速度在地面观测站的上空飞过.

(1) 观测站测得飞船的船身通过观测站的时间间隔是多少?

(2) 宇航员测得船身通过观测站的时间间隔是多少?

解: (1) 观测站测得飞船船身的长度为: $L = L_0 \sqrt{1 - (v/c)^2} = 54 \text{ m}$

则 $\Delta t_1 = L/v = 2.25 \times 10^{-7} \text{ s}$ 3 分

(2) 宇航员测得飞船船身的长度为 L_0 , 则 $\Delta t_2 = L_0/v = 3.75 \times 10^{-7}$ 2 分

4. 4357

在 O 参考系中, 有一个静止的正方形, 其面积为 100 cm^2 . 观测者 O' 以 $0.8c$ 的匀速度沿正方形的对角线运动. 求 O' 所测得的该图形的面积.

解: 令 O 系中测得正方形边长为 a , 沿对角线取 x 轴正方向(如图), 则边长在坐标轴上投影的大小为

$$a_x = \frac{1}{2}\sqrt{2}a, \quad a_y = \frac{1}{2}\sqrt{2}a$$

面积可表示为: $S = 2a_y \cdot a_x$ 2 分

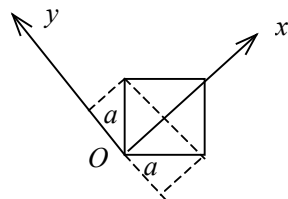
在以速度 v 相对于 O 系沿 x 正方向运动的 O' 系中

$$a'_x = a_x \sqrt{1 - (v/c)^2} = 0.6 \times \frac{1}{2}\sqrt{2}a$$

$$a'_y = a_y = \frac{1}{2}\sqrt{2}a$$

在 O' 系中测得的图形为菱形, 其面积亦可表示为

$$S' = 2a'_y \cdot a'_x = 0.6a^2 = 60 \text{ cm}^2 \quad 3 \text{ 分}$$



5. 4491

假定在实验室中测得静止在实验室中的 μ^+ 子(不稳定的粒子)的寿命为 $2.2 \times 10^{-6} \text{ s}$, 而当它相对于实验室运动时实验室中测得它的寿命为 $1.63 \times 10^{-5} \text{ s}$. 试问: 这两个测量结果符合相对论的什么结论? μ^+ 子相对于实验室的速度是真空中光速 c 的多少倍?

解: 它符合相对论的时间膨胀(或运动时钟变慢)的结论 2 分

设 μ^+ 子相对于实验室的速度为 v

μ^+ 子的固有寿命 $\tau_0 = 2.2 \times 10^{-6} \text{ s}$

μ^+ 子相对实验室作匀速运动时的寿命 $\tau = 1.63 \times 10^{-5} \text{ s}$

按时间膨胀公式: $\tau = \tau_0 / \sqrt{1 - (v/c)^2}$

移项整理得: $v = (c/\tau) \sqrt{\tau^2 - \tau_0^2} = c \sqrt{1 - (\tau_0/\tau)^2} = 0.99c$ 3 分

6. 4735

已知 μ 子的静止能量为 105.7 MeV , 平均寿命为 $2.2 \times 10^{-8} \text{ s}$. 试求动能为 150 MeV 的 μ 子的速度 v 是多少? 平均寿命 τ 是多少?

解: 据相对论动能公式 $E_K = mc^2 - m_0c^2$

$$\text{得 } E_K = m_0c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} - 1 \right) \quad \text{即} \quad \frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} - 1 = \frac{E_K}{m_0c^2} = 1.419$$

解得 $v = 0.91c$ 3 分

平均寿命为 $\tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1-(v/c)^2}} = 5.31 \times 10^{-8} \text{ s}$ 2 分

7. 5230

要使电子的速度从 $v_1 = 1.2 \times 10^8 \text{ m/s}$ 增加到 $v_2 = 2.4 \times 10^8 \text{ m/s}$ 必须对它作多少功? (电子静止质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$)

解: 根据功能原理, 要作的功 $W = \Delta E$

根据相对论能量公式 $\Delta E = m_2 c^2 - m_1 c^2$ 2 分

根据相对论质量公式 $m_2 = m_0 / [1 - (v_2 / c)^2]^{1/2}$

$m_1 = m_0 / [1 - (v_1 / c)^2]^{1/2}$ 1 分

$\therefore W = m_0 c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v_2^2}{c^2}}} - \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v_1^2}{c^2}}} \right) = 4.72 \times 10^{-14} \text{ J} = 2.95 \times 10^5 \text{ eV}$ 2 分

量子物理基础

基本内容

一. 量子假说和光的量子性

1. 普朗克量子假说

频率为 ν 的带电谐振子只能处于能量为一最小能量 ϵ 的整数倍的状态， $\epsilon=h\nu$ ， h 称为普朗克常数。在辐射或吸收能量时振子从这些状态之一跃迁到其它状态。

2. 光电效应、光子假说

(1) 光电效应：光照射到金属表面，立刻有电子称为光子逸出金属的现象。

(2) 爱因斯坦光子假说

光是粒子流，这种粒子称为光子，光子运动速度为 c ，对频率为 ν 的单色光的光子能量 $\epsilon=h\nu$ ，光的能流密度 S 决定于单位时间通过单位面积的光子数 N ，即 $S=Nh\nu$ 。

(3) 光电子的产生和爱因斯坦光电效应方程

光照射到金属表面，一个光子被金属中的电子吸收，电子获得光子全部能量，一部分用以克服金属逸出功而离开金属表面形成光电子，因此爱因斯坦光电效应方程：

$$h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + W$$

式中 $\frac{1}{2}mv^2$ 是光电子的最大初动能， W 是金属逸出功， $W=eU_0$ ， U_0 是该金属的逸出电位。

单位时间产生的光电子数应随能流密度 S 的增加而增加，光电子最大初动能与入射单色光的频率成线性关系，即 $\frac{1}{2}mv^2 = h\nu - W$ ，当入射频率 $\nu < \nu_0 = \frac{e}{h}U_0$ （红限频率）时不发生光电效应。

(4) 光电效应实验——鉴定爱因斯坦理论的正确性

测定饱和光电流强度 I_a 随入射光强度的变化。结论：入射光频率不变时 I_a 与入射光强成正比。

测定遏止电势差 U_a 与入射单色光强度、频率的关系。结论： U_a 与入射光强度无关，与入射光频率呈线性关系。爱因斯坦光电效应方程是正确的。

3. 康普顿效应

(1) 伦琴射线经物质散射，散射伦琴射线中既有与入射伦琴射线波长 λ_0 相同的成分也有比入射伦琴射线波长 λ_0 大的成分，这种现象称为康普顿效应。其中散射波长 λ 比入射波长 λ_0 大的散射

称康普顿散射。

(2) 康普顿散射的规律

波长增长量 ($\Delta\lambda=\lambda-\lambda_0$) 随散射角的增大而增大, 与散射物质种类无关; 康普顿散射的强度随散射物质原子量的增加而减少。

(3) 康普顿散射产生的原因

康普顿散射是 X 射线光子与物质中的原子、“自由”电子碰撞而改变动量合能量的结果。碰撞是弹性碰撞, X 射线光子、原子 (或 “自由” 电子) 的系统动量守恒、能量守恒。与内层电子、原子核的碰撞可看作与整个原子的碰撞, 原子的质量远大于 X 射线光子的质量, 碰撞后原子几乎不反冲, X 射线光子能量不变波长不变。与原子结合很弱的外层电子在与 X 射线光子碰撞时可看作“自由”电子, 由于“自由”电子质量较小, 所以碰撞时它会产生较大的反冲, 获得能量, 使散射 X 射线光子能量减少波长增加而形成康普顿散射。散射角越大, 电子获得反冲能量越大, 散射 X 射线波长增长越多。

$$\left. \begin{aligned} m_0c^2 + h\nu &= mc^2 + h\nu' \\ \frac{h}{\lambda} \vec{n}_0 &= \vec{p} + \frac{h}{\lambda'} \vec{n} \end{aligned} \right\}$$

4. 光的波粒二象性

光能产生干涉、衍射和偏振等现象表明光具有波动特性, 用波长 λ 、频率 ν 作为表征其波动特性的物理量; 而光电效应、康普顿效应表明光具有粒子特性。一定量的能量、动量作为一个整体被一个光子具有, 用能量 ε 、动量 p 作为表征其粒子特性的物理量。表征波动、粒子的物理量间有 $\varepsilon = h\nu$ 、 $p = \frac{h}{\lambda}$ 的关系, 光子具有不变的速率 c , 具有质量 $m = \frac{h\nu}{c^2}$, 但静质量为零。因此, 光这一物质具有波粒二相性。

二、波尔氢原子理论

1. 氢原子光谱的实验规律

氢原子光谱可以分成不同的谱系, 以波数 $\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}$ 表征波长为 λ 的谱线, 则各个谱线可写成简单的公式——里德伯公式: $\tilde{\nu} = R(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2})$, 式中: k 为正整数; n 为大于 k 的整数; R 称为里德伯恒量。 k 取一个值, n 取不同值的各谱线构成一个谱系。赖曼系各谱线均为紫外光, $k = 1$; 可见光的各谱线均属于巴尔末谱系, $k = 2$; 帕邢系各谱线均为红外光, $k = 3$; 各谱系的最长波长对应

$n = k + 1$ ，各谱系的最短波长（极限波长）对应 $n = \infty$ 。

2. 原子的核型结构

卢瑟福 α 粒子散射实验表明原子有一重而小的核，核带正电荷 Ze ，直径 10^{-13} – 10^{-15} 米，核外有 Z 个电子。氢原子由带电量为 e 的原子核和一个核外电子组成，是最简单的原子。

3. 玻尔氢原子假设

(1) 定态假设：氢原子只能处于一系列不连续的能量状态， $E_1, E_2 \dots E_n$ 。处于这些状态的原子中电子绕核做圆周运动而不辐射能量，这些状态称定态。

(2) 频率定则：氢原子从一个定态 E_k 跃迁到另一个定态 E_n 时，发射 ($k > n$) 或吸收 ($k < n$)

一个光子，其频率为

$$\nu_{kn} = \frac{1}{h} |E_k - E_n|$$

(3) 量子化条件：氢原子中电子绕核做圆周运动的角动量 L 必须等于 $\frac{h}{2\pi}$ 的整数倍

$$L = n \frac{h}{2\pi} = n\hbar \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad n \text{ 称为量子数}$$

4. 玻尔理论氢原子及类氢离子能级、轨道半径等各物理量的确定

(1) 定态类氢原子中电子做圆周运动，向心力为静电力

$$\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_n^2} = m \frac{v_n^2}{r_n} \quad (\text{氢原子 } Z=1, \text{ 类氢粒子 } Z=Z)$$

(2) 量子化条件

$$mv_n r_n = n \frac{h}{2\pi}$$

有以上两式可解得 $r_n = n^2 r_1, v_n = v_1 / n$

原子具有电势能 $-\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_n}$ ，动能 $\frac{1}{2}mv_n^2$ ，求得能级 $E_n = \frac{1}{2}mv_n^2 - \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r_n} = \frac{1}{n^2} E_1$

基态能级对应于 $n = 1$ ，第 k 能级 $n = k$ ，第 k 激发态能级 $n = k + 1$ 。

5. 氢原子光谱的产生

一个处于激发态的氢原子会向任一比该能级低的能级跃迁发射一个光子，经过一次或几次跃迁最终到达基态。在光照射下处于任一能级的氢原子都可以吸收一个特定频率的光子向更高能级

跃迁。根据频率定则

$$\nu_{kn} = \frac{|E_1|}{h} \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = \frac{|E_1|}{ch} \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right) = R \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

大量的处于同一高能级 E_k 的氢原子气体发射的光谱有 $\nu_{k, k-1}$; $\nu_{k, k-2}$; $\nu_{k-1, k-2}$; $\nu_{k, k-3}$; $\nu_{k-1, k-3}$; $\nu_{k-2, k-3}$;

... $\nu_{k, 1}$; $\nu_{k-1, 1}$; $\nu_{k-2, 1}$...; 分别属于 $k-1$ 个谱系, 其中属赖曼系的有 $k-1$ 条, 属巴尔末系的有 $k-2$ 条光谱。

三、实物粒子的波粒二象性

1. 德布罗意物质波假设

质量为 m 并以一定速度 v 运动的粒子伴有一定的波长 λ 和频率 ν 的波与之对应

$$p = mv = \frac{h}{\lambda}, \quad E = h\nu$$

该波称为物质波或德布罗意波。

2. 德布罗意波的实验证实—电子衍射实验

经电场加速的电子束射到晶体上出现衍射现象。

3. 德布罗意波的统计解释

粒子在空间各点出现的几率分布表现为具有连续特征的波动特征, 故物质波也称几率波。

4. 不确定关系(测不准关系)

由于粒子具有波动性表现出粒子位置、动量都具有不确定性。位置的不确定量与相应动量的

不确定量具有一定的关系—不确定关系: $\Delta x \Delta p_x \geq \frac{h}{2\pi} = \hbar$

四、波函数、薛定谔方程

1. 波函数

描述粒子在任意时刻 t 任意位置 $\vec{r}$ 处几率分布(即几率波)的函数

$$\Psi = \Psi(\vec{r}, t) = \Psi(x, y, z, t)$$

波函数是复函数。

在某一时刻(t)某点(x, y, z)处单位体积内粒子出现几率称为几率密度, 它与波函数的关系为

$$\Psi\Psi^* = \Psi(\vec{r}, t) \cdot \Psi^*(\vec{r}, t) = |\Psi(t, x, y, z)|^2$$

波函数是单值、有限、连续的函数，并且满足归一化条件 $\iiint_{-\infty}^{\infty} \Psi \Psi^* dx dy dz = 1$

自由粒子的波函数形式如下： $\Psi(x, y, z, t) = \Psi(x, y, z) e^{-\frac{i}{\hbar} Et}$

$$2. \text{ 定态薛定谔方程 } \nabla^2 \Psi + \frac{2m}{\hbar^2} (E - V) \Psi = 0$$

其中， $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ ， ∇^2 称拉普拉斯算符，对一维情况 $\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2}$

一维线性谐振子 $V = \frac{1}{2} kx^2$ ；对氢原子 $V = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$ 。

3. 薛定谔方程的解

已知势能函数 V ，列出薛定谔方程，用数学方法解出满足该方程的一般解。利用单值、有限、连续的条件从一般解中筛选出其中合适的解，从而得出粒子能量 E 只能具有不连续的值——分立能级。利用归一化条件最后得出定态波函数的具体形式。

$$4. \text{ 一维无限深势阱 } V = \begin{cases} 0 & 0 < x < a \\ \infty & x \leq 0, x \geq a \end{cases}$$

$$\text{解得 } E_n = n^2 E_1 \quad E_1 \propto \frac{1}{ma^2}$$

$$\Psi_n(x) = \begin{cases} \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x & (0 < x < a) \\ 0 & (x \leq 0, x \geq a) \end{cases}$$

思考题

1. 4432

说明德布罗意波长公式的意义；德布罗意的假设是在物理学的什么发展背景下提出的？又最先被什么实验所证实？

答：德布罗意波长的公式是： $\lambda = h/p = h/(mv) = \frac{h\sqrt{1-(v/c)^2}}{m_0v}$

其意义：一切以速度 v 运动的实物粒子(其静止质量为 m_0)都具有波动特性，其对应的波长由上式决定，此波称为德布罗意波。 2 分

由于光的干涉、衍射及偏振现象说明了光具有波动特性。而光电效应、热辐射现象又说明了光具有粒子特性。故光具有波粒二象性。德布罗意在光具有波粒二象性启发下，把光子和粒子(电子等)相类比，在 1924 年大胆地提出实物粒子也具有波粒二象性，并且认为物质波与光波一样具有 $E = h\nu$ 和 $p = h/\lambda$ 的关系。从而提出上述物质波波长公式。 2 分

实物粒子的波动性最先在 1927 年被戴维孙—革末所做的电子在晶体上的衍射实验所证实。

2. 4780

用经典力学的物理量(例如坐标、动量等)描述微观粒子的运动时，存在什么问题？原因何在？

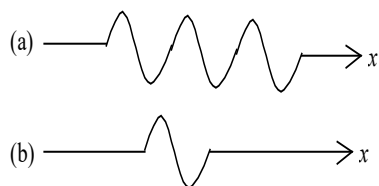
答：用经典力学的物理量例如坐标、动量等只能在一定程度内近似地描述微观粒子的运动，坐标 x 和动量 p_x 存在不确定量 Δx 和 Δp_x ，它们之间必须满足不确定关系式 $\Delta p_x \Delta x \geq h$ 3 分

这是由于微观粒子具有波粒二象性的缘故。

2 分

3. 4781

粒子(a)、(b)的波函数分别如图所示，若用位置和动量描述它们的运动状态，两者中哪一粒子位置的不确定量较大？哪一粒子的动量的不确定量较大？为什么？



答：由图可知，(a)粒子位置的不确定量较大。

2 分

又据不确定关系式

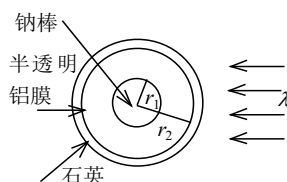
$$\Delta p_x \Delta x \geq \frac{h}{2\pi}$$

可知，由于(b)粒子位置的不确定量较小，故(b)粒子动量的不确定量较大。 3 分

典型题

1. 0576

一共轴系统的横截面如图所示，外面为石英圆筒，内壁敷上半透明的铝薄膜，内径 $r_2 = 1 \text{ cm}$ ，长为 20 cm ，中间为一圆柱形钠棒，半径 $r_1 = 0.6 \text{ cm}$ ，长亦为 20 cm ，整个系统置于真空中。今用波长 $\lambda = 3000 \text{ \AA}$ 的单色光照射系统。忽略边缘效应，求平衡时钠棒所带的电荷。已知钠的红限波长为 $\lambda_m = 5400 \text{ \AA}$ ，铝的红限波长为 $\lambda'_m = 2960 \text{ \AA}$ 。（基本电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$ ，普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ ，真空电容率 $\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{N}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$ ）



解：铝不产生光电效应。钠在光照下，发射光电子，它们的最大初动能为

$$\frac{1}{2}mv^2 = hc/\lambda - hc/\lambda_m \quad \text{①} \quad 2 \text{ 分}$$

这些光电子聚集在铝膜上，使钠棒和铝膜分别带上正、负电荷 Q ，当它们间的电势差 ΔU 达到

$$e\Delta U = \frac{1}{2}mv^2 \quad \text{②} \quad 2 \text{ 分}$$

时，系统达到平衡。

由高斯定理，忽略边缘效应情况下，可求出钠棒与铝膜间电场

$$E = Q/(2\pi\epsilon_0 l r) \quad \text{③} \quad 1 \text{ 分}$$

$$\Delta U = \int_{r_1}^{r_2} E dr = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \ln \frac{r_2}{r_1} \quad \text{④} \quad 2 \text{ 分}$$

由式①、②、④得
$$e\Delta U = e \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \ln \frac{r_2}{r_1} = \frac{1}{2}mv^2 = hc/\lambda - hc/\lambda_m$$

$$\therefore Q = \frac{2\pi\epsilon_0 l h c}{e \ln(r_2/r_1)} \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_m} \right) \quad 2 \text{ 分}$$

$$= 4.01 \times 10^{-11} \text{ C} \quad 1 \text{ 分}$$

2. 0504

证明在康普顿散射实验中，波长为 λ_0 的一个光子与质量为 m_0 的静止电子碰撞后，电子的反冲角 θ 与光子散射角 ϕ 之间的关系为：

$$\text{tg } \theta = \left[\left(1 + \frac{h}{m_0 c \lambda_0} \right) \text{tg} \left(\frac{\phi}{2} \right) \right]^{-1}$$

证：将动量守恒关系式写成分量形式：

$$mv \sin \theta - (h/\lambda) \sin \phi = 0 \quad 3 \text{ 分}$$

$$mv \cos \theta + (h/\lambda) \cos \phi = h/\lambda_0 \quad 3 \text{ 分}$$

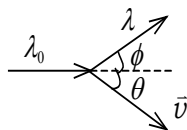
则

$$\text{tg } \theta = \frac{\sin \phi}{(\lambda/\lambda_0) - \cos \phi}$$

上式分子：

$$\sin \phi = 2 \sin \left(\frac{\phi}{2} \right) \cos \left(\frac{\phi}{2} \right)$$

上式分母：
$$\frac{\lambda}{\lambda_0} - \cos \phi = \frac{\lambda_0 + (\lambda - \lambda_0)}{\lambda_0} - \cos \phi = (1 - \cos \phi) + \frac{\lambda - \lambda_0}{\lambda_0} \quad 2 \text{ 分}$$



由康普顿效应的结论已知: $\lambda - \lambda_0 = \frac{2h}{m_0 c} \sin^2(\frac{\phi}{2})$ 3 分

$$\therefore \frac{\lambda}{\lambda_0} - \cos \phi = 2 \sin^2(\frac{\phi}{2}) + \frac{h}{m_0 c \lambda_0} \cdot 2 \sin^2(\frac{\phi}{2}) = 2 \sin^2(\frac{\phi}{2}) [1 + \frac{h}{m_0 c \lambda_0}]$$

$$\therefore \operatorname{tg} \theta = [(1 + \frac{h}{m_0 c \lambda_0}) \operatorname{tg}(\frac{\phi}{2})]^{-1} \quad 1 \text{ 分}$$

3. 0538

根据玻尔理论

- (1) 计算氢原子中电子在量子数为 n 的轨道上作圆周运动的频率;
- (2) 计算当该电子跃迁到 $(n-1)$ 的轨道上时所发出的光子的频率;
- (3) 证明当 n 很大时, 上述(1)和(2)结果近似相等.

解: (1) $\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = m \frac{v^2}{r} \quad ① \quad 1 \text{ 分}$

$$mvr = n \frac{h}{2\pi} \quad ② \quad 1 \text{ 分}$$

$$\omega_n = \frac{v}{r} \quad ③ \quad 1 \text{ 分}$$

①、②、③联立解出 $\omega_n = \frac{\pi m e^4}{2\epsilon_0^2 h^3} \cdot \frac{1}{n^3}$

$$\nu_n = \frac{\omega_n}{2\pi} = \frac{m e^4}{4\epsilon_0^2 h^3} \cdot \frac{1}{n^3} \quad 2 \text{ 分}$$

(2) 电子从 n 态跃迁到 $(n-1)$ 态所发出光子的频率为

$$\nu' = \frac{c}{\lambda} = cR \left[\frac{1}{(n-1)^2} - \frac{1}{n^2} \right] = cR \frac{2n-1}{n^2(n-1)^2} = \frac{m e^4}{8\epsilon_0^2 h^3} \cdot \frac{2n-1}{n^2(n-1)^2} \quad 2 \text{ 分}$$

(3) 当 n 很大时, 上式变为

$$\nu' = \frac{m e^4}{8\epsilon_0^2 h^3} \cdot \frac{2 - (1/n)}{n(n-1)^2} \approx \frac{m e^4}{8\epsilon_0^2 h^3} \cdot \frac{2}{n^3} = \nu_n \quad 3 \text{ 分}$$

4. 5241

已知某电子的德布罗意波长和光子的波长相同.

- (1) 它们的动量大小是否相同? 为什么?
- (2) 它们的(总)能量是否相同? 为什么?

答: (1) 电子和光子的动量大小相同. 因为 $p = h/\lambda$ 对两者都成立, 而 λ 相同, 故 p 相同. 2 分

(2) 电子的能量 $E_e = mc^2$ 其中 $m = m_0 / \sqrt{1 - (v/c)^2}$ 2 分

根据 $p = mv = h/\lambda$ 可解出:

$$v = c / \sqrt{1 + (m_0 c \lambda / h)^2}$$

所以 $E_e = mc^2 = m_0 c^2 / \sqrt{1 - (v/c)^2}$
 $= m_0 c^2 \sqrt{1 + (m_0 c \lambda / h)^2} / (m_0 \lambda c / h) = hc \sqrt{1 + (m_0 c \lambda / h)^2} / \lambda \quad 2 \text{ 分}$

光子的能量

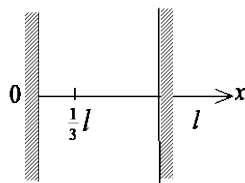
$$E_{\lambda} = h\nu = hc/\lambda < E_e$$

可见电子和光子的能量不相

2 分

5. 5371

一粒子被限制在相距为 l 的两个不可穿透的壁之间, 如图所示. 描写粒子状态的波函数为 $\psi = cx(l-x)$, 其中 c 为待定常量. 求在 $0 \sim \frac{1}{3}l$ 区间发现该粒子的概率.



解: 由波函数的性质得

$$\int_0^l |\psi|^2 dx = 1, \quad \text{即} \quad \int_0^l c^2 x^2 (l-x)^2 dx = 1,$$

由此解得 $c^2 = 30/l^5$, $c = \sqrt{30/l}/l^2$ 3 分

设在 $0 \sim l/3$ 区间内发现该粒子的概率为 P , 则

$$P = \int_0^{l/3} |\psi|^2 dx = \int_0^{l/3} 30x^2 [(l-x)^2 / l^5] dx = \frac{17}{81} \quad 5 \text{ 分}$$

6. 4202

氢原子光谱的巴耳末线系中, 有一光谱线的波长为 $4340 \text{ \AA}$, 试求:

- (1) 与这一谱线相应的光子能量为多少电子伏特?
 - (2) 该谱线是氢原子由能级 E_n 跃迁到能级 E_k 产生的, n 和 k 各为多少?
 - (3) 最高能级为 E_5 的大量氢原子, 最多可以发射几个线系, 共几条谱线?
- 请在氢原子能级图中表示出来, 并说明波长最短的是哪一条谱线.

解: (1) $h\nu = hc/\lambda = 2.86 \text{ eV}$. 2 分

(2) 由于此谱线是巴耳末线系, 其 $k=2$ 2 分

$$E_k = E_1 / 2^2 = -3.4 \text{ eV} \quad (E_1 = -13.6 \text{ eV})$$

$$E_n = E_1 / n^2 = E_k + h\nu$$

$$n = \sqrt{\frac{E_1}{E_k + h\nu}} = 5. \quad 4 \text{ 分}$$

(3) 可发射四个线系, 共有 10 条谱线. 2 分

波长最短的是由 $n=5$ 跃迁到 $n=1$ 的谱线. 2 分

习 题

一、选择题

1. 4385

设用频率为 ν_1 和 ν_2 两种单色光，先后照射同一种金属均能产生光电效应。已知金属的红限频率为 ν_0 ，测得两次照射时的遏止电压 $|U_{a2}|=2|U_{a1}|$ ，则这两种单色光的频率有如下关系：

- (A) $\nu_2 = \nu_1 - \nu_0$ (B) $\nu_2 = \nu_1 + \nu_0$
 (C) $\nu_2 = 2\nu_1 - \nu_0$ (D) $\nu_2 = \nu_1 - 2\nu_0$ ()

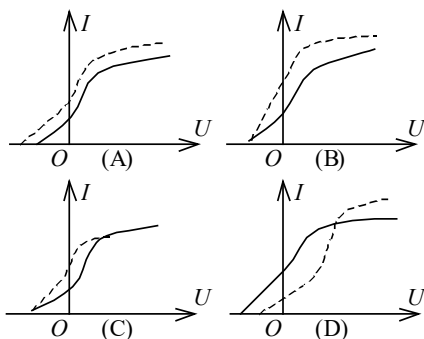
2. 4182

用频率为 ν_1 的单色光照射某种金属时，测得饱和电流为 I_1 ，以频率为 ν_2 的单色光照射该金属时，测得饱和电流为 I_2 ，若 $I_1 > I_2$ ，则

- (A) $\nu_1 > \nu_2$. (B) $\nu_1 < \nu_2$.
 (C) $\nu_1 = \nu_2$. (D) ν_1 与 ν_2 的关系还不能确定. ()

3. 4386

以一定频率的单色光照射在某种金属上，测出其光电流曲线在图中用实线表示，然后保持光的频率不变，增大照射光的强度，测出其光电流曲线在图中用虚线表示。满足题意的图是 ()



4. 4183

已知某单色光照射到金属表面产生了光电效应，若此金属的逸出电势是 U_0 （使电子从金属逸出需做功 eU_0 ），则此单色光的波长 λ 必须满足

- (A) $\lambda \leq hc / (eU_0)$ (B) $\lambda \geq hc / (eU_0)$
 (C) $\lambda \leq eU_0 / hc$ (D) $\lambda \geq eU_0 / hc$ ()

5. 4185

已知一单色光照射在钠表面上，测得光电子的最大动能是 1.2eV ，而钠的红限波长是 $5400\text{\AA}$ ，那么入射光的波长是：

- (A) $5350\text{\AA}$ (B) $5000\text{\AA}$
 (C) $4350\text{\AA}$ (D) $3550\text{\AA}$ ()

6. 4739

光子能量为 0.5 MeV 的 X 射线，入射到某种物质上而发生康普顿散射。若反冲电子的动能为 0.1 MeV ，则散射光波长的改变量 $\Delta\lambda$ 与入射光波长 λ_0 之比为

- (A) 0.20 (B) 0.25 (C) 0.30 (D) 0.35 ()

7. 4503

在康普顿散射中，如果设反冲电子的速度为光速的 60% ，则因散射使电子获得的能量是其静止能量的

- (A) 2 倍 (B) 1.5 倍
 (C) 0.5 倍 (D) 0.25 倍 ()

8. 4738

在 X 射线散射实验中, 若散射光波长是入射光波长的 1.2 倍, 则入射光光子能量 ε_0 与散射光光子能量 ε 之比 $\varepsilon_0/\varepsilon$ 为

- (A) 0.8 (B) 1.2 (C) 1.6 (D) 2.0 ()

9. 4619

按照波尔理论, 电子绕核作圆周运动时, 电子的动量矩 L 的可能值为

- (A) 任意值 (B) nh , $n=1, 2, 3, \dots$
(C) $2\pi nh$, $n=1, 2, 3, \dots$ (D) $nh/2\pi$, $n=1, 2, 3, \dots$ ()

10. 0507

已知用光照的办法将氢原子基态的电子电离, 可用的最短波长的光是 $913 \text{ \AA}$ 的紫外光, 那么氢原子从各受激态跃迁至基态的赖曼系光谱的波长可表示为

- (A) $\lambda = 913 \frac{n-1}{n+1} \text{ \AA}$ (B) $\lambda = 913 \frac{n+1}{n-1} \text{ \AA}$
(C) $\lambda = 913 \frac{n^2+1}{n^2-1} \text{ \AA}$ (D) $\lambda = 913 \frac{n^2}{n^2-1} \text{ \AA}$ ()

11. 4190

要使处于基态的氢原子受激发射赖曼系(由激发态跃迁到基态发射的各谱线组成的谱线系)的最长波长的谱线, 至少应向基态氢原子提供的能量是

- (A) 1.5eV (B) 3.4eV
(C) 10.2eV (D) 13.6eV ()

12. 4197

由氢原子理论知, 当大量氢原子处于 $n=3$ 的激发态时, 原子跃迁将发出

- (A) 一种波长的光 (B) 两种波长的光
(C) 三种波长的光 (D) 连续光谱 ()

13. 4239

假定氢原子原是静止的, 则氢原子从 $n=3$ 的激发状态直接通过辐射跃迁到基态时的反冲速度大约是(氢原子的质量 $m=1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$)

- (A) $10m/s$ (B) $100m/s$
(C) $4m/s$ (D) $400m/s$ ()

14. 4211

不确定关系式 $\Delta x \cdot \Delta P_x \geq h/2\pi$ 表示在 X 方向上

- (A) 粒子位置不能确定 (B) 粒子动量不能确定
(C) 粒子位置和动量都不能确定 (D) 粒子位置和动量不能同时确定 ()

15. 4770

如果两种不同质量的粒子, 其德布罗意波长相同, 则这两种粒子的

- (A) 动量相同 (B) 能量相同
(C) 速度相同 (D) 动能相同 ()

16. 4241

若 α 粒子(电量为 $2e$) 在磁感应强度为 B 均匀磁场中沿半径为 R 的圆形轨道运动, 则 α 粒子的德布罗意波长是

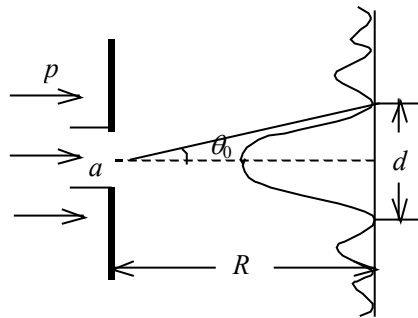
- (A) $h/(2eRB)$ (B) $h/(eRB)$
 (C) $1/(2eRBh)$ (D) $1/(eRBh)$ ()

17. 4628

如图所示，一束动量为 p 的电子，通过缝宽为 a 的狭缝。在距离狭缝为 R 处放置一荧光屏，屏上衍射图样中央最大的宽度 d 等于

- (A) $2a^2/R$ (B) $2ha/p$
 (C) $2ha/(Rp)$ (D) $2Rh/(ap)$

()



18. 8020

将波函数在空间各点的振幅同时增大 D 倍，则粒子在空间的分布几率将

- (A) 增大 D^2 倍 (B) 增大 $2D$ 倍
 (C) 增大 D 倍 (D) 不变 ()

答案:

1,C; 2,D; 3,B; 4,A; 5,D; 6,B; 7,D; 8,B; 9,D; 10,D; 11,C; 12,C; 13,C; 14,D; 15,A; 16,A; 17,D; 18,D;

二、填空题

1. 4741

分别以频率为 ν_1 和 ν_2 的单色光照射某一光电管。若 $\nu_1 > \nu_2$ (均大于红限频率 ν_0)，则当两种频率的入射光的光强相同时，所产生的光电子的最大初动能 E_1 E_2 ；所产生的饱和光电流 I_{s1} I_{s2} 。(用 $>$ 或 $=$ 或 $<$ 填入 =)

$>$

2 分

$<$

2 分

2. 4184

已知钾的逸出功为 2.0 eV ，如果用波长为 $3.60 \times 10^{-7} \text{ m}$ 的光照射在钾上，则光电效应的遏止电压的绝对值 $|U_a| =$ 。从钾表面发射出电子的最大速度 $v_{\max} =$ 。

($h=6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, $1 \text{ eV}=1.60 \times 10^{-19} \text{ J}$, $m_e=9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$)

1.45 V

2 分

$7.14 \times 10^5 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

2 分

3. 4389

在光电效应实验中，测得某金属的遏止电压 $|U_a|$ 与入射光频率 ν 的关系曲线如图所示，由此可知该金属的红限频率 $\nu_0 =$ Hz ；逸出功 $A =$ eV 。

5×10^{14}

2 分

2

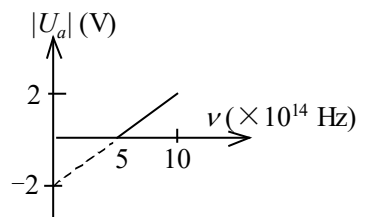
2 分

4. 4187

康普顿散射中，当散射光子与入射光子方向成夹角 $\phi =$ 时，散射光子的频率小得最多；当 $\phi =$ 时，散射光子的频率与入射光子相同。

π

2 分



0

2 分

5. 4611

某一波长的 X 光经物质散射后,其散射光中包含波长_____和波长_____的两种成分,其中_____的散射成分称为康普顿散射.

不变

1 分

变长

1 分

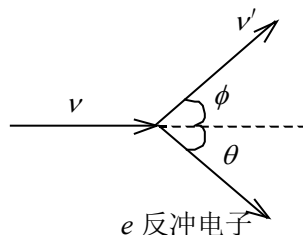
波长变长

1 分

6. 4612

如图所示,一频率为 ν 的入射光子与起始静止的自由电子发生碰撞和散射. 如果散射光子的频率为 ν' , 反冲电子的动量为 p , 则在与入射光子平行的方向上的动量守恒定律的分量形式为_____.

$$\frac{h\nu}{c} = \frac{(h\nu' \cos \phi)}{c} + p \cos \theta \quad 3 \text{ 分}$$



7. 4740

在 X 射线散射实验中, 散射角为 $\phi_1 = 45^\circ$ 和 $\phi_2 = 60^\circ$ 的散射光波长改变量

之比 $\Delta\lambda_1 : \Delta\lambda_2 =$ _____.

0.586

3 分

8. 4250

波长为 $\lambda = 1 \text{ \AA}$ 的 X 光光子的质量为_____ kg. ($h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$)

2.21 $\times 10^{-32}$

3 分

9. 0514

在玻尔氢原子理论中势能为负值, 而且数值比动能大, 所以总能量为_____值, 并且只能取_____值.

负

2 分

不连续

2 分

10. 5369

根据氢原子理论, 若大量氢原子处于主量子数 $n = 5$ 的激发态, 则跃迁辐射的谱线可以有_____条, 其中属于巴耳末系的谱线有_____条

10

2 分

3

2 分

11. 4765

处于基态的氢原子吸收了 13.06 eV 的能量后, 可激发到 $n =$ _____的能级, 当它跃迁回到基态时, 可能辐射的光谱线有_____条.

5

2 分

10

2 分

12. 4191

在氢原子发射光谱的巴耳末线系中有一频率为 $6.15 \times 10^{14} \text{ Hz}$ 的谱线, 它是氢原子从能级 $E_n =$ _____ eV 跃迁到能级 $E_k =$ _____ eV 而发出的. (普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, 基本电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$)

-0.85

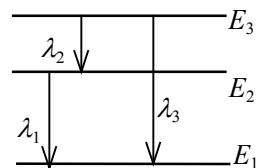
2 分

-3.4

2 分

13. 4201

图示被激发的氢原子跃迁到低能级时(图中 E_1 不是基态能级), 可发出波长为 λ_1 、 λ_2 、 λ_3 的辐射, 其频率 ν_1 、 ν_2 和 ν_3 满足关系式 _____; 三个波长满足关系式 _____.



$$\nu_3 = \nu_1 + \nu_2 \quad 1 \text{ 分} \quad \frac{1}{\lambda_3} = \frac{1}{\lambda_2} + \frac{1}{\lambda_1} \quad 2 \text{ 分}$$

14. 4518

欲使氢原子能发射巴耳末系中波长为 $6562.8 \text{ \AA}$ 的谱线, 最少要给基态氢原子提供 _____ eV 的能量. (里德伯常量 $R=1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$)

12. 09

3 分

15. 4524

静止质量为 m_e 的电子, 经电势差为 U_{12} 的静电场加速后, 若不考虑相对论效应, 电子的德布罗意波长 $\lambda =$ _____.

$$h/(2m_e e U_{12})^{1/2} \quad \square$$

3 分

16. 4742

某金属产生光电效应的红限为 ν_0 , 当用频率为 ν ($\nu > \nu_0$) 的单色光照射该金属时, 从金属中逸出的光电子(质量为 m)的德布罗意波长为 _____.

$$\sqrt{\frac{h}{2m(\nu - \nu_0)}}$$

3 分

17. 4203

设描述微观粒子运动的波函数为 $\Psi(\vec{r}, t)$, 则 $\Psi\Psi^*$ 表示 _____; $\Psi(\vec{r}, t)$ 须满足的条件是 _____; 其归一化条件是 _____.

粒子在 t 时刻在 (x, y, z) 处出现的概率密度
单值、有限、连续

2 分

1 分

$$\iiint |\Psi|^2 dx dy dz = 1$$

2 分

18. 4179

光子波长为 λ , 则其能量= _____; 动量的大小 = _____; 质量= _____.

$$hc/\lambda$$

1 分

$$h/\lambda$$

2 分

$$h/c\lambda$$

2 分

19. 4751

玻尔氢原子理论中的定态假设的内容是:

原子只能处在一系列能量不连续的稳定状态(定态)中, 处于定态中的原子, 其电子只能在

一定轨道上绕核作圆周运动，但不发射电磁波。

20. 4753

玻尔氢原子理论的基本假设之一是电子轨道动量矩的量子化条件，其内容可表述如下：

在电子绕核的圆周运动中，只有电子的动量矩 L 等于 $h/2\pi$ 的整数倍的那些轨道才是可能的，
即：
$$L = n \frac{h}{2\pi} \quad (n=1, 2, 3, \dots) \quad (h \text{ 为普朗克常数})$$

三、计算题

1. 4743

光电管的阴极用逸出功为 $A = 2.2 \text{ eV}$ 的金属制成，今用一单色光照射此光电管，阴极发射出光电子，测得遏止电势差为 $|U_a| = 5.0 \text{ V}$ ，试求：

(1) 光电管阴极金属的光电效应红限波长；

(2) 入射光波长。

(普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ ，基本电荷 $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)

解：(1) 由 $A = h\nu_0 = hc/\lambda_0$

得
$$\lambda_0 = \frac{hc}{A} = 5.65 \times 10^{-7} \text{ m} = 565 \text{ nm} \quad 2 \text{ 分}$$

(2) 由 $\frac{1}{2}mv^2 = e|U_a|$ ， $h\nu = \frac{hc}{\lambda} = e|U_a| + A$

得
$$\lambda = \frac{hc}{e|U_a| + A} = 1.73 \times 10^{-7} \text{ m} = 173 \text{ nm} \quad 3 \text{ 分}$$

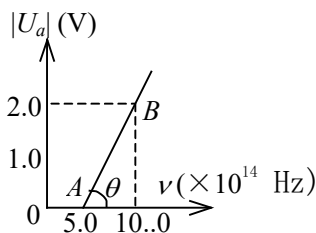
2. 4186

图中所示为在一次光电效应实验中得出的曲线

(1) 求证：对不同材料的金属， AB 线的斜率相同。

(2) 由图上数据求出普朗克恒量 h 。

(基本电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$)



解：(1) 由 $e|U_a| = h\nu - A$

得
$$|U_a| = h\nu/e - A/e$$

$$d|U_a|/d\nu = h/e \quad (\text{恒量})$$

由此可知，对不同金属，曲线的斜率相同。

$$(2) \quad h = e \tan \theta = e \frac{2.0 - 0}{(10.0 - 5.0) \times 10^{14}} \quad 3 \text{ 分}$$

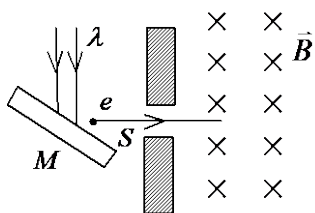
$$= 6.4 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} \quad 2 \text{ 分}$$

3. 4246

波长为 λ 的单色光照射某金属 M 表面发生光电效应, 发射的光电子(电荷绝对值为 e , 质量为 m)经狭缝 S 后垂直进入磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场(如图示), 今已测出电子在该磁场中作圆运动的最大半径为 R . 求

(1) 金属材料的逸出功 A ;

(2) 遏止电势差 U_a .



解: (1) 由 $eBv = mv^2 / R$ 得 $v = (ReB) / m$,
2 分

代入 $h\nu = \frac{1}{2}mv^2 + A$

可得 $A = \frac{hc}{\lambda} - \frac{1}{2} \cdot \frac{mR^2 e^2 B^2}{m^2} = \frac{hc}{\lambda} - \frac{R^2 e^2 B^2}{2m}$ 3 分

(2) $e|U_a| = \frac{1}{2}mv^2$ 2 分

$|U_a| = \frac{mv^2}{2e} = \frac{R^2 e B^2}{2m}$ 3 分

4. 4505

用波长 $\lambda_0 = 1 \text{ \AA}$ 的光子做康普顿实验.

(1) 散射角 $\phi = 90^\circ$ 的康普顿散射波长是多少?

(2) 反冲电子获得的动能有多大?

(普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, 电子静止质量 $m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$)

解: (1) 康普顿散射光子波长改变:

$\Delta\lambda = (h / m_e c)(1 - \cos\phi) = 0.024 \times 10^{-10} \text{ m}$ 3 分

$\lambda = \lambda_0 + \Delta\lambda = 1.024 \times 10^{-10} \text{ m}$ 2 分

(2) 设反冲电子获得动能 $E_K = (m - m_e)c^2$, 根据能量守恒:

$h\nu_0 = h\nu + (m - m_e)c^2 = h\nu + E_K$

即 $hc / \lambda_0 = [hc / (\lambda_0 + \Delta\lambda)] + E_K$

$E_K = hc\Delta\lambda / [\lambda_0(\lambda_0 + \Delta\lambda)] = 4.66 \times 10^{-17} \text{ J} = 291 \text{ eV}$ 5 分

5. 4417

测得氢原子光谱中的某一谱线系的极限波长为 $\lambda_k = 364.7 \text{ nm}$. ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)试推证此谱线系为巴耳末系. (里德伯常量 $R = 1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$)

证: $1/\lambda = R[(1/k^2) - 1/n^2]$ 1 分

当 $n \rightarrow \infty$ 得极限波长 $1/\lambda_k = R/k^2$

$\therefore k^2 = \lambda_k R$ 1 分

$k = (\lambda_k R)^{1/2} \approx 2$ 2 分

可见: 该谱线系为巴耳末系. 1 分

6. 0521

实验发现基态氢原子可吸收能量为 12.75 eV 的光子.

(1) 试问氢原子吸收该光子后将被激发到哪个能级?

(2) 受激发的氢原子向低能级跃迁时, 可能发出哪几条谱线? 请画出能级图(定性), 并将这些跃迁画在能级图上.

解: (1) $\Delta E = Rhc(1 - \frac{1}{n^2}) = 13.6(1 - \frac{1}{n^2}) = 12.75 \text{ eV}, \quad n=4 \quad 2 \text{ 分}$

(2) 可以发出 λ_{41} 、 λ_{31} 、 λ_{21} 、 λ_{43} 、 λ_{42} 、 λ_{32} 六条谱线. 1 分

能级图如图所示.

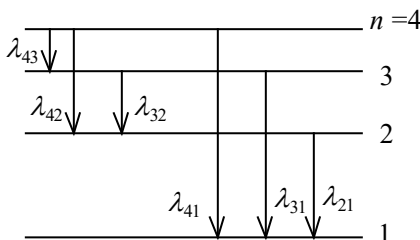


图 2 分

7. 4412

处于基态的氢原子被外来单色光激发后发出的光仅有三条谱线, 问此外来光的频率为多少?
(里德伯常量 $R=1.097 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$)

解: 由于发出的光线仅有三条谱线, 按: $\nu = c \cdot \sigma = cR(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2}) \quad 2 \text{ 分}$

$n=3, k=2$ 得一条谱线; $n=3, k=1$ 得一条谱线; $n=2, k=1$ 得一条谱线.

可见氢原子吸收外来光子后, 处于 $n=3$ 的激发态. 以上三条光谱线中, 频率最大的一条是:

$$\nu = cR(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{3^2}) = 2.92 \times 10^{15} \text{ Hz}.$$

也就是外来光的频率.

3 分

8. 5238

已知氢原子光谱中有一条谱线的波长是 $\lambda=1025.7 \text{ \AA}$, 氢原子的里德伯常量 $R=109677 \text{ cm}^{-1}$. 问: 跃迁发生在哪两个能级之间?

解: 因为 $1025.7 \text{ \AA}$ 是紫外线, 是属于赖曼系的一条谱线, 故知它是在 $n=n_1 \rightarrow n=1$ 这两个能级间的跃迁中发射出来的. 根据

$$\sigma = R(1/1^2 - 1/n_1^2) \quad 3 \text{ 分}$$

并代入 $\sigma = 1/\lambda$ 可解得 $n_1 = \sqrt{\lambda R(\lambda R - 1)} = 3.00$

所以 $1025.7 \text{ \AA}$ 谱线是在 $n=3 \rightarrow n=1$ 的能级间的跃迁中辐射的. 2 分

9. 4527

质量为 m_e 的电子被电势差 $U_{12} = 100 \text{ kV}$ 的电场加速, 如果考虑相对论效应, 试计算其德布罗意波的波长. 若不用相对论计算, 则相对误差是多少?

(电子静止质量 $m_e=9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$, 普朗克常量 $h=6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, 基本电荷 $e=1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$)

解: 用相对论计算, 由 $p = mv = m_0 v / \sqrt{1 - (v/c)^2} \quad ①$

$$eU_{12} = [m_0 c^2 / \sqrt{1 - (v/c)^2}] - m_0 c^2 \quad ②$$

$$\lambda = h/p \quad (3)$$

计算得 $\lambda = \frac{hc}{\sqrt{eU_{12}(eU_{12} + 2m_0c^2)}} = 3.71 \times 10^{-12}$ 6 分

若不考虑相对论效应, 则 $p = m_0v$ (4)

$$eU_{12} = \frac{1}{2}m_0v^2 \quad (5)$$

由③, ④, ⑤式计算得 $\lambda' = h/(2m_0eU_{12})^{1/2} = 3.88 \times 10^{-12} \text{ m}$ 3 分

相对误差 $\frac{|\lambda' - \lambda|}{\lambda} = 4.6\%$ 1 分

10. 4431

α 粒子在磁感应强度为 $B = 0.025 \text{ T}$ 的均匀磁场中沿半径为 $R = 0.83 \text{ cm}$ 的圆形轨道运动.

(1) 试计算其德布罗意波长.

(2) 若使质量 $m = 0.1 \text{ g}$ 的小球以与 α 粒子相同的速率运动. 则其波长为多少?

(α 粒子的质量 $m_\alpha = 6.64 \times 10^{-27} \text{ kg}$, 普朗克常量 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$, 基本电荷 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$)

解: (1) 德布罗意公式: $\lambda = h/(mv)$

由题可知 α 粒子受磁场力作用作圆周运动

$$qvB = m_\alpha v^2 / R, \quad m_\alpha v = qRB$$

又 $q = 2e$ 则 $m_\alpha v = 2eRB$ 4 分

故 $\lambda_\alpha = h/(2eRB) = 1.00 \times 10^{-11} \text{ m} = 1.00 \times 10^{-2} \text{ nm}$ 3 分

(2) 由上一问可得 $v = 2eRB/m_\alpha$

对于质量为 m 的小球

$$\lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{2eRB} \cdot \frac{m_\alpha}{m} = \frac{m_\alpha}{m} \cdot \lambda_\alpha = 6.64 \times 10^{-34} \text{ m} \quad 3 \text{ 分}$$

11. 4779

一维运动的粒子, 设其动量的不确定量等于它的动量, 试求此粒子的位置不确定量与它的德布罗意波长的关系. (不确定关系式 $\Delta p_x \Delta x \geq h$).

解: 由 $\Delta p_x \Delta x \geq h$ 即 $\Delta x \geq \frac{h}{\Delta p_x}$ (1) 1 分

据题意 $\Delta p_x = mv$ 以及德布罗意波公式 $\lambda = h/mv$ 得 $\lambda = \frac{h}{\Delta p_x}$ (2) 2 分

比较①、②式得 $\Delta x \geq \lambda$ 2 分

12. 4526

粒子在一维矩形无限深势阱中运动, 其波函数为:

$$\psi_n(x) = \sqrt{2/a} \sin(n\pi x/a) \quad (0 < x < a)$$

若粒子处于 $n=1$ 的状态, 它在 $0-a/4$ 区间内的概率是多少?

[提示: $\int \sin^2 x dx = \frac{1}{2}x - (1/4)\sin 2x + C$]

解: $dP = |\psi|^2 dx = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx$ 3 分

粒子位于 $0-a/4$ 内的概率为:

$$\begin{aligned}
 P &= \int_0^{a/4} \frac{2}{a} \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx = \int_0^{a/4} \frac{2}{a} \frac{a}{\pi} \sin^2 \frac{\pi x}{a} d\left(\frac{\pi x}{a}\right) \\
 &= \frac{2}{\pi} \left[\frac{\frac{1}{2} \pi x}{a} - \frac{1}{4} \sin \frac{2 \pi x}{a} \right] \bigg|_0^{a/4} = \frac{2}{\pi} \left[\frac{\frac{1}{2} \pi}{a} \frac{a}{4} - \frac{1}{4} \sin\left(\frac{2 \pi}{a} \frac{a}{4}\right) \right] = 0.091 \quad 2 \text{ 分}
 \end{aligned}$$